

Zukunft Bau

Titel

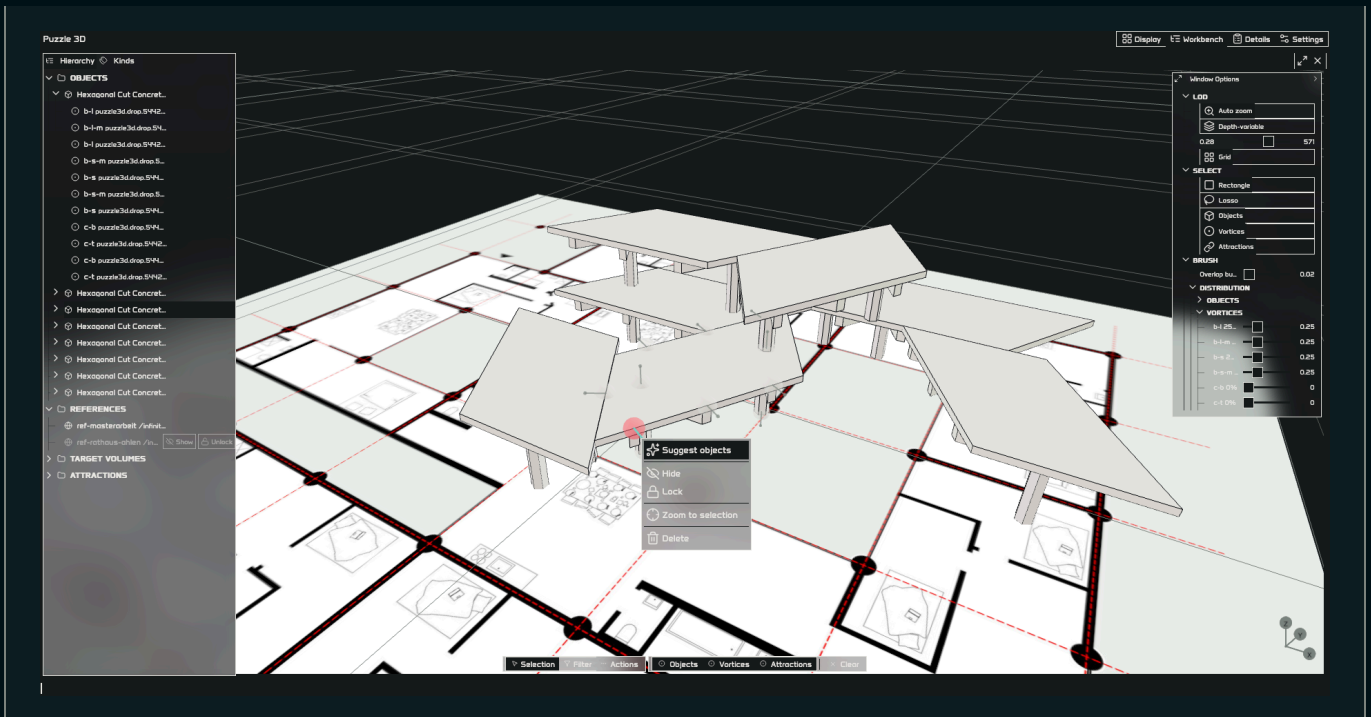
Zwischenbericht

Entwerfen mit Bestand

Untertitel

Eine offene Plattform für einen KI-unterstützten, performance-optimierten und integrativen Entwurfsprozess mit wiederverwendeten Baukomponenten

Arbeitsprobe



Aktenzeichen

Förderzeitraum

Berichtszeitraum

10.08.18.7-25.06

03.11.2025-02.05.2027

01.01.2026-10.07.2026

Antragstellende Institution

Kooperationspartner

Leibniz Universität Hannover  
Fakultät für Architektur und Landschaft  
Institut für Entwerfen und Konstruieren  
Abteilung Nachhaltige Gebäudesysteme  
Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Philipp Geyer  
Projektleitung: Ueli Saluz  
Weitere Bearbeitung: Nikolaus Möllenhof

Universität der Künste Berlin  
Fakultät für Architektur  
Institut für Architektur und Städtebau  
Konstruktives Entwerfen und Tragwerksplanung  
Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Christoph Gengnagel  
Bearbeitung: Kinan Sarakbi



BMWSB

BBSR

Zukunft Bau

**ZUKUNFTBAU**  
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

## Inhaltsverzeichnis

| Schlüssel   | Titel                                        | Seite |
|-------------|----------------------------------------------|-------|
| 1           | Ergebnisse                                   | 1     |
| 1.1         | Forschungsfragen und Vorgehen                | 1     |
| 1.1.1       | Systematisierung                             | 1     |
| 1.1.2       | Aufwandsminimierung                          | 1     |
| 1.1.3       | Synchronisierung                             | 1     |
| 1.1.4       | Assistenz                                    | 1     |
| 1.1.5       | Praxistauglichkeit                           | 1     |
| 1.1.6       | Zielsetzung                                  | 1     |
| 1.2         | Arbeitspakete                                | 1     |
| 1.2.1       | AP-Erfahrung                                 | 2     |
| 1.2.1.1     | Recherche                                    | 2     |
| 1.2.1.1.1   | Bauteilbörsen und Angebotskanäle             | 2     |
| 1.2.1.1.1.1 | Depot-Shop                                   | 2     |
| 1.2.1.1.1.2 | Marktplatz                                   | 2     |
| 1.2.1.1.3   | Ressourcenkatalog                            | 2     |
| 1.2.1.1.4   | Vermittlungsplattform                        | 2     |
| 1.2.1.1.5   | Anforderungen                                | 3     |
| 1.2.1.2     | Wiederverwendungsprozesse                    | 3     |
| 1.2.1.2.1   | Gestaltung                                   | 3     |
| 1.2.1.2.2   | Nachweise                                    | 4     |
| 1.2.1.3     | Typologiefamilien und Entwurfsrollen         | 4     |
| 1.2.1.2     | Interviews und externe Befunde               | 4     |
| 1.2.1.2.1   | Sekundärbefund: Interview- und Umfragestudie | 4     |
| 1.2.1.2.2   | Ergänzende Fachperspektiven                  | 5     |
| 1.2.1.2.2.1 | Computergestütztes Entwerfen                 | 5     |
| 1.2.1.2.2.2 | Kreislaufwirtschaft                          | 5     |
| 1.2.1.2.2.3 | Tragwerksplanung                             | 5     |
| 1.2.1.3     | User Stories und Anforderungen               | 5     |
| 1.2.2       | AP-Plattform                                 | 6     |
| 1.2.2.1     | Generatoren                                  | 6     |
| 1.2.2.2     | Bauteileinspeisung                           | 7     |
| 1.2.2.2.1   | Bauteilportal                                | 7     |
| 1.2.2.2.2   | REST-Schnittstelle                           | 7     |
| 1.2.3       | AP-Tool                                      | 8     |
| 1.2.3.1     | semio und Integration                        | 8     |
| 1.2.3.2     | Human-Interface-Design                       | 8     |
| 1.2.3.3     | Lebenszyklusanalyse                          | 9     |
| 1.2.3.4     | Tragwerksanalyse                             | 9     |
| 1.2.3.5     | KI-Assistenz                                 | 9     |
| 1.2.4       | AP-Validierung                               | 10    |
| 1.2.4.1     | Test-Case und Entwicklung                    | 10    |
| 1.2.4.2     | Entwurfsgrammatik und Stand der Validierung  | 10    |

**Inhaltsverzeichnis**

| Schlüssel | Titel                                       | Seite |
|-----------|---------------------------------------------|-------|
| 2         | Projektstand                                | 10    |
| 2.1       | Soll-Ist-Vergleich                          | 10    |
| 2.2       | Arbeitspakete                               | 12    |
| 2.2.1     | AP-Erfahrung                                | 12    |
| 2.2.2     | AP-Plattform                                | 12    |
| 2.2.2.1   | Eingabe und Objektbildung                   | 12    |
| 2.2.2.2   | Schnittstelle                               | 13    |
| 2.2.3     | AP-Tool                                     | 13    |
| 2.2.3.1   | Human-Interface-Design                      | 13    |
| 2.2.3.2   | Lebenszyklusanalyse                         | 13    |
| 2.2.3.3   | Tragwerksanalyse                            | 13    |
| 2.2.3.4   | KI-Assistenz                                | 13    |
| 2.2.3.5   | Konfigurator                                | 14    |
| 2.2.4     | AP-Validierung                              | 14    |
| 2.2.4.1   | Test-Case und Entwurfsgrammatik             | 14    |
| 2.2.4.2   | Workshop                                    | 14    |
| 3         | Mittelverwendung                            | 14    |
| 3.1       | Personalkosten                              | 14    |
| 3.1.1     | Leibniz Universität Hannover                | 14    |
| 3.1.1.1   | Ueli Saluz                                  | 14    |
| 3.1.1.2   | Nikolaus Möllenhof                          | 14    |
| 3.1.2     | Universität der Künste Berlin               | 14    |
| 3.1.2.1   | Kinan Sarakbi                               | 14    |
| 3.2       | Material                                    | 14    |
| 3.3       | Leistungen Dritter                          | 14    |
| 3.3.1     | Softwarelizenzen                            | 15    |
| 3.3.2     | Dienstleistungen                            | 15    |
| 3.3.2.1   | Cloud - Infrastructure-as-a-Service         | 15    |
| 3.3.2.2   | Nutzung vortrainierter KI-Modelle           | 15    |
| 3.3.2.3   | Externe Softwareentwicklung                 | 15    |
| 3.3.2.3.1 | Server                                      | 15    |
| 3.3.2.3.2 | Fotogrammetrie                              | 15    |
| 3.3.2.3.3 | User-Interface                              | 15    |
| 3.3.2.3.4 | Anbindungen Bauteilbörsen                   | 15    |
| 3.4       | Reisekosten                                 | 15    |
| 4         | Ergebnisverwertung                          | 15    |
| 4.1       | Formale Erfolgsindikatoren                  | 15    |
| 4.2       | Zusätzliche Verwertungsperspektiven         | 16    |
| P         | Projekte                                    | 18    |
| P.K       | Katalog                                     | 18    |
| P.K.1     | K.118 / Kopfbau Halle 118                   | 18    |
| P.K.2     | BedZED [Beddington Zero Energy Development] | 18    |





## Inhaltsverzeichnis

| Schlüssel | Titel                                | Seite |
|-----------|--------------------------------------|-------|
| P.K 3     | BioPartner 5                         | 19    |
| P.K 4     | KA13 / Kristian Augusts gate 13      | 19    |
| P.K 5     | Recypark Demets                      | 20    |
| P.K 6     | Svanen / The Swan Kindergarten       | 20    |
| P.K 7     | Villa Welpeloo                       | 21    |
| P.K 8     | Holbein Gardens                      | 21    |
| P.K 9     | Werkhof 29 / Grubenstrasse 29        | 22    |
| P.K 10    | Haus HOS                             | 22    |
| P.K 11    | Mehrow Pilot House                   | 23    |
| P.K 12    | Broethen Twin-House                  | 23    |
| P.K 13    | CRCLR House / Impact Hub             | 24    |
| P.K 14    | Recyclinghaus Hannover               | 24    |
| P.K 15    | Thoravej 29                          | 25    |
| P.K 16    | Timber Square                        | 25    |
| P.K 17    | TBC.London                           | 26    |
| P.K 18    | 55 Great Suffolk Street              | 26    |
| P.K 19    | Brent Cross Town Substation          | 27    |
| P.K 20    | Boulder Fire Station 3               | 27    |
| P.K 21    | Big Dig House                        | 28    |
| P.K 22    | Saxum Vineyard Equipment Barn        | 28    |
| P.K 23    | Europa Building [Résidence Palace]   | 29    |
| P.K 24    | ELYS Kultur- \& Gewerbehaus          | 29    |
| P.K 25    | Lycée Michel Lucius Conversion       | 30    |
| P.K 26    | Jeugdkliniek Ithaka / Emergis        | 30    |
| P.K 27    | gjG House                            | 31    |
| P.K 28    | Maison DnA                           | 31    |
| P.K 29    | Association House Gröditz            | 32    |
| P.K 30    | Association House Plauen             | 32    |
| P.K 31    | Berlin-Schildow Pilot House          | 33    |
| P.K 32    | Circular Centre Nederland            | 33    |
| P.K 33    | Juch-Areal Recyclingzentrum          | 34    |
| P.K 34    | Melkinlaituri School \& Day-care     | 34    |
| P.K 35    | Härmälänranta / A-Kruunu ReCreate    | 35    |
| P.K 36    | Lokomotion Technology Centre         | 35    |
| P.K 37    | Grande Halle de Colombelles / Le WIP | 36    |
| P.K 38    | La Ferme du Rail                     | 36    |
| P.K 39    | Résilience / La Ferme des Possibles  | 37    |
| P.K 40    | Maison Vignette                      | 37    |
| P.K 41    | MULTI Brussels                       | 38    |
| P.K 42    | Musée de Folklore / MUSEF            | 38    |
| P.K 43    | Lo-Reninge Town Hall Façade          | 39    |
| P.K 44    | Institut de Botanique ULg            | 39    |

**Inhaltsverzeichnis**

| Schlüssel | Titel                                              | Seite |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|
| P.K. 45   | Chiro d'Itterbeek – Sanitärgebäude                 | 40    |
| P.K. 46   | Vergleichscluster Verbiest / Karreveld             | 40    |
| P.K. 47   | Zinneke / FEDER MasuiHever                         | 41    |
| P.K. 48   | Alliander HQ                                       | 41    |
| P.K. 49   | The Green House                                    | 42    |
| P.K. 50   | Resource Rows                                      | 42    |
| P.K. 51   | Upcycle Studios                                    | 43    |
| P.K. 52   | TRÆ High-Rise                                      | 43    |
| P.K. 53   | Woongroep Boschgaard                               | 44    |
| P.K. 54   | Kindergarten Mööslistrasse / Manegg                | 44    |
| P.K. 55   | Brighton Waste House                               | 45    |
| P.K. 56   | Hastings Pier Visitor Centre                       | 45    |
| P.K. 57   | Kamikatsu Zero Waste Center / Hotel WHY            | 46    |
| P.K. 58   | People's Pavilion                                  | 46    |
| P.K. 59   | Circular Pavilion / Pavillon Circulaire            | 47    |
| P.K. 60   | Christ Pavilion                                    | 47    |
| P.K. 61   | Plattenvereinigung                                 | 48    |
| P.K. 62   | Plattenpalast                                      | 48    |
| P.K. 63   | SUPERLOCAL Expogebouw                              | 49    |
| P.K. 64   | CascadeUp Glulam Demonstrator                      | 49    |
| P.K. 65   | Re:Crete Footbridge                                | 50    |
| P.K. 66   | Bestandverpflanzung Pavilion                       | 50    |
| P.K. 67   | Montessori Maassluis                               | 51    |
| H         | Hürden der Wiederverwendung                        | 52    |
| BB        | Bauteilbörsen                                      | 53    |
| BB M      | Marktplätze                                        | 53    |
| BB D      | Depot-Shops                                        | 55    |
| BB V      | Vermittlungsplattformen                            | 56    |
| BB R      | Ressourcenkataloge                                 | 57    |
| BB B      | Begriffe und Abgrenzungen                          | 58    |
| BB L      | Leseschlüssel                                      | 59    |
| TZ        | Typologische Zuordnung und Wiederverwendungsrollen | 60    |
| TZ.0.1    | Lineare Elemente                                   | 60    |
| TZ.0.2    | Flächige Elemente                                  | 61    |
| TZ.0.3    | Knoten- und Übergangselemente                      | 61    |
| TZ.0.4    | Rahmen- und Systemelemente                         | 62    |
| SB        | Sekundärbefunde BaselCircular/Cirkla               | 64    |
| SB B      | Relevante Befunde                                  | 64    |
| SB.B.1    | Frühe Berücksichtigung von ReUse                   | 64    |
| SB.B.2    | Verfügbarkeit von Bauteilinformationen             | 64    |
| SB.B.3    | Digitale Inventare und standardisierte Daten       | 64    |
| SB.B.4    | Ökologische Bewertung in frühen Planungsphasen     | 64    |

## Inhaltsverzeichnis

| Schlüssel | Titel                                                                      | Seite |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| I         | Interviews                                                                 | 65    |
| !DG       | Auswertung Digitale Gestaltung (Tom Svilans)                               | 65    |
| !DG.1     | Material als Ausgangspunkt des Entwurfs                                    | 65    |
| !DG.2     | Vom Materiallesen zum digitalen Materialobjekt                             | 65    |
| !DG.3     | Unregelmäßigkeit und architektonische Qualität erhalten                    | 66    |
| !DG.4     | Entscheidungen unter Unsicherheit ermöglichen                              | 66    |
| !DG.5     | Materialzuordnung statt reiner Materialverwaltung                          | 67    |
| !DG.6     | Wiederverwendung für den nächsten Lebenszyklus vorbereiten                 | 67    |
| !DG.7     | Kritische Einordnung                                                       | 68    |
| !KW       | Auswertung Kreislaufwirtschaft (Raoul Bunschoten)                          | 68    |
| !KW.1     | Fehlende Kontinuität als zentrales Problem                                 | 68    |
| !KW.2     | Ein Tool als Teil eines größeren Ökosystems                                | 69    |
| !KW.3     | Wiederverwendung als Verhandlungsprozess                                   | 69    |
| !KW.4     | Szenarien statt automatischer Lösungen                                     | 69    |
| !KW.5     | Arbeiten mit unvollständigem Wissen                                        | 70    |
| !KW.6     | Planung als dynamischer Prozess                                            | 70    |
| !KW.7     | Anpassungsfähigkeit als zentrale Anforderung                               | 71    |
| !T        | Transkript Raoul Bunschoten                                                | 71    |
| !T.1      | Fragmentierte Wertschöpfungsketten und digitale Kontinuität                | 71    |
| !T.2      | Akteure, Kommunikation und Aushandlung                                     | 72    |
| !T.3      | Planungsunterstützung, Szenarien und Werkzeugökosystem                     | 73    |
| !T.4      | Dynamische Planung und unvollständige Daten                                | 74    |
| !T.5      | Baukastensysteme und Skalierung                                            | 75    |
| !T.6      | Regulierung, Szenariotechniken und synthetische Daten                      | 76    |
| !T.7      | Vom akademischen Prototyp zur Planungsinfrastruktur                        | 77    |
| !TW       | Auswertung Tragwerksplanung (Eike Schling)                                 | 78    |
| !TW.1     | Das Bauteil muss sein Tragwerkswissen behalten                             | 78    |
| !TW.2     | Gute Wiederverwendung ist nicht mit maximaler Materialmenge gleichzusetzen | 79    |
| !TW.3     | Das eigentliche Hindernis ist häufig die Nachweisbarkeit                   | 79    |
| !TW.4     | Der Entwurf soll sich an den vorhandenen Bauteilen orientieren             | 79    |
| !TW.5     | Die Komplexität muss im System gelöst werden, nicht in jedem Einzelprojekt | 80    |
| !TW.6     | „Print on Demand“ meint eine anpassbare, aber kontrollierte Schnittstelle  | 80    |
| US        | User Stories und Anforderungsmapping                                       | 82    |
| US.BB     | Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse                                          | 82    |
| US.BB.1   | Baukomponentendaten erfassen                                               | 82    |
| US.BB.2   | Baukomponenten zu planungsrelevanten Einheiten bündeln                     | 82    |
| US.BB.3   | Verfügbarkeit transparent machen                                           | 82    |
| US.BB.4   | Status von Baukomponenten verwalten                                        | 82    |
| US.BB.5   | Bestandsdaten standardisieren                                              | 82    |
| US.BB.6   | Kontextinformationen dokumentieren                                         | 82    |
| US.BB.7   | Baukomponentenhistorie nachvollziehbar machen                              | 82    |

**Inhaltsverzeichnis**

| Schlüssel | Titel                                                       | Seite |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| US.BB.8   | Informationslücken sichtbar machen                          | 83    |
| US.BB.9   | Kostenstruktur transparent darstellen                       | 83    |
| US.BB.10  | Zusatzleistungen modular anbieten                           | 83    |
| US.A      | Architekt:in                                                | 83    |
| US.A.1    | Verfügbare Baukomponenten frühzeitig einsehen               | 83    |
| US.A.2    | Mit Baukomponenten entwerfen                                | 83    |
| US.A.3    | Baukomponenten für Entwurfsvarianten sichern                | 83    |
| US.A.4    | Entwurfsvarianten vergleichen                               | 83    |
| US.A.5    | Baukomponenten digital in den Entwurf integrieren           | 83    |
| US.A.6    | Entwurfsrelevante Risiken erkennen                          | 83    |
| US.A.7    | Änderungen an geplanten Baukomponenten nachvollziehen       | 84    |
| US.A.8    | Gestalterische Eigenschaften berücksichtigen                | 84    |
| US.A.9    | Aufgaben zur Wiederverwendung phasenbezogen steuern         | 84    |
| US.A.10   | Risiken systematisch bewerten                               | 84    |
| US.A.11   | Baukomponenten flexibel filtern                             | 84    |
| US.A.12   | Wiederverwendungsprozesse den Planungsphasen zuordnen       | 84    |
| US.T      | Tragwerksplaner:in                                          | 84    |
| US.T.1    | Tragwerksrelevante Baukomponenten identifizieren            | 84    |
| US.T.2    | Fehlende Tragwerksinformationen erkennen                    | 84    |
| US.T.3    | Frühes fachliches Feedback geben                            | 84    |
| US.T.4    | Konstruktive Lösungsprinzipien dokumentieren                | 84    |
| US.T.5    | Tragwerksvarianten vergleichen                              | 84    |
| US.T.6    | Nachweisfähige Informationen exportieren                    | 85    |
| US.E      | Energieberater:in                                           | 85    |
| US.E.1    | Frühe Umweltwirkung abschätzen                              | 85    |
| US.E.2    | Wiederverwendbare Baukomponenten in Bewertungen integrieren | 85    |
| US.E.3    | Ökologische Wirkung von Varianten vergleichen               | 85    |
| US.E.4    | Varianten energetisch prüfen                                | 85    |
| US.E.5    | Grenzwerte und Zielwerte prüfen                             | 85    |
| US.E.6    | Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen                         | 85    |
| US.E.7    | Bewertungsergebnisse exportieren                            | 85    |
| US.SA     | Systemarchitektur für das Anforderungsmapping               | 85    |
| US.AM     | Anforderungsmapping der User Stories                        | 86    |
| BK        | Entwicklungsstände des Bauteilkatalogs                      | 88    |
| V         | Verzeichnisse                                               | 91    |

## Ergebnisse

1

### Forschungsfragen und Vorgehen

1.1

Die Wiederverwendung von Baukomponenten gilt als wichtiger Ansatz zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und der grauen Emissionen im Bauwesen. In der Praxis beschränkt sie sich bislang jedoch weitgehend auf einzelne Pilot- und Leuchtturmprojekte. Zwar wächst das Angebot an Bauteilbörsen, Rückbauinventaren und Materialbanken (vgl. [Anhang BB](#)), doch stehen diesem bislang nur wenige realisierte Wiederverwendungsprojekte gegenüber (vgl. [Anhang P](#)). Wesentliche Hemmnisse liegen in den planerischen, technischen und organisatorischen Übergängen zwischen dem vorhandenen Bauteilangebot und seinem tatsächlichen Wiedereinsatz (vgl. [Anhang H](#) sowie Handbuch [32]).

Das Vorhaben baut auf dem BBSR-Projekt „Abbau/Aufbau“ [33] auf, in dem methodische Grundlagen für den Umgang mit wiederverwendeten Tragwerksbauteilen entwickelt wurden. „Entwerfen mit Bestand“ führt diese Arbeiten weiter und richtet den Blick auf drei bislang nicht durchgängig gelöste Aufgaben: die Verbindung von Bauteilangebot und Entwurfsprozess, die digitale Unterstützung von Fügungs- und Nachweisprozessen sowie die Zuordnung verfügbarer Baukomponenten zu konkreten Entwurfs- und Planungsanforderungen.

Daraus ergeben sich fünf Forschungsfragen:

#### Systematisierung

1.1.1

Wie lassen sich heterogene Baukomponenten systematisch beschreiben und ordnen, damit sie möglichst flexibel in neuen Entwurfssituationen eingesetzt werden können?

#### Aufwandsminimierung

1.1.2

Wie können Bauteilbörsen und vergleichbare Akteure planungsrelevante Daten mit möglichst geringem Erfassungs- und Pflegeaufwand bereitstellen?

#### Synchronisierung

1.1.3

Wie können Entwurfs-, Lebenszyklus- und Tragwerksmodelle parallel entwickelt, verändert und bewertet werden, sodass Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen Fachmodellen frühzeitig erkennbar werden?

#### Assistenz

1.1.4

Wie können KI und insbesondere LLMs die Datenerfassung, die Modellbildung und den Entwurfsprozess unterstützen?

#### Praxistauglichkeit

1.1.5

Wie müssen digitale Werkzeuge gestaltet und erprobt werden, damit sie praxistauglich, anschlussfähig und langfristig nutzbar sind?

#### Zielsetzung

1.1.6

Ziel ist die Entwicklung einer digitalen Arbeitsumgebung, in der heterogene Bauteildaten über verschiedene Planungsschritte hinweg erfasst, miteinander verknüpft und für den Entwurf nutzbar gemacht werden können. Auf diese Weise soll die Wiederverwendung von Baukomponenten nicht nur dokumentiert, sondern frühzeitig und systematisch in Entwurfsentscheidungen einbezogen werden.

## Arbeitspakete

1.2

## AP-Erfahrung

1.2.1

Im Arbeitspaket AP-Erfahrung wurden bestehende Grundlagen, Prozesse und Anforderungen für den Umgang mit wiederverwendbaren Baukomponenten untersucht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden die fachliche und methodische Grundlage für die weiteren Arbeitspakete.

## Recherche

1.2.1.1

Die Recherche erfasste die Informationslage zu wiederverwendbaren Baukomponenten über verschiedene Phasen und Beteiligte hinweg. Untersucht wurde, welche Angaben verfügbar sind, wie sie dokumentiert werden und in welchem Umfang sie zwischen Erfassung, Vermittlung, Planung und fachlicher Bewertung weitergegeben werden. Dabei zeigte sich, dass relevante Informationen häufig verteilt, uneinheitlich und unvollständig vorliegen und beim Übergang zwischen Quellen, Dokumenten und Modellen an Zusammenhang verlieren können.

## Bauteilbörsen und Angebotskanäle

1.2.1.1.1

Untersucht wurden 50 öffentlich zugängliche Bauteilbörsen und Angebotskanäle aus acht Ländern; die Erhebung fand im Juni 2026 statt [vgl. [Anhang BB](#)]. Betrachtet wurden die Informationen, die auf den jeweiligen Angebotsseiten, in Katalogen oder auf Produktkarten öffentlich verfügbar waren. Die Auswertung beschreibt damit die Sicht potenzieller Nutzender; fehlende Angaben lassen nicht darauf schließen, dass diese innerhalb der jeweiligen Organisation grundsätzlich nicht vorliegen.

Die untersuchten Angebote unterscheiden sich vor allem darin, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form Baukomponenten verfügbar gemacht werden: bereits ausgebaut und gelagert, vor dem Rückbau erfasst oder zunächst nur über eine Kontaktvermittlung zugänglich. Auf dieser Grundlage wurden vier Angebotslogiken unterschieden. Die Übergänge zwischen ihnen sind fließend, da einzelne Organisationen mehrere Modelle miteinander verbinden.

## Depot-Shop

1.2.1.1.1.1

Depot-Shops stellen vergleichsweise verlässliche Angaben zu Lagerort, Abmessungen, Zustand und aktueller Verfügbarkeit bereit, da die angebotenen Baukomponenten bereits ausgebaut und eingelagert sind. Für die planerische Nutzung und fachliche Vorbewertung fehlen jedoch häufig weiterführende geometrische, materielle oder konstruktive Informationen.

## Marktplatz

1.2.1.1.1.2

Marktplätze unterscheiden sich stark im Umfang, in der Struktur und in der Belastbarkeit der bereitgestellten Angaben. Ursache ist die Zusammenführung von Angeboten unterschiedlicher Anbieter:innen. Vor einer planerischen Weiterverwendung müssen die Daten daher häufig geprüft, ergänzt und vereinheitlicht werden.

## Ressourcenkatalog

1.2.1.1.1.3

Ressourcenkataloge machen Baukomponenten besonders früh sichtbar, da diese bereits vor oder während des Rückbaus erfasst werden. Verfügbarkeit, Zustand und Status können sich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch ändern, solange Ausbau, Prüfung und Sicherung nicht abgeschlossen sind.

## Vermittlungsplattform

1.2.1.1.1.4

Vermittlungsplattformen stellen vor allem Kontakte zwischen Besitzenden, Suchenden und beteiligten Fachakteur:innen her. Häufig liegen zunächst nur Kurzbeschrei-

bungen oder Kontaktdaten vor. Für die weitere planerische und digitale Nutzung müssen die betreffenden Baukomponenten daher in der Regel genauer erfasst und qualifiziert werden.

## Anforderungen

1.2.1.1.5

Aus der Auswertung ergeben sich drei zentrale Anforderungen. Erstens muss die Datenstruktur unterschiedliche Grade der Vollständigkeit und Belastbarkeit abbilden. Zweitens muss sie Veränderungen von Verfügbarkeit und Status im Zeitverlauf erfassen. Drittens muss der Eingabeweg an die Form der vorhandenen Daten angepasst werden. Unvollständige oder frei formulierte Angebote erfordern eine geführte manuelle Erfassung, während strukturierte Bestandsdaten über Schnittstellen übernommen werden können. Unabhängig vom Eingabeweg müssen Herkunft, Änderungen und weiterhin offene Angaben nachvollziehbar erhalten bleiben.

Diese Ergebnisse bestätigen Beobachtungen aus der Literatur zu unstrukturierten Märkten und zur eingeschränkten Rückverfolgbarkeit insbesondere tragender Baukomponenten [21, 59]. Bestehende Inventaransätze wie Swiss-Inv zeigen zugleich, dass einheitlich strukturierte Bestandsdaten die spätere Übernahme und Weiterverarbeitung wesentlich erleichtern können [14].

## Wiederverwendungsprozesse

1.2.1.1.2

Die Auswertung der dokumentierten Projekte ergab eine wiederkehrende Abfolge von Arbeitsschritten: Bestandserkundung und Auswahl, Rückbauplanung, Ausbau und Sicherung, Aufbereitung oder Vermittlung, Zuordnung zu einem neuen Projekt, Entwurf und Variantenbildung, fachliche Prüfung sowie Wiedereinbau (vgl. [Anhang P](#)). Dabei zeigte sich, dass Wiederverwendungsprozesse selten linear verlaufen. Änderungen der Verfügbarkeit, des Zustands, der Mengen oder der Projektanforderungen führen häufig zu Rücksprüngen zwischen Auswahl, Entwurf und Prüfung. Die tatsächliche Eignung einer Baukomponente ergibt sich daher erst aus dem Zusammenspiel ihrer physischen Eigenschaften, ihrer vorgesehenen Funktion und den Rahmenbedingungen des neuen Projekts. Als besonders wichtig erwies sich eine frühzeitige Abstimmung zwischen Rückbau, Vermittlung, Planung und fachlicher Prüfung. Der Vergleich mit bestehenden digitalen Wiederverwendungsprozessen bestätigte diese Prozessstruktur. Der D5-Workflow bildet wesentliche Schritte von der Bestandserfassung bis zum Wiedereinbau ab, während der buildingSMART-Use-Case insbesondere den Übergang vom Rückbau in die weitere Vermittlung beschreibt [20, 10].

## Gestaltung

1.2.1.1.2.1

Die untersuchten Projekte zeigen, dass verfügbare Baukomponenten bereits die frühe Formfindung beeinflussen. Abmessungen, Querschnitte, Mengen, Zustand, Anschlussmöglichkeiten und zeitliche Verfügbarkeit werden zu Ausgangsbedingungen des Entwurfs. Die Auswahl der Komponenten erfolgt daher nicht erst nach der Entwicklung einer Variante, sondern wirkt unmittelbar auf Geometrie, Tragstruktur und konstruktive Ausbildung zurück. Dieser Zusammenhang wird als „form follows availability“ beschrieben [9].

Als wiederkehrendes Muster zeigte sich ein wechselseitiger Prozess zwischen Auswahl und Entwurf. Geeignete Komponenten können Anpassungen von Spannweiten, Rastern, Anschlüssen oder räumlichen Anordnungen erforderlich machen. Umgekehrt führen veränderte Entwurfsanforderungen häufig zu einer erneuten Suche und Auswahl. Entwurfsvarianten entstehen deshalb in mehreren Schleifen. In jeder Schleife werden das verfügbare Bauteilangebot und die Entwurfsanforderungen weiter aufeinander abgestimmt. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die ursprüngliche Produktbe-

zeichnung einer Baukomponente ihre möglichen Verwendungen nicht ausreichend beschreibt. Für den Entwurf ist vielmehr entscheidend, welche Funktion sie unter den Bedingungen eines neuen Projekts übernehmen kann.

## Nachweise

1.2.1.1.2.2

Die fachliche Beurteilung einer Baukomponente ist stets an ihre vorgesehene Verwendung und Einbausituation gebunden. Je nach Bauteilart und Projekt müssen insbesondere Geometrie, Material, Zustand, Tragfähigkeit, Anschlussmöglichkeiten und Umweltauswirkungen geprüft werden. In einzelnen Fällen sind dafür zusätzliche Untersuchungen oder projektspezifische Nachweise erforderlich.

In frühen Entwurfsphasen liegen diese Prüfgrundlagen selten vollständig vor. Einzelne Angaben sind bereits belegt, andere werden nachvollziehbar abgeleitet, zunächst angenommen oder bleiben offen. Eine pauschale Einteilung von Datensätzen als vollständig oder unvollständig bildet diese unterschiedlichen Stände daher nicht ausreichend ab.

Die vier Nachweiszustände vorhanden, abgeleitet, angenommen und offen bilden diese unterschiedlichen Informationsstände ab. Sie kennzeichnen die jeweilige Grundlage einzelner geometrischer, materieller, tragwerklicher oder ökologischer Angaben und machen sichtbar, an welchen Stellen weitere Prüfungen erforderlich sind. Fachliche, ingenieurtechnische oder baurechtliche Nachweise ersetzen sie nicht.

## Typologiefamilien und Entwurfsrollen

1.2.1.1.3

Die Untersuchung der Wiederverwendungsprozesse zeigte, dass Herkunft, Material oder ursprüngliche Produktbezeichnung allein keine ausreichende Grundlage für die planerische Einordnung von Baukomponenten bilden. Entscheidend ist vielmehr ihre nach dem Rückbau erhaltene geometrisch-konstruktive Form.

Daraus wurden vier Typologiefamilien abgeleitet: lineare Elemente, flächige Elemente, Knoten- und Übergangselemente sowie Rahmen- und Systemelemente. Innerhalb dieser Familien werden die Komponenten nach ihrer konstruktiven Ausbildung und Tragwirkung weiter unterschieden (vgl. [Anhang TZ](#)).

Ergänzend beschreibt die Entwurfsrolle, welche Funktion eine Baukomponente in einer konkreten Entwurfsvariante übernehmen kann. Während die Typologiefamilie ihre geometrisch-konstruktive Grundform erfasst, bezeichnet die Entwurfsrolle ihre vorgesehene Verwendung im neuen Projekt. Diese Zuordnung stellt noch keine bestätigte Eignung oder einen fachlichen Nachweis dar, sondern muss anhand der individuellen Eigenschaften der Komponente und der projektspezifischen Anforderungen geprüft werden.

Die Verbindung beider Ebenen bildet die Grundlage für die strukturierte Beschreibung, Suche, Gegenüberstellung und Zuordnung heterogener Baukomponenten. Zugleich unterstützt sie die typologiespezifische digitale Objektbildung in den folgenden Arbeitsschritten.

## Interviews und externe Befunde

1.2.1.2

Ergänzend zur Recherche wurden externe fachliche Perspektiven einbezogen. Sie dienten dazu, die bisherigen Ergebnisse zu überprüfen, einzuordnen und um Erfahrungen aus der Praxis zu erweitern. Grundlage waren eine externe Studie und drei Fachgespräche. Die Zuständigkeiten und Auswertungsgrundlagen werden in den Anlagen dokumentiert.

## Sekundärbefund: Interview- und Umfragestudie

1.2.1.2.1

Die im Dezember 2025 veröffentlichte Studie „ReUse in der Bauindustrie stärken“



wurde als ergänzender externer Befund in die Auswertung einbezogen [1]. Sie basiert auf 18 qualitativen Interviews mit Akteur:innen aus unterschiedlichen Bereichen der Bauindustrie und einer anschließenden quantitativen Befragung von 94 Teilnehmenden.

Die Studie bestätigt zentrale Ergebnisse der eigenen Recherche: die Bedeutung einer frühen Einbindung, strukturierter Inventare, interoperabler Schnittstellen und einer eindeutigen Identifikation der Baukomponenten.

## Ergänzende Fachperspektiven

1.2.1.2.2

Die drei Fachgespräche vertiefen die Recherche an den für das Vorhaben zentralen Punkten: der digitalen Beschreibung individueller Baukomponenten, der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und der tragwerklichen Beurteilung.

## Computergestütztes Entwerfen

1.2.1.2.2.1

Das Gespräch mit Tom Svilans zeigt, dass wiederverwendete Baukomponenten mit ihren individuellen Eigenschaften und Nutzungsspuren in den Entwurf eingehen (vgl. [Anhang I.DG](#)). Neben Geometrie und Orientierung müssen daher auch Maßabweichungen, Schäden, frühere Verbindungen, mögliche Anschlusszonen und Unsicherheiten digital beschreibbar bleiben. Standardisiert wird daher nur die Beschreibungsstruktur. Die individuellen Eigenschaften der Baukomponente bleiben erhalten.

## Kreislaufwirtschaft

1.2.1.2.2.2

Das Gespräch mit Raoul Bunschoten rückt die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteur:innen in den Mittelpunkt (vgl. [Anhang I.KW](#)). Wiederverwendung erstreckt sich über mehrere Projektphasen und Zuständigkeiten. Informationen zu Verfügbarkeit, Annahmen, Risiken und Entscheidungen müssen deshalb nachvollziehbar weitergeführt werden.

Die digitale Arbeitsumgebung soll deshalb bestehende Werkzeuge und Beteiligte miteinander verbinden. Zugleich sollte sie unterschiedliche Varianten vergleichbar machen und die jeweiligen Entscheidungsgrundlagen sichtbar halten.

## Tragwerksplanung

1.2.1.2.2.3

Das Gespräch mit Eike Schling zeigt, dass ein digitales Reuse-Werkzeug für tragende Bauteile mehr leisten muss als ein reines Inventar: Es muss die für eine fundierte Wiederverwendungsentscheidung nötigen tragwerklichen Informationen erschließen und nachvollziehbar halten (vgl. [Anhang I.TW](#)). Ihre Eigenschaften lassen sich materialabhängig unterschiedlich gut belegen; bei Stahlbeton ist die Beurteilung besonders schwierig. Zugleich beschreibt ein Bauteil nicht allein seine Geometrie: ursprüngliche Lagerung, Bewehrung und Zerlegung müssen als Tragwerkswissen erhalten bleiben. Eine frühe digitale Bewertung muss daher vorhandene Angaben, Annahmen und offenen Prüfbedarf unterscheiden und die Materialmenge von der konstruktiven Ausnutzung trennen. Über die direkte Bauteilzuordnung hinaus können mehrere kleine Elemente zu neuen Tragwerken kombiniert werden; eine konfigurierbare Anschlusslogik macht dabei geeignete Anschlussprinzipien und die erforderlichen Angaben sichtbar, ohne den fachlichen Nachweis zu ersetzen.

## User Stories und Anforderungen

1.2.1.3

35 User Stories bündeln die Anforderungen aus den Perspektiven von Bauteilbörsen, Architektur, Tragwerksplanung und Energieberatung. Sie übertragen die Forschungsbefunde in konkrete Anwendungssituationen.

Inhaltlich lassen sich die User Stories drei übergeordneten Aufgabenfeldern zuord-

nen: der Erfassung und Qualifizierung von Baukomponentendaten, der Suche, Auswahl und Verwendung von Komponenten im Entwurf sowie der fachlichen Bewertung, Abstimmung und Dokumentation von Varianten. Übergreifend stehen die Nachvollziehbarkeit von Informationen, die Vergleichbarkeit von Komponenten und Varianten sowie der sichtbare Umgang mit Unsicherheiten im Vordergrund.

Auf dieser Grundlage wurden die Einspeiseplattform und das Entwurfswerkzeug funktional konkretisiert. Die Einspeiseplattform wurde als Bauteilportal für die Erfassung, Qualifizierung und Bereitstellung von Baukomponentendaten gefasst. Das Entwurfswerkzeug gliedert sich in Bauteilkatalog, Entwurfsumgebung und Konfigurator für Auswahl, Verwendung, Bewertung und projektbezogene Abstimmung von Baukomponenten.

Die User Stories wurden anschließend zu 17 funktionalen Anforderungsclustern zusammengeführt und den jeweiligen Bereichen zugeordnet. Das Anforderungsmapping bildet damit die Grundlage für die weitere funktionale und technische Entwicklung (vgl. [Anhang US.AM](#)).

## AP-Plattform

1.2.2

Im Arbeitspaket AP-Plattform werden die Grundlagen für die Erfassung, Aufbereitung und digitale Beschreibung wiederverwendbarer Baukomponenten entwickelt. Ziel ist es, Informationen aus unterschiedlichen Quellen in einer gemeinsamen Struktur zusammenzuführen und für die weiteren Arbeitsschritte im Projekt nutzbar zu machen.

## Generatoren

1.2.2.1

Die Generatoren überführen erfasste und qualifizierte Angaben zu einer Baukomponente in ein digitales Bauteilobjekt. Welche Eingaben erforderlich sind und wie die Geometrie aufgebaut wird, richtet sich nach der jeweiligen Typologiefamilie und der konkreten Ausprägung der Komponente. Der Stützengenerator veranschaulicht dieses Prinzip: Aus typologiespezifischen Angaben wie Länge, Querschnitt und Anschlussbereichen entsteht eine parametrisierte Arbeitsgeometrie, die bei veränderten Eingabewerten entsprechend angepasst werden kann.

## Stützengenerator

Abbildung: 1.2.2.1.a

[Platzhalter: Stützengenerator. Material zur Anlage steht noch aus.]

Das Bauteilobjekt ist so angelegt, dass dieselbe Baukomponente in mehreren miteinander verknüpften Repräsentationen abgebildet werden kann. Dazu gehören geometrische Darstellungen sowie tragwerkliche, ökobilanzielle und semantische Repräsentationen. Anschlüsse und Anschlusszonen werden der jeweiligen Baukomponente zugeordnet und mit Angaben zu Material, Zustand, Herkunft, möglichen Entwurfsrollen, Quellen und Nachweiszuständen verbunden.

## Repräsentationen des Bauteilobjekts

Abbildung: 1.2.2.1.b

[Platzhalter: Repräsentationen des Bauteilobjekts. Material zur Anlage steht noch aus.]

In der Entwurfsumgebung bilden diese Informationen die Grundlage für die Kombination mehrerer Baukomponenten. Regelbasierte Prüfungen sollen geometrische und konstruktive Bedingungen untersuchen, ohne eine projektspezifische fachliche Beurteilung oder einen erforderlichen Nachweis zu ersetzen.

Die parametrisch erzeugten Bauteilobjekte sind vereinfachte Planungsmodelle und keine vollständigen digitalen Abbilder der realen Komponenten. Fehlende oder unsichere Angaben bleiben daher sichtbar und müssen im weiteren Planungsprozess ergänzt oder geprüft werden.

Die Generatorinfrastruktur ist funktionsfähig, und ein Stützengenerator liegt als Prototyp vor. Als Nächstes werden die vorgesehenen Fachrepräsentationen durchgängig erzeugt und gekoppelt. Anschließend wird der vollständige Ablauf vom Wizard bis zum Bauteilobjekt umgesetzt.

### Bauteileinspeisung

1.2.2.2

Baukomponentendaten gelangen manuell über das Bauteilportal oder strukturiert über die REST-Schnittstelle in das System.

### Bauteilportal

1.2.2.2.1

Das Bauteilportal bildet den manuellen Eingabeweg für Baukomponentendaten. Es unterstützt insbesondere Fälle, in denen Informationen unvollständig, uneinheitlich oder über mehrere Unterlagen verteilt vorliegen. Ziel ist es, die verfügbaren Angaben schrittweise zusammenzuführen und für den jeweiligen Generator aufzubereiten.

Die Erfassung erfolgt über einen Wizard, der die Nutzenden durch aufeinander aufbauende Eingabeschritte führt. Welche Angaben abgefragt werden, richtet sich nach der Typologiefamilie und der konkreten Baukomponente. Neben grundlegenden Angaben zu Identität, Herkunft und Verfügbarkeit können beispielsweise Geometrie, Material, Zustand, Anschlüsse und weitere typologiespezifische Merkmale erfasst werden. Fehlende oder noch ungeklärte Angaben müssen dabei nicht durch Annahmen ersetzt werden, sondern können als offen gekennzeichnet und später ergänzt werden.

Vorhandene Zeichnungen, Produktinformationen, Fotografien und Prüfunterlagen können der jeweiligen Baukomponente zugeordnet und als Quellen einzelner Angaben geführt werden.

Ergänzend wird untersucht, wie KI die Auswertung dieser Dokumente unterstützen kann. Relevante Angaben könnten erkannt und als Vorschläge in die entsprechenden Eingabefelder übernommen werden. Die Entscheidung über ihre Verwendung bleibt bei den Nutzenden: Vorschläge müssen geprüft, bestätigt, korrigiert oder verworfen werden.

Das Bauteilportal soll einen strukturierten Datensatz mit Angaben, Quellen, Nachweiszuständen und offenen Punkten bereitstellen. Der Wizard und die kontextabhängigen Eingabefelder liegen als Prototyp vor. Als Nächstes wird der vollständige Ablauf bis zum erzeugten Bauteilobjekt umgesetzt.

### REST-Schnittstelle

1.2.2.2.2

Die REST-Schnittstelle bildet den strukturierten Eingabeweg für externe Bauteilbörsen und Inventarsysteme. Über festgelegte Endpunkte können Baukomponentenda-

ten automatisiert übertragen, geprüft und in das gemeinsame Datenmodell überführt werden. Dadurch lassen sich bestehende Datenbestände anbinden, ohne ihre interne Struktur vollständig anpassen zu müssen.

Eine prototypische Schnittstelleninfrastruktur liegt vor. Als Nächstes wird eine externe Referenzquelle angebunden.

## AP-Tool

**1.2.3**

Das Arbeitspaket AP-Tool bindet digitale Baukomponenten in den Entwurfsprozess ein und unterstützt ihre Kombination und fachliche Bewertung.

### semio und Integration

**1.2.3.1**

semio bildet die technische Grundlage des Entwurfswerkzeugs. Für den Wiederverwendungskontext wurde das Toolkit erweitert, damit individuelle Baukomponenten mit unterschiedlichen Eigenschaften, Informationsständen und fachlichen Darstellungen durchgängig verarbeitet werden können.

Die Anpassungen betreffen das Datenmodell, die Schnittstellen und die Systemarchitektur. Unterschiedliche Informationen und fachliche Repräsentationen einer Baukomponente werden in einem gemeinsamen Bauteilobjekt zusammengeführt. Dadurch können Daten aus der Einspeiseplattform übernommen und in den verschiedenen Bereichen des Entwurfswerkzeugs auf einer gemeinsamen Grundlage weiterverwendet werden.

Die technischen Grundlagen für die Integration von Bauteilkatalog und Entwurfsumgebung liegen vor. Die User Stories definieren den Konfigurator als weiteren Funktionsbereich. Als Nächstes folgt die technische Umsetzung des Konfigurators.

### Human-Interface-Design

**1.2.3.2**

Das Human-Interface-Design (HID) entwickelt einen verständlichen und durchgängigen Arbeitsablauf für die digitale Arbeitsumgebung. Baukomponenten, fachliche Angaben, Bearbeitungsstände und Entwurfsvarianten sollen übersichtlich dargestellt werden, ohne Quellen, Annahmen oder offene Fragen zu verdecken.

Für den Bauteilkatalog wurden mehrere Oberflächen- und Navigationsansätze entwickelt. Die Entwicklungsstände zeigen den Weg von der typologischen Übersicht über Suche und Auswahl bis zur detaillierten Betrachtung einzelner Baukomponenten (vgl. **Anhang BK**). Die Bauteilkarte bündelt Angaben, Dokumente, Quellen und Nachweisstände einer Komponente.

Die Entwurfsumgebung verbindet räumliche Darstellung, Diagramm- und Detailansicht. So können die Anordnung der Baukomponenten, ihre Beziehungen und die Informationen zur ausgewählten Komponente gemeinsam betrachtet werden.

## Ansichten der Entwurfsumgebung

Abbildung: 1.2.3.2.a

[Platzhalter: Ansichten der Entwurfsumgebung. Material zur Anlage steht noch aus.]

Die 3D-, Diagramm- und Detailansicht sind mit den Daten des Test-Cases verknüpft. Dadurch lassen sich räumliche Anordnung, Beziehungen und Detailinformationen auf einer gemeinsamen Datengrundlage betrachten.

## Lebenszyklusanalyse

1.2.3.3

Die Lebenszyklusanalyse ist als frühe vergleichende Bewertung von Baukomponenten und Entwurfsvarianten vorgesehen und ersetzt keine vollständige Gebäudeökobilanz. Im Mittelpunkt steht das Treibhauspotenzial. Für eine spätere Berechnung sollen aus der Arbeitsgeometrie relevante Mengen abgeleitet und den entsprechenden Umweltkennwerten zugeordnet werden. Als Vergleich ist festzulegen, welche funktional gleichwertige neue Komponente oder welches Primärmaterial durch die Wiederverwendung ersetzt wird. Zusätzlich sind die Aufwendungen für Rückbau, Aufbereitung, Transport und Wiedereinbau zu berücksichtigen.

Als Datengrundlage sind ÖKOBAUDAT-Datensätze nach DIN EN 15804+A2 vorgesehen [22, 29]. Die einbezogenen Module der Lebenszyklusphasen A bis D sowie Datensätze, Systemgrenzen, Referenzfälle und Annahmen sollen für jede Bewertung nachvollziehbar ausgewiesen werden.

Die wesentlichen Grundlagen für die ökologische Berechnung liegen vor. Eine kontextbezogene Darstellung im Bauteilobjekt ermöglicht die Zuordnung bewertungsrelevanter Angaben und Bezugsgrößen zu den jeweiligen Baukomponenten und Entwurfsvarianten. Als Nächstes wird die Berechnungslogik umgesetzt.

## Tragwerksanalyse

1.2.3.4

Die Tragwerksanalyse soll Entwurfsvarianten um eine vereinfachte strukturelle Betrachtung ergänzen. Dafür werden die für die jeweilige Entwurfsrolle relevanten Eigenschaften einer Baukomponente in einer tragwerklichen Repräsentation zusammengeführt. Dazu gehören idealisierte Geometrien wie Achsen oder Mittelflächen sowie Querschnitte, Knoten, Anschlussbereiche und Beziehungen zu anderen Komponenten.

Werden mehrere Baukomponenten in der Entwurfsumgebung kombiniert, sollen ihre Repräsentationen zu einem vereinfachten Tragsystem verbunden werden. Darauf können zunächst regelbasierte Prüfungen der geometrischen und konstruktiven Kompatibilität und später vereinfachte Berechnungen für ausgewählte Komponenten oder Teilsysteme aufbauen.

Die Infrastruktur für die tragwerklichen Repräsentationen der Baukomponenten liegt vor. Sie ermöglicht die Erzeugung, Zuordnung und Nutzung der Repräsentationen in der Modellbildung. Als Nächstes werden Prüf-, Anschluss- und Berechnungsfunktionen entwickelt.

## KI-Assistenz

1.2.3.5

Im Vorhaben werden zwei Einsatzbereiche für KI untersucht. Im Bauteilportal soll eine LLM-basierte Assistenz die Auswertung vorhandener Dokumente und die Eingabe im Wizard unterstützen. Im Entwurfswerkzeug ist eine Assistenz vorgesehen, die geeignete Baukomponenten oder mögliche Verknüpfungen vorschlägt.

Die KI dient dabei ausschließlich als Unterstützung. Vorschläge müssen nachvollziehbar, überprüfbar und korrigierbar bleiben; die Entscheidung liegt weiterhin bei den Nutzenden. Die beiden KI-Anwendungsbereiche sind konzeptionell ausgearbeitet. Die

technische Umsetzung beginnt in der nächsten Projektphase.

## AP-Validierung

1.2.4

Das Arbeitspaket AP-Validierung prüft die entwickelten Funktionen schrittweise mit einem gemeinsamen Test-Case; die Ergebnisse fließen direkt in die Weiterentwicklung ein.

### Test-Case und Entwicklung

1.2.4.1

Der Test-Case wird parallel zur digitalen Arbeitsumgebung entwickelt und basiert auf dem im Vorgängerprojekt „Abbau/Aufbau“ dokumentierten Stahlbetonbestand [37]. Dessen heterogene Baukomponenten und Fragmente mit unterschiedlichen Geometrien, Zuständen, Anschlüssen und Informationsständen bilden eine typische Ausgangslage für die Erprobung.

Die Test-Case-Daten kommen im Bauteilkatalog sowie in der 3D-, Diagramm- und Detailansicht durchgängig zum Einsatz. Damit besteht innerhalb des Entwurfswerkzeugs ein zusammenhängender Ablauf. Als Nächstes wird diese Kette mit Bauteilportal, Wizard und Generator verbunden.

### Entwurfsgrammatik und Stand der Validierung

1.2.4.2

#### Zitat

Zitat: 1.2.4.2.a

[Platzhalter — Entwurfsgrammatik und Stand der Validierung. Inhalt steht noch aus.]

## Projektstand

2

35 User Stories und 17 funktionale Anforderungcluster liegen als Ergebnis der Forschungsbefunde vor. Damit sind die für Meilenstein 1 vorgesehenen Ergebnisse verfügbar. Die technischen Prototypen bilden die Grundlage für die folgenden Meilensteine.

## Soll-Ist-Vergleich

2.1

Der formale Durchführungszeitraum reicht vom 03.11.2025 bis 02.05.2027. Die operative Bearbeitung startet bei NGS am 01.01.2026 und bei KET am 23.01.2026; für die interne Meilensteinplanung gilt der 01.01.2026 als Ausgangspunkt. Nach dieser Zeitrechnung ist ausschließlich Meilenstein 1 fällig. Tabelle 2.1.a zeigt die Fristen und den aktuellen Stand aller Meilensteine.

**Meilensteine gemäß Zuwendungsbescheid Ziffer 8.3** **Tabelle: 2.1.a**

| MS | Formales Kriterium                                                                                                                                      | Frist                    | Ist-Stand                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Aus dem Erfahrungswissen wurden User Stories abgeleitet, die als Grundlage für das User-Experience-Design genutzt werden können.                        | M4<br>fällig             | 35 User Stories und 17 funktionale Anforderungcluster liegen vor.               |
| 2  | Die konkrete Ausgestaltung des User-Interfaces und die verwendbaren Technologien wurden festgelegt.                                                     | M9<br>noch nicht fällig  | Systemarchitektur sowie erste Oberflächen- und Navigationsstände liegen vor.    |
| 3  | Das Treibhauspotenzial für die Lebenszyklusphasen A--D wird berechnet.                                                                                  | M12<br>noch nicht fällig | Die Infrastruktur zur Zuordnung ökologischer Bewertungsinformationen liegt vor. |
| 4  | Die Standsicherheit für den Entwurf wird vereinfacht nachgewiesen; alternativ werden nur Teile des Tragsystems betrachtet.                              | M12<br>noch nicht fällig | Die Infrastruktur für tragwerkliche Repräsentationen liegt vor.                 |
| 5  | Eine API für Bauteilkataloge wurde in die Plattform integriert; alternativ ist eine statische, intervallbasiert aktualisierte Schnittstelle vorgesehen. | M14<br>noch nicht fällig | Eine prototypische REST-Schnittstelleninfrastruktur liegt vor.                  |
| 6  | Ein Chat-Interface dient als Interaktionsmöglichkeit mit der KI; alternativ werden einzelne KI-gestützte Anwendungsfälle umgesetzt.                     | M15<br>noch nicht fällig | Die KI-Anwendungsbereiche für Dateneingabe und Entwurf sind definiert.          |
| 7  | Ein eigenständiges User-Interface ist benutzbar; alternativ wird ein Plugin innerhalb bestehender Software bereitgestellt.                              | M16<br>noch nicht fällig | Prototypische Oberflächen und Navigationsstände liegen vor.                     |
| 8  | Eine Website mit Lernmaterialien ist online; alternativ werden dokumentbasierte Anleitungen bereitgestellt.                                             | M18<br>noch nicht fällig | —                                                                               |

35 User Stories und 17 Anforderungcluster liegen als Ergebnisse aus drei eigenen Fachgesprächen und dem ergänzenden Sekundärbefund vor. Sie bilden die im Meilenstein vorgesehenen Grundlagen für das User-Experience-Design. Eine formale Prüfung durch die Fachbetreuung erfolgt unabhängig davon. Die fünf verbleibenden eigenen Interviews werden nachgeholt und für spätere Fach- und Nutzungsvervalidierung verwendet.

Gegenüber dem Antrag sind drei Punkte relevant:

1. Operativer Projektbeginn: Die Bearbeitung begann später als im formalen Durchführungszeitraum vorgesehen.
2. Methodische Präzisierung der Geometrieerzeugung: Die Arbeitsgeometrie der Baukomponenten wird parametrisch durch einen Generator erzeugt. Der Generator überführt die erfassten Angaben in eine einheitliche und anpassbare Arbeitsgeometrie. Fotografien und Scans können ergänzend als Referenz- und Belegquellen genutzt werden. Die methodische Präzisierung betrifft die technische Umsetzung, nicht das Ziel der digitalen Objektbildung.
3. Interviews: Drei der acht genehmigten Fachgespräche sind ausgewertet.

Die fünf weiteren Gespräche ergänzen in den nächsten Projektphasen die Architektur- und Ingenieurperspektiven und unterstützen die spätere Fach- und Nutzungsverifizierung.

Projektziel und grundsätzliche Abfolge der Arbeitspakete bleiben unverändert. [ERGÄNZEN: formalen Status der Startverschiebung, Datum und Empfänger eintragen.]

## Risiken und Maßnahmen

Tabelle: 2.1.b

| Risiko                                                                                   | Status     | Verantwortung            | Maßnahme                                                                                                                                                      | Restrisiko                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Formale Fristen und interne Meilensteinplanung verwenden unterschiedliche Ausgangspunkte | adressiert | NGS, Verbundkoordination | Formaler und operativer Projektbeginn sind mit ihren jeweiligen Fristen im Bericht getrennt dargestellt                                                       | Formale Bewertung kann von der internen Zeitrechnung abweichen |
| Externe Börsen-anbindung verzögert sich                                                  | aktiv      | NGS                      | Referenzquelle bis [ERGÄNZEN: internes Zieldatum] auswählen; zulässigen Anbindungsweg und Integrationstest festlegen                                          | Meilenstein 5 bleibt bis zur Referenzanbindung offen           |
| Interviews oder Workshop verzögern sich                                                  | aktiv      | beide Partner            | Fünf Interviewprofile, Zuständigkeiten und Termine bis [ERGÄNZEN: internes Zieldatum] festlegen; Workshopkonzept bis [ERGÄNZEN: internes Zieldatum] erstellen | Fach- und Nutzungsverifizierung können sich verschieben        |

## Arbeitspakete

2.2

Die Statusdarstellung fasst Verantwortung, derzeitigen Stand und weiteres Vorgehen zusammen. Die fachliche Herleitung wird in **Teil 1** erläutert.

### AP-Erfahrung

2.2.1

Verantwortung. NGS und KET bearbeiten das Arbeitspaket gemeinsam. NGS übernimmt den technischen, KET den gestalterischen Schwerpunkt der Interviewleitfäden.

Derzeitiger Stand. Aus Recherche, externer Studie und drei eigenen Fachgesprächen liegen 35 User Stories und 17 funktionale Anforderungskomplexe vor.

Weiteres Vorgehen. Fünf weitere Fachgespräche ergänzen die Architektur- und Ingenieurperspektiven und unterstützen die spätere Fach- und Nutzungsverifizierung.

### AP-Plattform

2.2.2

Verantwortung und Einordnung. NGS verantwortet AP-Plattform und die Eingabeoberfläche; KET bringt die übergreifende User-Experience-Perspektive ein. Im Bericht umfasst AP-Plattform die Bauteileinspeisung und digitale Objektbildung. Der Bauteilkatalog wird funktional unter AP-Tool behandelt, ohne die formale Zuordnung des Arbeitsplans zu verändern.

### Eingabe und Objektbildung

2.2.2.1

Derzeitiger Stand. Für Wizard, Generatorinfrastruktur und Stützengenerator liegen prototypische Implementierungen vor. Ein gemeinsames Datenschema und typologieabhängige Eingaben sind angelegt. Das Bauteilobjekt verfügt über die Infrastruktur für fachliche Repräsentationen.



Weiteres Vorgehen. Ein Referenzbauteil wird vollständig vom Wizard bis zum Bauteilobjekt mit Quellen, Nachweiszuständen, Anschlüssen und Repräsentationen dokumentiert. Anschließend werden die Konsensfunktion, URI-basierte Verknüpfungen mit der Dokumentation sowie Angaben zu Hosting, Nutzerzugängen und Rollen ergänzt.

Methodische Präzisierung. Die Arbeitsgeometrie wird parametrisch durch einen Generator erzeugt. Fotografien und Scans dienen ergänzend als Referenz- und Belegquellen. Die Abstimmung mit der Fachbetreuung wird im Abschnitt Soll-Ist-Vergleich dokumentiert.

## Schnittstelle

**2.2.2.2**

Derzeitiger Stand. Eine prototypische REST-Schnittstelleninfrastruktur liegt vor.

Weiteres Vorgehen. Eine externe Referenzquelle wird ausgewählt und über eine API oder eine statische, intervallbasierte Übertragung angebunden. Schnittstellen- und Schemabeschreibung, Fehlerfälle und Integrationstest werden versioniert dokumentiert. Auch die Einbindung eines Transferpartners wird dokumentiert.

## AP-Tool

**2.2.3**

Verantwortung. NGS verantwortet semio, technische Infrastruktur, HID, Lebenszyklusanalyse und KI-Assistenz. KET bearbeitet die User-Experience-Perspektive und die Tragwerksanalyse.

Derzeitiger Stand. Infrastrukturelle Grundlagen und Integrationsstrukturen liegen vor. Sie ermöglichen es, Informationen und fachliche Repräsentationen einer Baukomponente gemeinsam im Entwurfswerkzeug weiterzuführen.

## Human-Interface-Design

**2.2.3.1**

Derzeitiger Stand. Für den Bauteilkatalog und die Entwurfsumgebung liegen Oberflächen-, Navigations- und Ansichtsvarianten in unterschiedlichen Reifegraden vor.

Weiteres Vorgehen. Die priorisierten Ansichten werden zu einem durchgängigen Ablauf zusammengeführt.

## Lebenszyklusanalyse

**2.2.3.2**

Derzeitiger Stand. Die Infrastruktur für die Zuordnung ökologischer Bewertungsinformationen zu Baukomponenten und Varianten liegt vor.

Weiteres Vorgehen. Die ökologische Berechnung wird auf dieser Grundlage auf Variantenebene umgesetzt.

## Tragwerksanalyse

**2.2.3.3**

Derzeitiger Stand. Vorbereitet wurde die Infrastruktur für die Erzeugung und Zuordnung tragwerklicher Repräsentationen.

Weiteres Vorgehen. Zu entwickeln sind vereinfachte Tragsysteme, regelbasierte Anschluss- und Kompatibilitätsprüfungen sowie Berechnungen für ausgewählte Komponenten oder Teilsysteme.

## KI-Assistenz

**2.2.3.4**

Derzeitiger Stand. Vorgesehen sind eine LLM-basierte Entwurfsassistentz sowie ergänzend die Unterstützung der Dokumentauswertung und Dateneingabe im Wizard. Eine technische Umsetzung lag noch nicht vor.

Weiteres Vorgehen. Ein erster Anwendungsfall ist mit Eingaben, erwarteten Ergebnissen und Prüfkriterien abzugrenzen. Vorschläge müssen überprüfbar und korrigierbar

bleiben.

## Konfigurator 2.2.3.5

Derzeitiger Stand. Der Konfigurator leitet sich aus den User Stories und dem Anforderungsmapping ab und soll die Abstimmung mit Bauteilbörsen unterstützen.

Weiteres Vorgehen. Es wird festgelegt, welche Funktionen intern umgesetzt werden können und welche eine externe Börsen-, Bestell- oder Serviceanbindung voraussetzen.

## AP-Validierung 2.2.4

Verantwortung. NGS und KET bearbeiten die erste Test-Case-Phase gemeinsam. KET übernimmt schwerpunktmäßig die nutzungsnahen Weiterentwicklung und Workshopvorbereitung; Durchführung und Auswertung erfolgen gemeinsam.

## Test-Case und Entwurfsgrammatik 2.2.4.1

Derzeitiger Stand. Der Stahlbetonbestand aus „Abbau/Aufbau“ wurde als Test-Case aufbereitet. Seine inhomogenen Fragmente wurden im Entwurfswerkzeug verwendet. Bauteilkatalog, 3D-, Diagramm- und Detailansicht waren mit den Test-Case-Daten verbunden. Eine durchgängige Verbindung mit Bauteilportal, Wizard und Generator lag noch nicht vor.

Weiteres Vorgehen. Die bestehende Kette innerhalb des Entwurfswerkzeugs ist mit der Einspeiseplattform und der digitalen Objektbildung zu verbinden. Anschließend ist der vollständige Ablauf vom Bauteilportal bis zur Entwurfsvariante zu prüfen.

## Workshop 2.2.4.2

Derzeitiger Stand. Der Workshop ist für eine spätere Projektphase vorgesehen.

Weiteres Vorgehen. Zielgruppe, Entwurfsaufgabe, Ablauf, Erhebungsmethode und Auswertung werden festgelegt. Für den 80-Prozent-Indikator werden Frage, Bezugsgruppe und positive Antwort vorab definiert.

## Mittelverwendung 3

## Personalkosten 3.1

Im Projekt arbeiten die im Antrag vorgesehenen Personen. [ERGÄNZEN: Eingruppierungen und Beschäftigungsumfänge gemäß Personalunterlagen.]

## Leibniz Universität Hannover 3.1.1

## Ueli Saluz 3.1.1.1

[ERGÄNZEN: Arbeitsbeginn und Beschäftigungsumfang von Ueli Saluz.]

## Nikolaus Möllenhof 3.1.1.2

[ERGÄNZEN: Arbeitsbeginn und Beschäftigungsumfang von Nikolaus Möllenhof.]

## Universität der Künste Berlin 3.1.2

## Kinan Sarakbi 3.1.2.1

Kinan Sarakbi arbeitet seit dem 23.01.2026 im Projekt. [ERGÄNZEN: Beschäftigungsumfang und bestätigte Begründung des Arbeitsbeginns.]

## Material 3.2

## Leistungen Dritter 3.3

## Softwarelizenzen

3.3.1

Die vorgesehenen Softwarelizenzen in Höhe von für Rhino musste nicht angeschafft werden, da die als Student erworbene Lizenzen von Ueli Saluz und Kinan Sarakbi als vollwertige Lizenz ihre Gültigkeit behalten haben und durch Nikolaus Möllenhof bis jetzt keine Arbeit an Rhino erfolgte. Dies wird auch voraussichtlich nicht mehr erfolgen, wodurch die Kosten vermutlich nicht anfallen, insofern keine neue Veröffentlichung durch Rhino 9 erfolgt. Wir planen mit den freigewordenen Kosten die gestiegenen Kosten für die Nutzung von vortrainierten KI-Modellen zu kompensieren.

## Dienstleistungen

3.3.2

### Cloud - Infrastructure-as-a-Service

3.3.2.1

### Nutzung vortrainierter KI-Modelle

3.3.2.2

Die Kosten für die Nutzung vortrainierter KI-Modelle sind gegenüber der Antragskalkulation gestiegen. Die Mehrkosten sollen durch die nicht benötigte Rhino-Lizenz ausgeglichen werden [vgl. Softwarelizenzen].

### Externe Softwareentwicklung

3.3.2.3

#### Server

3.3.2.3.1

#### Fotogrammetrie

3.3.2.3.2

#### User-Interface

3.3.2.3.3

#### Anbindungen Bauteilbörsen

3.3.2.3.4

## Reisekosten

3.4

Die vorgesehenen Reisekosten wurden bisher nicht eingesetzt, da einerseits alle Projekttreffen in Berlin stattfinden konnten und andererseits die Projektetage als Online-Event stattfand.

## Ergebnisverwertung

4

Die Ergebnisse werden über die im Projekt weiterentwickelte Werkzeugbasis semio offen und reproduzierbar bereitgestellt. Ergänzend sollen die erarbeiteten Daten- und Anforderungsstrukturen sowie Lern- und Anwendungsmaterialien für die weitere Nutzung dokumentiert und zugänglich gemacht werden.

Die Ergebnisse richten sich vorrangig an Architektur- und Ingenieurbüros, die mit wiederverwendbaren Baukomponenten planen und entwerfen. Darüber hinaus sollen Bauteilbörsen und Betreibende vergleichbarer Angebote von den entwickelten Strukturen, Schnittstellen und Arbeitsabläufen profitieren.

## Formale Erfolgsindikatoren

4.1

## Erfolgsindikatoren

Tabelle: 4.1.a

| Erfolgsindikator           | Stand und weiteres Vorgehen                                                                                                                                                           | Verantwortung                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Berichtswesen              | Zwischenbericht in abschließender Bearbeitung; die Einreichung wird abgeschlossen und der Veröffentlichungsweg festgelegt.                                                            | NGS, Beiträge KET                                     |
| Kompaktbericht             | Noch nicht erstellt; die Ergebnisse werden zielgruppengerecht aufbereitet und die Veröffentlichung abgestimmt.                                                                        | Beide Partner, Koordination NGS                       |
| Software und Schnittstelle | semio ist öffentlich zugänglich; projektbezogener Release, Self-Hosting-Dokumentation, Schnittstellenschema und Referenzintegration werden ergänzt.                                   | NGS                                                   |
| Dokumentation und Workshop | Dokumentation, Lernmaterialien und Workshopauswertung sind noch nicht abgeschlossen; Materialien werden erstellt, der Workshop durchgeführt und der 80-Prozent-Indikator ausgewertet. | Dokumentation NGS; Workshop KET; Auswertung gemeinsam |
| Community-Bereich          | Ein Discourse-Server unterstützt den Austausch; Zugänglichkeit, Suchbarkeit, Archivierung und Beteiligtenzahl werden dokumentiert. Der formale Indikator ist noch nicht erfüllt.      | Beide Partner                                         |

Softwarebasis. semio ist als offene Werkzeugbasis öffentlich auf GitHub verfügbar: <https://github.com/usalu/semio>. [ERGÄNZEN: projektbezogenen Release oder Tag eintragen.]

Dauerhafte Bereitstellung. Für eine reproduzierbare Nutzung werden Installationsweg, Abhängigkeiten und Betriebsvoraussetzungen dokumentiert. Die technische und organisatorische Bereitstellung soll mindestens während der zweijährigen Verwertungspflicht nach Projektende gewährleistet werden.

Community-Bereich. Ein Discourse-Server dient bereits dem projektbezogenen Austausch. Der formale Community-Indikator gilt jedoch erst als erfüllt, wenn öffentliche Zugänglichkeit, Durchsuchbarkeit, dauerhafte Sicherung relevanter Inhalte und die Beteiligung von mindestens 25 Personen nachvollziehbar dokumentiert sind. Link, Zugriffsstatus, Archivierung und Zählmethode sind noch zu ergänzen.

## Zusätzliche Verwertungsperspektiven

4.2

Open-Access-Repositorium.

**Zitat****Zitat: 4.2.a**

[ERGÄNZEN: zu veröffentlichende Daten oder Ergebnisse, gewähltes Repositorium, dauerhafte Kennung und Status. Falls nicht konkret geplant, in der Einreichungsfassung weglassen.]

Wissenschaftliche Veröffentlichung und Fachmedien.

**Zitat****Zitat: 4.2.b**

[ERGÄNZEN: konkretes Thema, Publikationsform und Status. Falls nicht konkret geplant, in der Einreichungsfassung weglassen.]

Entwurfstudio.

**Zitat****Zitat: 4.2.c**

[ERGÄNZEN: konkrete Einbindung in die Lehre, Semester oder Zeitraum und erwarteter Ergebnisbeleg. Falls nicht konkret geplant, in der Einreichungsfassung weglassen.]

## Projekte

P

Der Katalog dokumentiert realisierte und geplante ReUse-Projekte mit wiederverwendeten Bauteilen. Er basiert auf einer Sekundärrecherche zur fachlichen Einordnung der Projektplattform. Jede Projektzeile nennt Ort und Stand; die folgenden Zeilen führen die dokumentierten Bauteile auf.

### Katalog

P.K

#### K.118 / Kopfbau Halle 118

P.K.1

#### Bild

Foto: P.K.1.a

#### Allgemein

Tabelle: P.K.1.b



| Ort                  | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|----------------------|------|--------|------------|--------|
| Winterthur / Schweiz | 2021 | Gebaut | Ausgeführt | [39]   |

#### Bauteile

Tabelle: P.K.1.c

| Bauteil / Menge      | Material   | Spender                                   | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|----------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| Stahltragwerk        | Stahl      | Ehemaliges Stahltragwerksgebäude in Basel | Ex situ   | Tragwerk     | Direkte Wiederverwendung |
| Außentreppe          | Stahl      | Ehemaliges Bürogebäude in Zürich          | Ex situ   | Außenraum    | Direkte Wiederverwendung |
| Fenster              | —          | Ehemaliges Bürogebäude in Zürich          | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Granitfassadenplatte | Naturstein | Ehemaliges Bürogebäude in Zürich          | Ex situ   | Innenausbau  | Umfunktionierung         |

#### BedZED (Beddington Zero Energy Development)

P.K.2

#### Bild

Foto: P.K.2.a

#### Allgemein

Tabelle: P.K.2.b



| Ort                             | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------------------|------|--------|------------|--------|
| London / Vereinigtes Königreich | 2002 | Gebaut | Ausgeführt | [7]    |

**Bauteile**

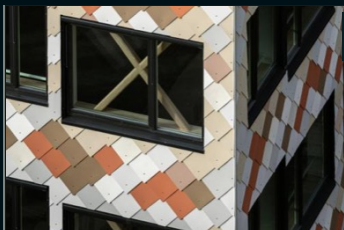
| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahltragwerk   | Stahl    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —        | —       | Ex situ   | —        | —                        |

**Tabelle: P.K.2.c****BioPartner 5****P.K.3****Bild****Foto: P.K.3.a****Allgemein****Tabelle: P.K.3.b**

| Ort                             | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------------------|------|--------|------------|--------|
| Leiden-Oegstgeest / Niederlande | 2021 | Gebaut | Ausgeführt | [43]   |

**Bauteile**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahltragwerk   | Stahl    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Tabelle: P.K.3.c****KA13 / Kristian Augusts gate 13****P.K.4****Bild****Foto: P.K.4.a****Allgemein****Tabelle: P.K.4.b**

| Ort             | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-----------------|------|--------|------------|--------|
| Oslo / Norwegen | 2021 | Gebaut | Ausgeführt | [30]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.4.c

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Hohlkörperdecke | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |
| Stahlträger     | Stahl    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

## Recypark Demets

## P.K.5

### Bild

### Foto: P.K.5.a

### Allgemein

## Tabelle: P.K.5.b



| Ort                  | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|----------------------|------|--------|------------|--------|
| Anderlecht / Belgien | 2024 | Gebaut | Ausgeführt | [57]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.5.c

| Bauteil / Menge            | Material | Spender             | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|--------------------------|
| Brettschichtholzbo-<br>gen | Holz     | Ehemalige Reithalle | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

## Svanen / The Swan Kindergarten

## P.K.6

### Bild

### Foto: P.K.6.a

### Allgemein

## Tabelle: P.K.6.b



| Ort                 | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------|------|--------|------------|--------|
| Gladsaxe / Dänemark | 2022 | Gebaut | Ausgeführt | [45]   |



**Bauteile****Tabelle: P.K.6.c**

| Bauteil / Menge      | Material       | Spender                                              | ReUse-Ort   | Schicht      | Prozess                  |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Ziegelstein          | Gebrannter Ton | Ehemalige Gladsaxe School (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Dachziegel           | Gebrannter Ton | Ehemalige Gladsaxe School (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Dachziegel           | Gebrannter Ton | Ehemalige Gladsaxe School (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Innenausbau  | Umfunktionierung         |
| Holzdachbinder       | Holz           | Ehemalige Gladsaxe School (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Tragwerk     | Direkte Wiederverwendung |
| Stahlfassadenelement | Stahl          | Ehemalige Gladsaxe School (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Schuluhr             | —              | Ehemalige Gladsaxe School (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Außenraum    | Umfunktionierung         |
| Sternwartenkuppel    | —              | Ehemalige Gladsaxe School (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Außenraum    | Umfunktionierung         |

**Villa Welpeloo****P.K.7****Bild****Foto: P.K.7.a****Allgemein****Tabelle: P.K.7.b**

| Ort                    | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|------------------------|------|--------|------------|--------|
| Enschede / Niederlande | 2009 | Gebaut | Ausgeführt | [64]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.7.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahlträger     | Stahl    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Holbein Gardens****P.K.8****Bild****Foto: P.K.8.a****Allgemein****Tabelle: P.K.8.b**

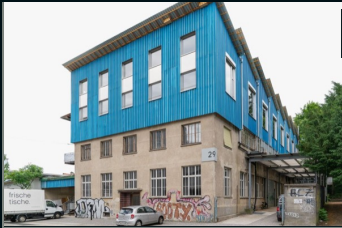
| Ort                             | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------------------|------|--------|------------|--------|
| London / Vereinigtes Königreich | 2023 | Gebaut | Ausgeführt | [35]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.8.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahlprofil     | Stahl    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Werkhof 29 / Grubenstrasse 29****P.K.9****Bild**

Foto: P.K.9.a

**Allgemein****Tabelle: P.K.9.b**

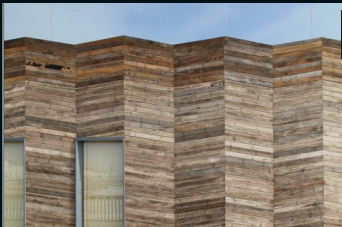
| Ort              | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|------------------|------|--------|------------|--------|
| Zürich / Schweiz | 2025 | Gebaut | Ausgeführt | [40]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.9.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Fassadenelement | —        | —       | —         | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —        | —       | —         | Innenausbau  | —                        |

**Haus HOS****P.K.10****Bild**

Foto: P.K.10.a

**Allgemein****Tabelle: P.K.10.b**

| Ort                      | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|--------------------------|------|--------|------------|--------|
| Mühlhausen / Deutschland | 2008 | Gebaut | Ausgeführt | [26]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.10.c**

| Bauteil / Menge             | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahlbeton-Großtafelelement | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Mehrow Pilot House****P.K.11****Bild****Foto: P.K.11.a****Allgemein****Tabelle: P.K.11.b**

| Ort                  | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|----------------------|------|--------|------------|--------|
| Mehrow / Deutschland | 2005 | Gebaut | Ausgeführt | [26]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.11.c**

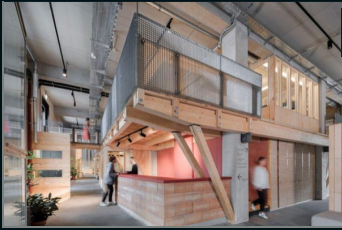
| Bauteil / Menge     | Material | Spender                         | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| WBS70-Wandelement   | Beton    | WBS70-Gebäude in Berlin-Marzahn | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |
| WBS70-Deckenelement | Beton    | WBS70-Gebäude in Berlin-Marzahn | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Broethen Twin-House****P.K.12****Bild****Foto: P.K.12.a****Allgemein****Tabelle: P.K.12.b**

| Ort                       | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------------|------|--------|------------|--------|
| Hoyerswerda / Deutschland | —    | Gebaut | Ausgeführt | [26]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.12.c**

| Bauteil / Menge  | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|------------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| P2-Wandelement   | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |
| P2-Deckenelement | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**CRCLR House / Impact Hub****P.K.13****Bild****Foto: P.K.13.a****Allgemein****Tabelle: P.K.13.b**

| Ort                  | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|----------------------|------|--------|------------|--------|
| Berlin / Deutschland | 2023 | Gebaut | Ausgeführt | [74]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.13.c**

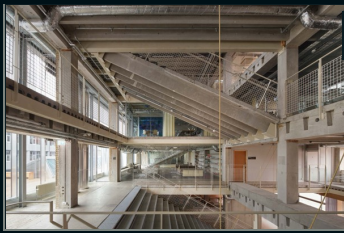
| Bauteil / Menge | Material | Spender                                                                | ReUse-Ort   | Schicht     | Prozess          |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Stahlprofil     | Stahl    | Bestehende Dachkonstruktion des CRCLR House (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Innenausbau | Umfunktionierung |

**Recyclinghaus Hannover****P.K.14****Bild****Foto: P.K.14.a****Allgemein****Tabelle: P.K.14.b**

| Ort                    | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|------------------------|------|--------|------------|--------|
| Hannover / Deutschland | 2019 | Gebaut | Ausgeführt | [16]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.14.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht                      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Fassadenelement | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle                 | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | —                        |
| Sanitärobjekt   | Keramik  | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |

**Thoravej 29****P.K.15****Bild****Foto: P.K.15.a****Allgemein****Tabelle: P.K.15.b**

| Ort                   | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-----------------------|------|--------|------------|--------|
| Kopenhagen / Dänemark | 2025 | Gebaut | Ausgeführt | [67]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.15.c**

| Bauteil / Menge  | Material       | Spender                                                | ReUse-Ort   | Schicht     | Prozess          |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| TT-Deckenelement | Beton          | Bestandsgebäude Thoravej 29 (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Tragwerk    | Umfunktionierung |
| Ziegelstein      | Gebrannter Ton | Bestandsgebäude Thoravej 29 (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Innenausbau | Umfunktionierung |
| Tür              | Holz           | Bestandsgebäude Thoravej 29 (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Innenausbau | Remanufacturing  |
| Lüftungskanal    | Metall         | Bestandsgebäude Thoravej 29 (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Innenausbau | Umfunktionierung |
| Betonplatte      | Beton          | Bestandsgebäude Thoravej 29 (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Innenausbau | Umfunktionierung |
| Betonplatte      | Beton          | Bestandsgebäude Thoravej 29 (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Innenausbau | Umfunktionierung |

**Timber Square****P.K.16****Bild****Foto: P.K.16.a****Allgemein****Tabelle: P.K.16.b**

| Ort                             | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------------------|------|--------|------------|--------|
| London / Vereinigtes Königreich | 2026 | Gebaut | Ausgeführt | [42]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.16.c

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahlträger     | Stahl    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

## TBC.London

## P.K.17

## Bild

## Foto: P.K.17.a

## Allgemein

## Tabelle: P.K.17.b



| Ort                             | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------------------|------|--------|------------|--------|
| London / Vereinigtes Königreich | 2025 | Gebaut | Ausgeführt | [66]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.17.c

| Bauteil / Menge | Material | Spender                            | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahlträger     | Stahl    | Ehemaliges House-of-Fraser-Gebäude | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

## 55 Great Suffolk Street

## P.K.18

## Bild

## Foto: P.K.18.a

## Allgemein

## Tabelle: P.K.18.b



| Ort                             | Jahr  | Typ    | Status      | Quelle |
|---------------------------------|-------|--------|-------------|--------|
| London / Vereinigtes Königreich | 2026* | Im Bau | Unbestätigt | [36]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.18.c**

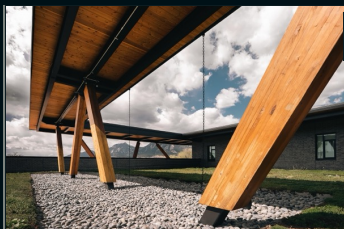
| Bauteil / Menge | Material | Spender                                                                    | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahlprofil     | Stahl    | —                                                                          | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |
| Stahlprofil     | Stahl    | Lagerbestand von Cleveland Steel and Tubes (aus gewerblichem Lagerbestand) | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Brent Cross Town Substation****P.K.19****Bild****Foto: P.K.19.a****Allgemein****Tabelle: P.K.19.b**

| Ort                             | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------------------|------|--------|------------|--------|
| London / Vereinigtes Königreich | 2023 | Gebaut | Ausgeführt | [48]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.19.c**

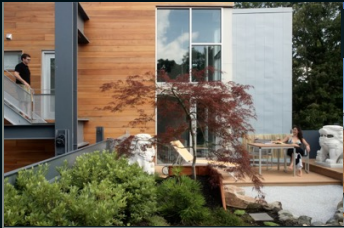
| Bauteil / Menge | Material | Spender                        | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahlprofil     | Stahl    | Ungenutzter Ölpipeline-Bestand | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Boulder Fire Station 3****P.K.20****Bild****Foto: P.K.20.a****Allgemein****Tabelle: P.K.20.b**

| Ort           | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------|------|--------|------------|--------|
| Boulder / USA | 2024 | Gebaut | Ausgeführt | [15]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.20.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender                                                                                 | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| Stahlprofil     | Stahl    | Bestand des ehemaligen Boulder Community Health Hospital (über kommunales Bauteildepot) | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Big Dig House****P.K.21****Bild Foto: P.K.21.a****Allgemein****Tabelle: P.K.21.b**

| Ort             | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-----------------|------|--------|------------|--------|
| Lexington / USA | 2006 | Gebaut | Ausgeführt | [53]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.21.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender                      | ReUse-Ort | Schicht | Prozess |
|-----------------|----------|------------------------------|-----------|---------|---------|
| —               | Stahl    | Infrastrukturprojekt Big Dig | Ex situ   | —       | —       |
| —               | Beton    | Infrastrukturprojekt Big Dig | Ex situ   | —       | —       |

**Saxum Vineyard Equipment Barn****P.K.22****Bild Foto: P.K.22.a****Allgemein****Tabelle: P.K.22.b**

| Ort               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------|------|--------|------------|--------|
| Paso Robles / USA | 2018 | Gebaut | Ausgeführt | [5]    |



**Bauteile****Tabelle: P.K.22.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender                    | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess          |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------|----------|------------------|
| Bohrgestänge    | Stahl    | Bestand aus Ölbohrarüstung | Ex situ   | Tragwerk | Umfunktionierung |

**Europa Building (Résidence Palace)****P.K.23****Bild Foto: P.K.23.a****Allgemein****Tabelle: P.K.23.b**

| Ort               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------|------|--------|------------|--------|
| Brüssel / Belgien | 2016 | Gebaut | Ausgeführt | [19]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.23.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess          |
|-----------------|----------|---------|-----------|--------------|------------------|
| Fensterrahmen   | Holz     | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Umfunktionierung |

**ELYS Kultur- & Gewerbehaus****P.K.24****Bild Foto: P.K.24.a****Allgemein****Tabelle: P.K.24.b**

| Ort             | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-----------------|------|--------|------------|--------|
| Basel / Schweiz | 2021 | Gebaut | Ausgeführt | [73]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.24.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Fenster         | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Fassadenelement | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| —               | Holz     | —       | Ex situ   | —            | —                        |

**Lycée Michel Lucius Conversion****P.K.25****Bild Foto: P.K.25.a****Allgemein****Tabelle: P.K.25.b**

| Ort                   | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-----------------------|------|--------|------------|--------|
| Luxemburg / Luxemburg | 2021 | Gebaut | Ausgeführt | [50]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.25.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht | Prozess |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------|---------|
| —               | —        | —       | —         | —       | —       |

**Jeugdkliniek Ithaka / Emergis****P.K.26****Bild Foto: P.K.26.a****Allgemein****Tabelle: P.K.26.b**

| Ort                     | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------------|------|--------|------------|--------|
| Kloetinge / Niederlande | 2019 | Gebaut | Ausgeführt | [41]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.26.c

| Bauteil / Menge    | Material       | Spender                               | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| Außenfensterrahmen | Holz           | Rijkswaterstaat-Bezirksbüro Terneuzen | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Innentür           | —              | Rijkswaterstaat-Bezirksbüro Terneuzen | Ex situ   | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| Fassadenbekleidung | Holz           | Rijkswaterstaat-Bezirksbüro Terneuzen | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Holzdiele          | Holz           | Rijkswaterstaat-Bezirksbüro Terneuzen | Ex situ   | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| Pflasterelement    | Gebrannter Ton | Rijkswaterstaat-Bezirksbüro Terneuzen | Ex situ   | Außenraum    | Direkte Wiederverwendung |
| Holzbalken         | Holz           | Rijkswaterstaat-Bezirksbüro Terneuzen | Ex situ   | Tragwerk     | Direkte Wiederverwendung |
| Tür                | Holz           | Rijkswaterstaat-Bezirksbüro Terneuzen | Ex situ   | Innenausbau  | Umfunktionierung         |

## gjG House

## P.K.27

### Bild Foto: P.K.27.a

### Allgemein

### Tabelle: P.K.27.b



| Ort            | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|----------------|------|--------|------------|--------|
| Gent / Belgien | 2015 | Gebaut | Ausgeführt | [4]    |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.27.c

| Bauteil / Menge | Material       | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|----------------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Ziegelstein     | Gebrannter Ton | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |

## Maison DnA

## P.K.28

### Bild Foto: P.K.28.a

### Allgemein

### Tabelle: P.K.28.b



| Ort            | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|----------------|------|--------|------------|--------|
| Asse / Belgien | 2013 | Gebaut | Ausgeführt | [51]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.28.c

| Bauteil / Menge | Material       | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Ziegelwand      | Gebrannter Ton | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

## Association House Gröditz

## P.K.29

### Bild Foto: P.K.29.a

### Allgemein

## Tabelle: P.K.29.b



| Ort                   | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-----------------------|------|--------|------------|--------|
| Gröditz / Deutschland | 2007 | Gebaut | Ausgeführt | [26]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.29.c

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Betonfertigteil | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

## Association House Plauen

## P.K.30

### Bild Foto: P.K.30.a

### Allgemein

## Tabelle: P.K.30.b



| Ort                  | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|----------------------|------|--------|------------|--------|
| Plauen / Deutschland | 2007 | Gebaut | Ausgeführt | [26]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.30.c**

| Bauteil / Menge        | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|------------------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| IW73/6-Betonfertigteil | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Berlin-Schildow Pilot House****P.K.31****Bild**

Foto: P.K.31.a

**Allgemein****Tabelle: P.K.31.b**

| Ort                    | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|------------------------|------|--------|------------|--------|
| Schildow / Deutschland | 2005 | Gebaut | Ausgeführt | [26]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.31.c**

| Bauteil / Menge  | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|------------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Großtafelelement | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

**Circular Centre Nederland****P.K.32****Bild**

Foto: P.K.32.a

**Allgemein****Tabelle: P.K.32.b**

| Ort                  | Jahr | Typ     | Status  | Quelle |
|----------------------|------|---------|---------|--------|
| Heerde / Niederlande | —    | Geplant | Geplant | [13]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.32.c**

| Bauteil / Menge    | Material | Spender      | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                    |
|--------------------|----------|--------------|-----------|----------|----------------------------|
| Hohlkörperdecke    | Beton    | Prinsenhof A | Ex situ   | Tragwerk | Demontage und Wiederaufbau |
| Fertigteilstütze   | Beton    | Prinsenhof A | Ex situ   | Tragwerk | Demontage und Wiederaufbau |
| Fertigteilträger   | Beton    | Prinsenhof A | Ex situ   | Tragwerk | Demontage und Wiederaufbau |
| Fassadenfertigteil | Beton    | Prinsenhof A | Ex situ   | Tragwerk | Demontage und Wiederaufbau |

**Juch-Areal Recyclingzentrum****P.K.33****Bild****Foto: P.K.33.a****Allgemein****Tabelle: P.K.33.b**

| Ort              | Jahr  | Typ     | Status  | Quelle |
|------------------|-------|---------|---------|--------|
| Zürich / Schweiz | 2027* | Geplant | Geplant | [62]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.33.c**

| Bauteil / Menge       | Material | Spender                                                                  | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| Stahltragwerk         | Stahl    | Ehemalige Recyclinghalle Hagenholz (über kommunales Bauteildepot)        | Ex situ   | Tragwerk     | Translokation            |
| Betonplatte           | Beton    | Tunnelbau Kerenzerberg                                                   | Ex situ   | Tragwerk     | —                        |
| Betonfertigteilstütze | Beton    | Kommunaler ReUse-Bestand der Stadt Zürich (über kommunales Bauteildepot) | Ex situ   | Tragwerk     | Direkte Wiederverwendung |
| Leitplanke            | Stahl    | Kommunaler ReUse-Bestand der Stadt Zürich (über kommunales Bauteildepot) | Ex situ   | Gebäudehülle | Umfunktionierung         |

**Melkinlaituri School & Day-care****P.K.34****Bild****Foto: P.K.34.a****Allgemein****Tabelle: P.K.34.b**

| Ort                 | Jahr  | Typ    | Status              | Quelle |
|---------------------|-------|--------|---------------------|--------|
| Helsinki / Finnland | 2027* | Im Bau | Teilweise eingebaut | [72]   |



## Bauteile

## Tabelle: P.K.34.c

| Bauteil / Menge          | Material | Spender                    | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess         |
|--------------------------|----------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Hohlkörperdecke [350 m²] | Beton    | Mehrzweckgebäude Suutarila | Ex situ   | Tragwerk | Remanufacturing |

## Härmälänranta / A-Kruunu ReCreate

## P.K.35

## Bild Foto: P.K.35.a

## Allgemein

## Tabelle: P.K.35.b



| Ort                | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|--------------------|------|--------|------------|--------|
| Tampere / Finnland | 2024 | Gebaut | Ausgeführt | [54]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.35.c

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Hohlkörperdecke | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

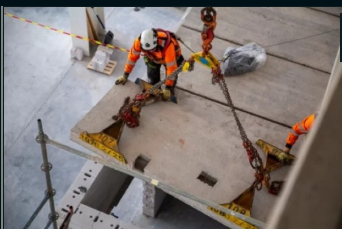
## Lokomotion Technology Centre

## P.K.36

## Bild Foto: P.K.36.a

## Allgemein

## Tabelle: P.K.36.b



| Ort                | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|--------------------|------|--------|------------|--------|
| Tampere / Finnland | 2025 | Gebaut | Ausgeführt | [55]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.36.c

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|--------------------------|
| Hohlkörperdecke | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Direkte Wiederverwendung |

## Grande Halle de Colombelles / Le WIP

## P.K.37

## Bild Foto: P.K.37.a

## Allgemein

## Tabelle: P.K.37.b



| Ort                      | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|--------------------------|------|--------|------------|--------|
| Colombelles / Frankreich | 2019 | Gebaut | Ausgeführt | [28]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.37.c

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht                      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Heizkörper      | Metall   | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |
| Sanitärobjekt   | Keramik  | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |
| Tür             | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | Direkte Wiederverwendung |
| Holzbalken      | Holz     | —       | Ex situ   | Tragwerk                     | Direkte Wiederverwendung |
| Dämmstoff       | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle                 | Direkte Wiederverwendung |

## La Ferme du Rail

## P.K.38

## Bild Foto: P.K.38.a

## Allgemein

## Tabelle: P.K.38.b



| Ort                | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|--------------------|------|--------|------------|--------|
| Paris / Frankreich | 2019 | Gebaut | Ausgeführt | [71]   |



**Bauteile****Tabelle: P.K.38.c**

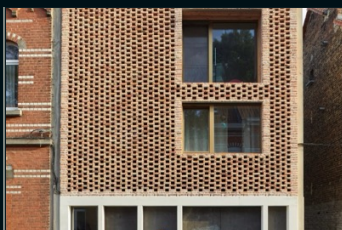
| Bauteil / Menge         | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-------------------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Fliese                  | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| Dacheindeckungs-element | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| —                       | —        | —       | Ex situ   | —            | —                        |

**Résilience / La Ferme des Possibles****P.K.39****Bild Foto: P.K.39.a****Allgemein****Tabelle: P.K.39.b**

| Ort                 | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------|------|--------|------------|--------|
| Stains / Frankreich | 2020 | Gebaut | Ausgeführt | [60]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.39.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht                      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Fenster         | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle                 | Direkte Wiederverwendung |
| Tür             | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | Direkte Wiederverwendung |
| Heizkörper      | Metall   | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |
| Leuchte         | —        | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |
| Pflasterelement | —        | —       | Ex situ   | Außenraum                    | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | —                        |

**Maison Vignette****P.K.40****Bild Foto: P.K.40.a****Allgemein****Tabelle: P.K.40.b**

| Ort                 | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|---------------------|------|--------|------------|--------|
| Auderghem / Belgien | 2020 | Gebaut | Ausgeführt | [52]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.40.c**

| Bauteil / Menge | Material       | Spender | ReUse-Ort | Schicht                      | Prozess                  |
|-----------------|----------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Ziegelstein     | Gebrannter Ton | —       | Ex situ   | Gebäudehülle                 | Direkte Wiederverwendung |
| Fliese          | —              | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | Direkte Wiederverwendung |
| Blausteinplatte | Naturstein     | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | —                        |
| Sanitärobjekt   | Keramik        | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |

**MULTI Brussels****P.K.41****Bild Foto: P.K.41.a****Allgemein****Tabelle: P.K.41.b**

| Ort               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------|------|--------|------------|--------|
| Brüssel / Belgien | 2024 | Gebaut | Ausgeführt | [17]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.41.c**

| Bauteil / Menge | Material   | Spender                                                   | ReUse-Ort   | Schicht     | Prozess         |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Blausteinblock  | Naturstein | Bestand des De-Brouckère-Turms (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Innenausbau | Remanufacturing |
| Blausteinblock  | Naturstein | Bestand des De-Brouckère-Turms (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Innenausbau | Remanufacturing |

**Musée de Folklore / MUSEF****P.K.42****Bild Foto: P.K.42.a****Allgemein****Tabelle: P.K.42.b**

| Ort                | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|--------------------|------|--------|------------|--------|
| Mouscron / Belgien | 2018 | Gebaut | Ausgeführt | [70]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.42.c**

| Bauteil / Menge | Material       | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|----------------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Ziegelstein     | Gebrannter Ton | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |

**Lo-Reninge Town Hall Façade****P.K.43****Bild****Foto: P.K.43.a****Allgemein****Tabelle: P.K.43.b**

| Ort                  | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|----------------------|------|--------|------------|--------|
| Lo-Reninge / Belgien | —    | Gebaut | Ausgeführt | [49]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.43.c**

| Bauteil / Menge | Material       | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|----------------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Ziegelstein     | Gebrannter Ton | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |

**Institut de Botanique ULg****P.K.44****Bild****Foto: P.K.44.a****Allgemein****Tabelle: P.K.44.b**

| Ort               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------|------|--------|------------|--------|
| Lüttich / Belgien | —    | Gebaut | Ausgeführt | [18]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.44.c**

| Bauteil / Menge     | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|---------------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Holzfassadenelement | Holz     | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |

**Chiro d'Itterbeek – Sanitärgebäude****P.K.45****Bild Foto: P.K.45.a****Allgemein****Tabelle: P.K.45.b**

| Ort               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------|------|--------|------------|--------|
| Dilbeek / Belgien | —    | Gebaut | Ausgeführt | [56]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.45.c**

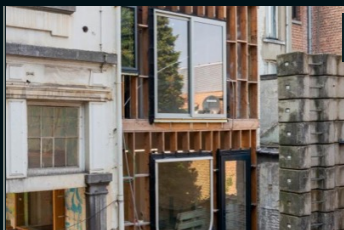
| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht                      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Sanitärobjekt   | Keramik  | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |
| Fliese          | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | Direkte Wiederverwendung |
| Leuchte         | —        | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |
| Fenster         | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle                 | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | —                        |

**Vergleichscluster Verbiest / Karreveld****P.K.46****Bild Foto: P.K.46.a****Allgemein****Tabelle: P.K.46.b**

| Ort               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------|------|--------|------------|--------|
| Brüssel / Belgien | 2020 | Gebaut | Ausgeführt | [2, 8] |

**Bauteile****Tabelle: P.K.46.c**

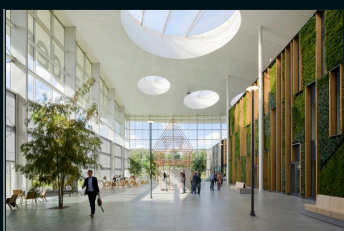
| Bauteil / Menge | Material       | Spender                                                    | ReUse-Ort   | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Dachziegel      | Gebrannter Ton | Bestandslager Verbiest (am Standort rückgewonnen)          | Am Standort | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Terrassenplatte | Beton          | Bestandslager Verbiest (am Standort rückgewonnen)          | Am Standort | Außenraum    | Direkte Wiederverwendung |
| Geländer        | Metall         | Baumaßnahme Palais des Expositions                         | Ex situ     | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| Bodenfliese     | —              | Baumaßnahme Palais des Expositions                         | Ex situ     | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| Marmorplatte    | Naturstein     | Baumaßnahme Palais des Expositions                         | Ex situ     | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| Blausteinplatte | Naturstein     | Baumaßnahme Palais des Expositions                         | Ex situ     | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| Zementfliese    | Zement         | Ehemaliges Projekt in Hanzinelle (als Spende)              | Ex situ     | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| Karreveld: —    | —              | Bestand des Teilfalls Karreveld (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | —            | —                        |

**Zinneke / FEDER Masui4ever****P.K.47****Bild Foto: P.K.47.a****Allgemein****Tabelle: P.K.47.b**

| Ort               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------|------|--------|------------|--------|
| Brüssel / Belgien | —    | Gebaut | Ausgeführt | [58]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.47.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht                      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Stahlträger     | Stahl    | —       | Ex situ   | Tragwerk                     | Direkte Wiederverwendung |
| Fenster         | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle                 | Direkte Wiederverwendung |
| Tür             | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —        | —       | Ex situ   | —                            | —                        |
| Heizkörper      | Metall   | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |

**Alliander HQ****P.K.48****Bild Foto: P.K.48.a****Allgemein****Tabelle: P.K.48.b**

| Ort                  | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|----------------------|------|--------|------------|--------|
| Duiven / Niederlande | 2015 | Gebaut | Ausgeführt | [3]    |

**Bauteile****Tabelle: P.K.48.c**

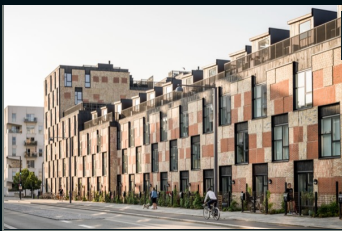
| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht                      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| —               | Beton    | —       | —         | —                            | —                        |
| —               | Stahl    | —       | —         | —                            | —                        |
| Tür             | —        | —       | —         | Innenausbau                  | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —        | —       | —         | Innenausbau                  | —                        |
| Sanitärobjekt   | Keramik  | —       | —         | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |

**The Green House****P.K.49****Bild Foto: P.K.49.a****Allgemein****Tabelle: P.K.49.b**

| Ort                   | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|-----------------------|------|----------|------------|--------|
| Utrecht / Niederlande | 2017 | Temporär | Ausgeführt | [12]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.49.c**

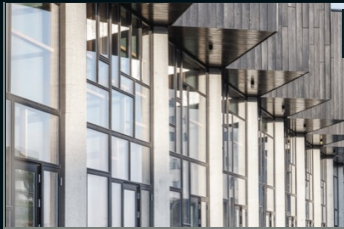
| Bauteil / Menge | Material | Spender       | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                     |
|-----------------|----------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| Tragglied       | —        | — [als Leihe] | Ex situ   | Tragwerk     | Reversible Wiederverwendung |
| Fassadenelement | —        | — [als Leihe] | Ex situ   | Gebäudehülle | Reversible Wiederverwendung |
| Innenausbau     | —        | — [als Leihe] | Ex situ   | Innenausbau  | Reversible Wiederverwendung |

**Resource Rows****P.K.50****Bild Foto: P.K.50.a****Allgemein****Tabelle: P.K.50.b**

| Ort                   | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-----------------------|------|--------|------------|--------|
| Kopenhagen / Dänemark | 2019 | Gebaut | Ausgeführt | [44]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.50.c**

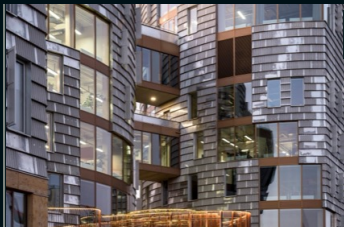
| Bauteil / Menge | Material       | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|----------------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Ziegelwandmodul | Gebrannter Ton | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |

**Upcycle Studios****P.K.51****Bild****Foto: P.K.51.a****Allgemein****Tabelle: P.K.51.b**

| Ort                   | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-----------------------|------|--------|------------|--------|
| Kopenhagen / Dänemark | 2018 | Gebaut | Ausgeführt | [47]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.51.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess         |
|-----------------|----------|---------|-----------|--------------|-----------------|
| —               | Beton    | —       | Ex situ   | —            | —               |
| Fenster         | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Remanufacturing |
| Holzboden       | Holz     | —       | Ex situ   | Innenausbau  | Remanufacturing |

**TRÆ High-Rise****P.K.52****Bild****Foto: P.K.52.a****Allgemein****Tabelle: P.K.52.b**

| Ort               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------|------|--------|------------|--------|
| Aarhus / Dänemark | 2025 | Gebaut | Ausgeführt | [46]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.52.c**

| Bauteil / Menge | Material  | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Aluminiumblech  | Aluminium | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Fenster         | —         | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —         | —       | Ex situ   | —            | —                        |

**Woongroep Boschgaard****P.K.53****Bild****Foto: P.K.53.a****Allgemein****Tabelle: P.K.53.b**

| Ort                            | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|--------------------------------|------|--------|------------|--------|
| 's-Hertogenbosch / Niederlande | 2022 | Gebaut | Ausgeführt | [65]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.53.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht | Prozess |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------|---------|
| —               | —        | —       | Ex situ   | —       | —       |

**Kindergarten Mööslistrasse / Manegg****P.K.54****Bild****Foto: P.K.54.a****Allgemein****Tabelle: P.K.54.b**

| Ort              | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|------------------|------|--------|------------|--------|
| Zürich / Schweiz | 2023 | Gebaut | Ausgeführt | [61]   |



**Bauteile****Tabelle: P.K.54.c**

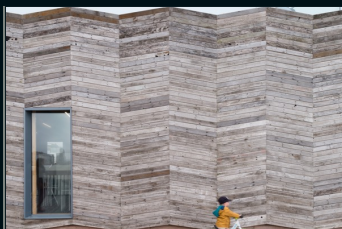
| Bauteil / Menge | Material | Spender                     | ReUse-Ort | Schicht                      | Prozess                  |
|-----------------|----------|-----------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Außentreppe     | Stahl    | — [kommunales Bauteildepot] | Ex situ   | Außenraum                    | Direkte Wiederverwendung |
| Vordach         | —        | — [kommunales Bauteildepot] | Ex situ   | Gebäudehülle                 | Direkte Wiederverwendung |
| Stahlträger     | Stahl    | — [kommunales Bauteildepot] | Ex situ   | Tragwerk                     | Direkte Wiederverwendung |
| Tür             | —        | — [kommunales Bauteildepot] | Ex situ   | Innenausbau                  | Direkte Wiederverwendung |
| Akustikpaneel   | —        | — [kommunales Bauteildepot] | Ex situ   | Innenausbau                  | Direkte Wiederverwendung |
| Sanitärobjekt   | Keramik  | — [kommunales Bauteildepot] | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Direkte Wiederverwendung |

**Brighton Waste House****P.K.55****Bild Foto: P.K.55.a****Allgemein****Tabelle: P.K.55.b**

| Ort                               | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|-----------------------------------|------|----------|------------|--------|
| Brighton / Vereinigtes Königreich | 2014 | Prototyp | Ausgeführt | [69]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.55.c**

| Bauteil / Menge           | Material   | Spender        | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess |
|---------------------------|------------|----------------|-----------|--------------|---------|
| Teppichfliese             | Textil     | — [als Spende] | Ex situ   | Innenausbau  | —       |
| Sperrholzplatte           | Holz       | — [als Spende] | Ex situ   | Innenausbau  | —       |
| Dämmstoff aus Zahnbürsten | Kunststoff | — [als Spende] | Ex situ   | Gebäudehülle | —       |
| Dämmstoff aus Denim       | Textil     | — [als Spende] | Ex situ   | Gebäudehülle | —       |

**Hastings Pier Visitor Centre****P.K.56****Bild Foto: P.K.56.a****Allgemein****Tabelle: P.K.56.b**

| Ort                               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-----------------------------------|------|--------|------------|--------|
| Hastings / Vereinigtes Königreich | 2017 | Gebaut | Ausgeführt | [23]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.56.c**

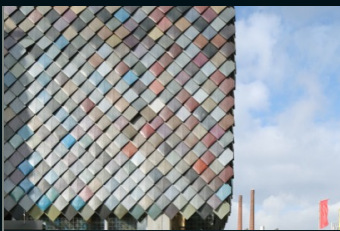
| Bauteil / Menge | Material | Spender                                                             | ReUse-Ort   | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Holzbekleidung  | Holz     | Bestand von Hastings Pier Visitor Centre (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Außenmöbel      | —        | Bestand von Hastings Pier Visitor Centre (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Außenraum    | Direkte Wiederverwendung |

**Kamikatsu Zero Waste Center / Hotel WHY****P.K.57****Bild Foto: P.K.57.a****Allgemein****Tabelle: P.K.57.b**

| Ort               | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|-------------------|------|--------|------------|--------|
| Kamikatsu / Japan | 2020 | Gebaut | Ausgeführt | [38]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.57.c**

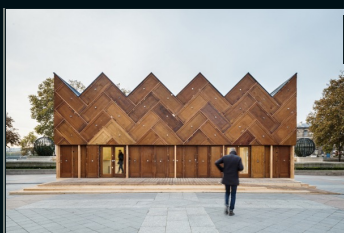
| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------|-----------|--------------|--------------------------|
| Fenster         | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |
| Tür             | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| Möbel           | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau  | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —        | —       | Ex situ   | —            | —                        |

**People's Pavilion****P.K.58****Bild Foto: P.K.58.a****Allgemein****Tabelle: P.K.58.b**

| Ort                     | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|-------------------------|------|----------|------------|--------|
| Eindhoven / Niederlande | 2017 | Temporär | Ausgeführt | [11]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.58.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender       | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                     |
|-----------------|----------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| Tragglied       | —        | — [als Leihe] | Ex situ   | Tragwerk     | Reversible Wiederverwendung |
| Fassadenelement | —        | — [als Leihe] | Ex situ   | Gebäudehülle | Reversible Wiederverwendung |
| Dachelement     | —        | — [als Leihe] | Ex situ   | Gebäudehülle | Reversible Wiederverwendung |
| Innenausbauteil | —        | — [als Leihe] | Ex situ   | Innenausbau  | Reversible Wiederverwendung |

**Circular Pavilion / Pavillon Circulaire****P.K.59****Bild****Foto: P.K.59.a****Allgemein****Tabelle: P.K.59.b**

| Ort                | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|--------------------|------|----------|------------|--------|
| Paris / Frankreich | 2015 | Temporär | Ausgeführt | [24]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.59.c**

| Bauteil / Menge    | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht                      | Prozess                     |
|--------------------|----------|---------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| Tür                | Holz     | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | Reversible Wiederverwendung |
| Ausstellungspaneel | —        | —       | Ex situ   | Innenausbau                  | Reversible Wiederverwendung |
| Dämmstoff          | —        | —       | Ex situ   | Gebäudehülle                 | Reversible Wiederverwendung |
| Leuchte            | —        | —       | Ex situ   | Technische Gebäudeausrüstung | Reversible Wiederverwendung |
| Terrassenrost      | Holz     | —       | Ex situ   | Außenraum                    | Reversible Wiederverwendung |

**Christ Pavilion****P.K.60****Bild****Foto: P.K.60.a****Allgemein****Tabelle: P.K.60.b**

| Ort                      | Jahr | Typ    | Status     | Quelle |
|--------------------------|------|--------|------------|--------|
| Volkenroda / Deutschland | 2001 | Gebaut | Ausgeführt | [34]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.60.c**

| Bauteil / Menge   | Material | Spender                       | ReUse-Ort     | Schicht        | Prozess       |
|-------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Gesamter Pavillon | —        | Christ Pavilion der Expo 2000 | Translokation | Gesamtstruktur | Translokation |

**Plattenvereinigung****P.K.61****Bild**

Foto: P.K.61.a

**Allgemein****Tabelle: P.K.61.b**

| Ort                  | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|----------------------|------|----------|------------|--------|
| Berlin / Deutschland | 2010 | Temporär | Ausgeführt | [26]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.61.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                    |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|----------------------------|
| Betonfertigteil | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Demontage und Wiederaufbau |
| Treppenelement  | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Demontage und Wiederaufbau |

**Plattenpalast****P.K.62****Bild**

Foto: P.K.62.a

**Allgemein****Tabelle: P.K.62.b**

| Ort                  | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|----------------------|------|----------|------------|--------|
| Berlin / Deutschland | 2009 | Prototyp | Ausgeführt | [6]    |

**Bauteile****Tabelle: P.K.62.c**

| Bauteil / Menge  | Material | Spender             | ReUse-Ort | Schicht      | Prozess                  |
|------------------|----------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| WBS70-Fertigteil | Beton    | —                   | Ex situ   | Tragwerk     | Direkte Wiederverwendung |
| Fenster          | —        | Palast der Republik | Ex situ   | Gebäudehülle | Direkte Wiederverwendung |

**SUPERLOCAL Expogebouw****P.K.63****Bild Foto: P.K.63.a****Allgemein****Tabelle: P.K.63.b**

| Ort                    | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|------------------------|------|----------|------------|--------|
| Kerkrade / Niederlande | 2019 | Prototyp | Ausgeführt | [63]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.63.c**

| Bauteil / Menge | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht        | Prozess                    |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------------|----------------------------|
| Wohnungssegment | Beton    | —       | Ex situ   | Gesamtstruktur | Demontage und Wiederaufbau |

**CascadeUp Glulam Demonstrator****P.K.64****Bild Foto: P.K.64.a****Allgemein****Tabelle: P.K.64.b**

| Ort                             | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|---------------------------------|------|----------|------------|--------|
| London / Vereinigtes Königreich | 2024 | Prototyp | Ausgeführt | [68]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.64.c**

| Bauteil / Menge  | Material | Spender                                            | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess         |
|------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| glulamST-Element | Holz     | Rückbauholzbestand (aus gewerblichem Lagerbestand) | Ex situ   | Tragwerk | Remanufacturing |
| CLST-Element     | Holz     | Rückbauholzbestand (aus gewerblichem Lagerbestand) | Ex situ   | Tragwerk | Remanufacturing |

**Re:Crete Footbridge****P.K.65****Bild Foto: P.K.65.a****Allgemein****Tabelle: P.K.65.b**

| Ort                | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|--------------------|------|----------|------------|--------|
| Lausanne / Schweiz | 2021 | Prototyp | Ausgeführt | [27]   |

**Bauteile****Tabelle: P.K.65.c**

| Bauteil / Menge                  | Material | Spender | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess         |
|----------------------------------|----------|---------|-----------|----------|-----------------|
| Gesägter Ortbetonblock [25 Stk.] | Beton    | —       | Ex situ   | Tragwerk | Remanufacturing |

**Bestandverplanzung Pavilion****P.K.66****Bild Foto: P.K.66.a****Allgemein****Tabelle: P.K.66.b**

| Ort                   | Jahr | Typ      | Status     | Quelle |
|-----------------------|------|----------|------------|--------|
| München / Deutschland | 2008 | Prototyp | Ausgeführt | [25]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.66.c

| Bauteil / Menge       | Material | Spender                             | ReUse-Ort | Schicht  | Prozess                    |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-----------|----------|----------------------------|
| Betonfertigteilplatte | Beton    | Bungalows des Münchner Olympiadorfs | Ex situ   | Tragwerk | Demontage und Wiederaufbau |

## Montessori Maassluis

## P.K.67

## Bild Foto: P.K.67.a

## Allgemein

## Tabelle: P.K.67.b



| Ort                     | Jahr  | Typ    | Status        | Quelle |
|-------------------------|-------|--------|---------------|--------|
| Maassluis / Niederlande | 2027* | Im Bau | Vorgeschlagen | [31]   |

## Bauteile

## Tabelle: P.K.67.c

| Bauteil / Menge | Material | Spender                                                       | ReUse-Ort   | Schicht   | Prozess                  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| Hohlkörperdecke | Beton    | —                                                             | Ex situ     | Tragwerk  | Direkte Wiederverwendung |
| —               | —        | Ehemaliges Montessori-Schulgebäude (am Standort rückgewonnen) | Am Standort | Außenraum | Direkte Wiederverwendung |

## Hürden der Wiederverwendung

H

Die Liste fasst die Hürden aus Recherche und Interviews zusammen. Die Reihenfolge stellt keine Priorisierung dar.

### Hürden der Wiederverwendung

Tabelle: H.a

| ID   | Hemmnis                                            |
|------|----------------------------------------------------|
| H-01 | Kosten                                             |
| H-02 | Akzeptanz, Motivation und Interesse                |
| H-03 | Ablauf und Koordination von Rück- und Wiedereinbau |
| H-04 | Logistik                                           |
| H-05 | Informationen über Quellobjekte                    |
| H-06 | Kompetenzen                                        |
| H-07 | Haftung, Garantie und Versicherung                 |
| H-08 | Branchenentwicklung                                |
| H-09 | Technische Qualität der Quellobjekte               |
| H-10 | Gesetze, Normen und Vorschriften                   |
| H-11 | Technische Verfahren für Rück- und Wiedereinbau    |
| H-12 | Zusammenarbeit von Akteur:innen                    |
| H-13 | Beschaffung                                        |



## Bauteilbörsen

BB

Systematische Erhebung von Bauteilbörsen und Wiederverwendungsplattformen als Sekundärdatenquellen für die im Projekt entwickelte Schnittstellendefinition. Erfasst und ausgewertet wurden 50 Fälle aus acht Ländern und vier Plattformgruppen. Lese-schlüssel und Begriffsabgrenzungen finden sich am Ende dieser Anlage.

## Überblick

Tabelle: BB.a

| Untersuchte Fälle | Ausgewertete Fälle | Länder | Plattformgruppen |
|-------------------|--------------------|--------|------------------|
| 50                | 50                 | 8      | 4                |

## Marktplätze

BB.M

24 Fälle.

## Marktplätze · Zugang und Kanäle

Tabelle: BB.M.a

| ID    | Plattform · Land                                               | Angebotsform                              | Zugang          | Digitaler Kanal     | Physischer Zugang |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| BB-08 | Materialrest24 · Deutschland                                   | n. p.                                     | n. p.           | Website             | n. p.             |
| BB-09 | Restado · Deutschland                                          | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-11 | Articonnex · Frankreich                                        | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-12 | Backacia · Frankreich                                          | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-13 | BatRecup · Frankreich                                          | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | App                 | —                 |
| BB-14 | Bâticycle · Frankreich                                         | Angebotsübersicht                         | öffentlich      | Website             | Standort          |
| BB-16 | Cycle Zéro · Frankreich                                        | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | App                 | —                 |
| BB-17 | R-Place · Frankreich                                           | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-20 | Réempro · Frankreich                                           | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | externer Marktplatz | —                 |
| BB-21 | Skop Marketplace · Frankreich                                  | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-22 | Gebruiktebouwmaterialen · Niederlande                          | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-23 | Insert Marketplace · Niederlande                               | Angebotsübersicht, Detailseite, Karte/GIS | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-24 | ReSource Marktplaats · Niederlande                             | Katalog                                   | n. p.           | App                 | —                 |
| BB-26 | Baumatpool.ch · Schweiz                                        | Angebotsübersicht                         | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-38 | REUZI · Schweiz                                                | Angebotsübersicht, Katalog                | Mitglied-schaft | Website             | —                 |
| BB-39 | Salza · Schweiz                                                | Angebotsübersicht                         | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-41 | useagain / Bauteilclick · Schweiz                              | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-43 | Building Spares Market · Vereinigtes Königreich                | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-44 | Enviromate · Vereinigtes Königreich                            | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-45 | Globechain · Vereinigtes Königreich                            | Angebotsübersicht                         | Mitglied-schaft | Website             | —                 |
| BB-46 | Material Index · Vereinigtes Königreich                        | n. p.                                     | n. p.           | Website             | —                 |
| BB-47 | SalvoWEB · Vereinigtes Königreich                              | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |
| BB-48 | Surplus Building & Plumbing Materials · Vereinigtes Königreich | Angebotsübersicht, Detailseite            | öffentlich      | Website             | —                 |

## Marktplätze · Zugang und Kanäle

Tabelle: BB.M.a

| ID    | Plattform · Land                                | Angebotsform                      | Zugang     | Digitaler Kanal | Physischer Zugang |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| BB-49 | Sustainability Yard ·<br>Vereinigtes Königreich | Angebotsübersicht,<br>Detailseite | öffentlich | Website, App    | —                 |

## Marktplätze · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.M.b

| ID    | Angebotsbezogene Datenfelder                                                                                                                                      | Such- und Auswahlfunktionen                                                     | Beschaffungsschritte        | Übergabe            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| BB-08 | n. p.                                                                                                                                                             | n. p.                                                                           | n. p.                       | n. p.               |
| BB-09 | Beschreibung, Bilder, Artikelnummer, Preis, Menge, Bestand, Maße, Material, Zustand, Farbe, Marke, Materialstandort, Versandoption                                | Kategorien, Suche, Filter, Suchbenachrichtigung, Verkäuferverzeichnis           | Anfrage, Kauf               | Abholung, Lieferung |
| BB-11 | Bilder, Artikelnummer, Preis, Bestand, Maße, Gewicht, Zustand, Materialstandort, Herkunft                                                                         | Kategorien, Filter, Merklste                                                    | Reservierung, Warenkorb     | Abholung, Lieferung |
| BB-12 | Artikelnummer, Preis, Menge, Maße, Material, Verfügbarkeit, Materialstandort                                                                                      | Kategorien, Suche                                                               | Warenkorb                   | Abholung            |
| BB-13 | Beschreibung, Bilder, Preis, Menge, Maße, Gewicht, Material, Zustand, Farbe, Verfügbarkeit, Materialstandort, Versandoption, Gewährleistung                       | Kategorien                                                                      | Zahlung                     | Abholung, Lieferung |
| BB-14 | Beschreibung, Bilder, Preis, Menge, Maße, Marke, Verfügbarkeit, Versandoption, Herkunft                                                                           | Kategorien, Suche                                                               | Warenkorb, Bestellung       | Abholung, Lieferung |
| BB-16 | Verfügbarkeit, Materialstandort                                                                                                                                   | Kategorien                                                                      | Reservierung                | Abholung            |
| BB-17 | Beschreibung, Preis, Gewicht, Zustand, Verfügbarkeit, Datum, Materialstandort, Versandoption                                                                      | —                                                                               | Kontakt                     | Abholung, Lieferung |
| BB-20 | Beschreibung, Bilder, Preis, Menge, Bestand, Zustand, Verfügbarkeit, Datum, Materialstandort                                                                      | —                                                                               | Anfrage, Warenkorb, Zahlung | Abholung            |
| BB-21 | Beschreibung, Bilder, Preis, Menge, Bestand, Maße, Gewicht, Material, Zustand, Farbe, Marke, Verfügbarkeit, Datum, Materialstandort, Herkunft, Anbieterangabe     | Kategorien, Suche, Filter, Suchbenachrichtigung, Verkäuferverzeichnis           | Anfrage, Warenkorb          | Abholung            |
| BB-22 | Beschreibung, Bilder, Artikelnummer, Preis, Bestand, Maße, Zustand, Marke, Versandoption                                                                          | Kategorien                                                                      | Warenkorb                   | Abholung, Lieferung |
| BB-23 | Beschreibung, Preis, Menge, Maße, Zustand, Farbe, Varianten, Marke, Materialstandort                                                                              | Kategorien, Suche, Filter, Merklste, Verkäuferverzeichnis                       | Kontakt                     | —                   |
| BB-24 | n. p.                                                                                                                                                             | n. p.                                                                           | Kauf                        | n. p.               |
| BB-26 | Beschreibung, Bilder, Artikelnummer, Preis, Menge, Bestand, Maße, Material, Marke, Verfügbarkeit, Materialstandort, Versandoption, Anbieterangabe, Gewährleistung | Kategorien, Suche, Filter, Merklste, Suchbenachrichtigung                       | Bestellung, Zahlung         | Abholung, Lieferung |
| BB-38 | Beschreibung, Menge, Maße, Material                                                                                                                               | n. p.                                                                           | Reservierung                | n. p.               |
| BB-39 | n. p.                                                                                                                                                             | Suche, Filter, Merklste, Suchbenachrichtigung                                   | Kontakt                     | direkte Übergabe    |
| BB-41 | Beschreibung, Artikelnummer, Preis, Menge, Maße, Verfügbarkeit, Materialstandort                                                                                  | Kategorien, Suche, Filter, Merklste, Suchbenachrichtigung, Verkäuferverzeichnis | Warenkorb                   | Abholung            |
| BB-43 | Beschreibung, Preis, Menge, Maße, Datum, Materialstandort                                                                                                         | —                                                                               | Kontakt                     | —                   |
| BB-44 | Beschreibung, Bilder, Preis, Menge, Maße, Material, Datum, Materialstandort, Versandoption, Anbieterangabe                                                        | Kategorien, Suche, Filter, Merklste                                             | Anfrage, Kauf               | Abholung, Lieferung |
| BB-45 | n. p.                                                                                                                                                             | Suchbenachrichtigung                                                            | Anfrage                     | Abholung, Lieferung |
| BB-46 | n. p.                                                                                                                                                             | n. p.                                                                           | n. p.                       | n. p.               |
| BB-47 | Preis, Materialstandort, Anbieterangabe                                                                                                                           | Kategorien, Suche, Filter, Suchbenachrichtigung, Verkäuferverzeichnis           | Kontakt, Kauf               | Abholung, Lieferung |
| BB-48 | Beschreibung, Artikelnummer, Preis, Menge, Materialstandort, Versandoption, Anbieterangabe                                                                        | Kategorien                                                                      | Warenkorb, Zahlung          | Abholung, Lieferung |



## Marktplätze · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.M.b

| ID    | Angebotsbezogene Datenfelder                                                                                                  | Such- und Auswahlfunktionen | Beschaffungsschritte | Übergabe            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| BB-49 | Beschreibung, Bilder, Preis, Rabatt, Bestand, Maße, Gewicht, Material, Zustand, Marke, Verfügbarkeit, Datum, Materialstandort | Filter                      | Anfrage, Zahlung     | Abholung, Lieferung |

## Depot-Shops

BB.D

16 Fälle.

## Depot-Shops · Zugang und Kanäle

Tabelle: BB.D.a

| ID    | Plattform · Land                                                | Angebotsform                            | Zugang     | Digitaler Kanal              | Physischer Zugang |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| BB-01 | BatiTerre · Belgien                                             | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | Website                      | Standort          |
| BB-02 | Cornermat / Retrival · Belgien                                  | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | Website                      | Standort          |
| BB-04 | RotorDC · Belgien                                               | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | Website                      | Standort          |
| BB-05 | Bauteilbörse Bremen · Deutschland                               | Angebotsübersicht, Katalog              | öffentlich | Website                      | Standort          |
| BB-07 | Concular Shop · Deutschland                                     | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | Website                      | Standort          |
| BB-10 | Genbyg · Dänemark                                               | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | Website                      | Standort          |
| BB-25 | Archipel Sion Ressourcerie · Schweiz                            | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | Website                      | Standort          |
| BB-28 | Bauteilladen Winterthur · Schweiz                               | Angebotsübersicht                       | öffentlich | Website                      | —                 |
| BB-31 | GGZ@WORK Laden 2 Bauteile Zug · Schweiz                         | Katalog                                 | öffentlich | —                            | Standort          |
| BB-33 | La Ressourcerie Fribourg · Schweiz                              | Katalog                                 | öffentlich | Website                      | Standort          |
| BB-34 | Matériuum · Schweiz                                             | Angebotsübersicht                       | öffentlich | Website                      | —                 |
| BB-35 | Matériuum Genève Ressourcerie · Schweiz                         | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | gemeinsamer Shop             | Standort          |
| BB-36 | Ressourcerie Lausanne / Matériuum / R-UUL · Schweiz             | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | gemeinsamer Shop             | Standort          |
| BB-37 | wiederverwendung.ch / ReUse Recycling Center Riedtwil · Schweiz | Angebotsübersicht, Detailseite, Katalog | öffentlich | Website                      | —                 |
| BB-42 | Wick ReUse / ROTO Baumarkt · Schweiz                            | Katalog                                 | öffentlich | Website, externer Marktplatz | Standort          |
| BB-51 | re:Laden / HarvestMAP Vienna · Österreich                       | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | Website                      | —                 |

## Depot-Shops · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.D.b

| ID    | Angebotsbezogene Datenfelder                                                                                | Such- und Auswahlfunktionen             | Beschaffungsschritte                         | Übergabe            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| BB-01 | Bilder, Preis, Maße, Zustand, Varianten, Materialstandort                                                   | Kategorien, Filter                      | Kontakt, Warenkorb                           | Lieferung           |
| BB-02 | Beschreibung, Preis, Maße, Gewicht, Zustand, Marke, Verfügbarkeit                                           | Kategorien                              | Kontakt, Reservierung, Zahlung               | Abholung, Lieferung |
| BB-04 | Bilder, Barcode, Preis, Bestand, Maße, Gewicht, Herkunft                                                    | Kategorien, Filter                      | Warenkorb, stationärer Kauf                  | —                   |
| BB-05 | Artikelnummer, Preis, Menge, Maße, Material                                                                 | Kategorien, Suche, Merkliste            | —                                            | Abholung            |
| BB-07 | Bilder, Preis, Bestand, Maße, Zustand, Farbe, Alter, Marke, Verfügbarkeit, Materialstandort, Gewährleistung | Kategorien, Suche                       | Anfrage, Warenkorb                           | Abholung, Lieferung |
| BB-10 | Bilder, Artikelnummer, Preis, Bestand, Maße                                                                 | Kategorien, Suche, Suchbenachrichtigung | stationärer Kauf                             | Abholung, Lieferung |
| BB-25 | Beschreibung, Bilder, Preis, Maße, Zustand, Marke                                                           | —                                       | stationärer Kauf                             | Abholung            |
| BB-28 | Bilder, Preis                                                                                               | Kategorien                              | Kontakt, Warenkorb, Bestellung               | Abholung, Lieferung |
| BB-31 | —                                                                                                           | —                                       | Kontakt, stationärer Kauf                    | Abholung            |
| BB-33 | n. p.                                                                                                       | n. p.                                   | Kontakt, stationärer Kauf                    | Abholung            |
| BB-34 | Preis, Menge, Bestand, Maße, Materialstandort                                                               | Kategorien, Suche, Filter               | Kontakt, Reservierung                        | Abholung            |
| BB-35 | Preis, Menge, Maße, Materialstandort                                                                        | Kategorien, Suche, Filter               | Reservierung                                 | Abholung, Lieferung |
| BB-36 | Beschreibung, Preis, Menge, Maße, Materialstandort                                                          | Kategorien, Suche, Filter               | Kontakt, Reservierung                        | Abholung            |
| BB-37 | Beschreibung, Bilder, Artikelnummer, Preis, Menge, Bestand, Maße, Material, Marke                           | Kategorien, Filter, Merkliste           | Anfrage, Warenkorb, Zahlung                  | Abholung            |
| BB-42 | —                                                                                                           | —                                       | Kontakt, stationärer Kauf                    | Abholung            |
| BB-51 | Beschreibung, Bilder, Preis, Zustand, Verfügbarkeit, Herkunft                                               | —                                       | Reservierung, Warenkorb, Bestellung, Zahlung | Lieferung           |

## Vermittlungsplattformen

BB.V

6 Fälle.

## Vermittlungsplattformen · Zugang und Kanäle

Tabelle: BB.V.a

| ID    | Plattform · Land                                       | Angebotsform                            | Zugang     | Digitaler Kanal     | Physischer Zugang |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| BB-03 | Materialenbank Leuven / Atelier Circuler · Belgien     | Angebotsübersicht, Detailseite, Katalog | öffentlich | Website             | Standort          |
| BB-06 | bauteilnetz Deutschland · Deutschland                  | Katalog                                 | öffentlich | Website             | —                 |
| BB-15 | Cycle Up · Frankreich                                  | —                                       | öffentlich | Website             | —                 |
| BB-29 | Bauteilvermittlung Zürichsee-Oberland · Schweiz        | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | Website             | —                 |
| BB-30 | Bauteilverwertung Köppel & Klein · Schweiz             | Angebotsübersicht, Detailseite          | öffentlich | externer Marktplatz | —                 |
| BB-40 | Stiftung Chance BauTeile Zürich / Glattbrugg · Schweiz | Angebotsübersicht                       | öffentlich | externer Marktplatz | Standort          |

## Vermittlungsplattformen · Datenfelder und Beschaffung

Tabelle: BB.V.b

| ID    | Angebotsbezogene Datenfelder                                                                 | Such- und Auswahlfunktionen                                | Beschaffungsschritte | Übergabe            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| BB-03 | Beschreibung, Bilder, Preis, Rabatt, Menge, Bestand, Maße, Material, Zustand, Herkunft       | Kategorien, Suche, Filter                                  | Warenkorb            | —                   |
| BB-06 | n. p.                                                                                        | Kategorien                                                 | Kontakt              | n. p.               |
| BB-15 | —                                                                                            | —                                                          | Kontakt              | —                   |
| BB-29 | Beschreibung, Bilder, Preis, Verfügbarkeit, Materialstandort                                 | Kategorien                                                 | Anfrage              | direkte Übergabe    |
| BB-30 | Beschreibung, Bilder, Preis, Maße, Material, Zustand, Marke, Verfügbarkeit, Materialstandort | Kategorien, Suche, Filter, Merklisse, Suchbenachrichtigung | Kontakt, Kauf        | Abholung, Lieferung |
| BB-40 | Beschreibung, Artikelnummer, Preis, Menge, Maße, Verfügbarkeit, Materialstandort             | Kategorien, Suche, Filter, Merklisse, Suchbenachrichtigung | Kontakt              | Abholung            |

## Ressourcenkataloge

BB.R

4 Fälle.

## Ressourcenkataloge · Zugang und Kanäle

Tabelle: BB.R.a

| ID    | Plattform · Land             | Angebotsform                                       | Zugang        | Digitaler Kanal | Physischer Zugang |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BB-18 | RAEDIFICARE · Frankreich     | Angebotsübersicht, Detailseite, Katalog, Karte/GIS | Registrierung | Website         | —                 |
| BB-19 | REFAIR Bordeaux · Frankreich | Angebotsübersicht, Detailseite, Katalog, Karte/GIS | öffentlich    | Website         | Standort          |
| BB-32 | Gruner ReUse · Schweiz       | Angebotsübersicht, Detailseite, Katalog, Karte/GIS | öffentlich    | Website         | —                 |
| BB-50 | BauKarussell · Österreich    | Detailseite, Katalog                               | öffentlich    | Website         | —                 |

## Ressourcenkataloge · Datenfelder und Beschaffung | Tabelle: BB.R.b

| ID    | Angebotsbezogene Datenfelder                                                                                              | Such- und Auswahlfunktionen             | Beschaffungsschritte                         | Übergabe |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| BB-18 | Bilder, Menge, Maße, Zustand, Verfügbarkeit, Materialstandort                                                             | Kategorien, Suche, Filter               | Bestellung                                   | n. p.    |
| BB-19 | Beschreibung, Bilder, Menge, Material, Zustand, Verfügbarkeit, Materialstandort, Dokumente, Anbieterangabe                | Kategorien, Suche, Filter, Auswahlliste | Anfrage                                      | —        |
| BB-32 | Bilder, Artikelnummer, Preis, Menge, Bestand, Material, Zustand, Marke, Verfügbarkeit, Materialstandort, Dokumente        | Kategorien, Filter                      | Reservierung                                 | —        |
| BB-50 | Bilder, Artikelnummer, Preis, Menge, Maße, Material, Zustand, Marke, Verfügbarkeit, Materialstandort, Herkunft, Dokumente | Kategorien, Filter                      | Anfrage, Reservierung, Warenkorb, Bestellung | Abholung |

## Begriffe und Abgrenzungen

BB.B

## Begriffe und Abgrenzungen

Tabelle: BB.B.a

| Begriff                      | Verbindliche Abgrenzung                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsform                 | Darstellung eines Angebots- oder Bestandsbereichs: Angebotsübersicht, Detailseite, Katalog oder Karte/GIS.                        |
| Angebotsbezogene Datenfelder | Inhalte oder Attribute eines einzelnen Angebots beziehungsweise Materialdatensatzes; keine System-, Such- oder Prozessfunktionen. |
| Such- und Auswahlfunktionen  | Plattformweite Werkzeuge zum Finden, Eingrenzen, Speichern, Überwachen oder Ordnen mehrerer Angebote, Bestände oder Anbieter.     |
| Material                     | Datenfeld am einzelnen Angebot; Kategorien oder Materialfilter werden separat als Suchfunktion codiert.                           |
| Materialstandort             | Standortangabe am einzelnen Angebot; keine automatische Karte/GIS-Codierung.                                                      |
| Anbieterangabe               | Anbietername am Einzelangebot; kein Verkäuferverzeichnis.                                                                         |
| Kategorien                   | Navigierbare Gliederung mehrerer Angebote oder Bestände; eine statische Sortimentsliste reicht nicht aus.                         |
| Suche                        | Sichtbares oder offiziell dokumentiertes Suchfeld.                                                                                |
| Filter                       | Aktive Einschränkung einer Ergebnisliste; Kategorien allein gelten nicht als Filter.                                              |
| Karte/GIS                    | Unter Angebotsform bei räumlicher Darstellung; unter Suche nur bei interaktiver räumlicher Entdeckung oder Eingrenzung.           |
| Merkliste                    | Explizite Favoriten-, Beobachtungs- oder Merkfunktion.                                                                            |
| Suchbenachrichtigung         | Gespeicherte Suchkriterien oder automatische Hinweise zu passenden neuen Angeboten.                                               |
| Auswahlliste                 | Projekt-, anfrage- oder interessenbezogene Zusammenstellung; weder Warenkorb noch gewöhnliche Merklste.                           |
| Verkäuferverzeichnis         | Von Einzelangeboten unabhängige, navigierbare oder durchsuchbare Anbieterliste.                                                   |
| Kontakt                      | Direkter E-Mail-, Telefon- oder persönlicher Kontakt mit Beschaffungsbezug.                                                       |
| Anfrage                      | Strukturierte oder angebotsspezifische Anfrage.                                                                                   |
| Reservierung                 | Vorläufige oder verbindliche Sicherung eines Angebots; eine Interessenbekundung reicht nicht aus.                                 |
| Kauf                         | Direkter Kaufweg, wenn kein spezifischerer Transaktionsschritt dokumentiert ist.                                                  |
| stationärer Kauf             | Ausdrücklich dokumentierter Kauf am physischen Standort; nicht aus Standort oder Abholung abgeleitet.                             |
| Abholung                     | Dokumentierte Abholung an Shop, Depot, Lager, Projekt- oder Angebotsstandort.                                                     |

## Begriffe und Abgrenzungen

Tabelle: BB.B.a

| Begriff          | Verbindliche Abgrenzung                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferung        | Ausdrücklich angebotener oder organisierter Transport zum Abnehmer.                          |
| direkte Übergabe | Unmittelbare Übergabe zwischen Anbieter und Abnehmer ohne dokumentierten zentralen Abholort. |

## Leseschlüssel

BB.L

- – = Dimension geprüft, aber keine entsprechende öffentliche oder offiziell dokumentierte Angabe gefunden.
- n. p. = aufgrund technischer oder zugangsbezogener Beschränkungen nicht prüfbar, zum Beispiel wegen App-, Login- oder Mitgliedschaftspflicht.

## Typologische Zuordnung und Wiederverwendungsrollen

TZ

Die Tabellen dienen als Arbeitsgrundlage für tragende und tragwerksnahe Bauteile, die erneut eingesetzt werden sollen. Entscheidend ist nicht die Bezeichnung aus dem Herkunftsbauwerk, sondern die Form und der konstruktive Zusammenhang, die nach Ausbau oder Zuschchnitt tatsächlich erhalten bleiben.

### Grunddaten zum Bauteil

Tabelle: TZ.0

| Bereich                   | Erfassung                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunft                  | Bauteil-ID, Quellbauwerk, ursprünglicher Einbaort, Baualter, Stückzahl und Verfügbarkeit                                                    |
| Geometrie                 | Aufmaß, Orientierung, Masse, Verformungen, Toleranzen sowie vorhandene Schnitt- und Handhabungspunkte                                       |
| Material und Aufbau       | Materialart, relevante Kennwerte und konstruktive Details; bei Stahlbeton zum Beispiel Bewehrung, Vorspannung, Betondeckung und Verankerung |
| Zustand und Vorgeschichte | Schäden, Exposition, frühere Lagerung und Anschlüsse, bekannte Lastgeschichte sowie Ausbau-, Schnitt- und Reparaturspuren                   |
| Nachweisstand             | Herkunft der Angaben, Prüfverfahren, Genauigkeit, Unsicherheiten und offene Punkte                                                          |

Die folgenden Tabellen ordnen jede Typologie einer der vier Typologiefamilien zu. Für jede Typologie nennen sie Beispiele, die ursprüngliche Tragrolle, naheliegende Wiederverwendungsrollen, fachlich zu prüfende Rollenwechsel und typologiespezifische Zusatzparameter [Tabelle TZ.0.1.a, Tabelle TZ.0.2.a, Tabelle TZ.0.3.a, Tabelle TZ.0.4.a].

### Lineare Elemente

TZ.0.1

Tabelle: TZ.0.1.a

| Typologie                         | Beispiele                                                       | Ursprüngliche Tragrolle                                                               | Naheliegende Wiederverwendungsrollen                                                          | Fachlich zu prüfende Rollenwechsel                          | Typologiespezifische Zusatzparameter                                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Träger-/Riegelement               | Träger, Unterzug, Balken, Riegel, Vollwandbinder, Pfette, Sturz | Vorwiegend Biegung und Querkraft; je nach System zusätzlich Normalkraft oder Torsion  | Biegebeanspruchtes lineares Tragglied, etwa Träger, Riegel, Pfette, Sturz oder Vollwandbinder | Stütze oder Pfosten; axiales Stab- oder Aussteifungselement | Länge und Achsverlauf; Querschnitt und Hauptachsen; Vorkrümmung; Aussparungen und Ausklinkungen; End-, Schnitt- und Anschlussbereiche |
| Stützen-/Pfostenelement           | Stütze, Pfeiler, tragender Pfosten                              | Vorwiegend Drucknormalkraft, häufig zusammen mit Biegung                              | Druckbeanspruchtes vertikales Tragglied, etwa Stütze, Pfeiler oder Pfosten                    | Träger oder Riegel; axiales Stab- oder Aussteifungselement  | Länge und Achsverlauf; Querschnitt; Geradheit und Exzentrizitäten; Kopf-, Fuß-, Schnitt- und Anschlussbereiche                        |
| Axiales Stab-/Aussteifungselement | Zugstab, Druckstab, Fachwerkstab, Diagonale, Verbandsstab       | Zug, Druck oder wechselnde Normalkraft innerhalb eines Stab- oder Aussteifungssystems | Axiales Stab-, Fachwerk- oder Aussteifungsglied                                               | Träger oder Riegel; Stütze oder Pfosten                     | Stablänge und Querschnitt; Geradheit; Endausbildung; Anschlussversätze; Verankerungen und Krafteinleitungsbereiche                    |



Tabelle: TZ.0.1.a

| Typologie                         | Beispiele                                 | Ursprüngliche Tragrolle | Naheliegende Wiederverwendungsrollen                       | Fachlich zu prüfende Rollenwechsel | Typologiespezifische Zusatzparameter                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flexibles Zuelement -- Sonderform | Seil, Litze, Drahtseil, flexibles Zugband | Zugbeanspruchung        | Abspann-, Hänge- oder zugbeanspruchtes Aussteifungselement | --                                 | Länge und Zugquerschnitt; Aufbau und Dehnsteifigkeit; Vorspannung und Durchhang; Ermüdungs- und Schadensgeschichte; Verankerung und Wiederverankerbarkeit |

## Flächige Elemente

TZ.0.2

Tabelle: TZ.0.2.a

| Typologie             | Beispiele                                                                                    | Ursprüngliche Tragrolle                                                            | Naheliegende Wiederverwendungsrollen                                                 | Fachlich zu prüfende Rollenwechsel                           | Typologiespezifische Zusatzparameter                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plattenelement        | Deckenplatte, Dachplatte, Podestplatte, Deckenplattenfragment, geschnittener Plattenstreifen | Lastabtrag überwiegend senkrecht zur Fläche; teilweise zusätzliche Scheibenwirkung | Decken-, Dach-, Podest- oder sonstiges Plattenelement beziehungsweise Plattensegment | Wand oder aussteifende Scheibe; nichttragender Raumabschluss | Länge, Breite und Dicke; Ebenheit oder Krümmung; Öffnungen; Rest- und Kantengeometrie; Auflager-, Schnitt- und Anschlussbereiche |
| Wand-/Scheibenelement | Wandplatte, Wandscheibe, Wandtafel, Wandfragment oder Wandsegment mit oder ohne Öffnung      | Vertikaler Lastabtrag, Scheibenwirkung und/oder Raumabschluss                      | Tragwand, aussteifende Scheibe oder nichttragender Raumabschluss                     | Decken-, Dach-, Podest- oder sonstige Plattenfunktion        | Länge, Höhe und Dicke; Öffnungen; Steg-, Sturz-, Brüstungs- und Randbereiche; Fuß-, Auflager-, Schnitt- und Anschlussbereiche    |

## Knoten- und Übergangselemente

TZ.0.3

Tabelle: TZ.0.3.a

| Typologie                               | Beispiele                                                                                                                                                                               | Ursprüngliche Tragrolle                                                             | Naheliegende Wiederverwendungsrollen                                                                                  | Fachlich zu prüfende Rollenwechsel | Typologiespezifische Zusatzparameter                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokales Knoten-/Übergangselement        | Decke--Träger-Fragment, Decke--Stütze-Fragment, Träger--Stütze-Fragment, Decke--Wand-Fragment, Konsolenfragment, Stützenkopf- oder Stützenfußfragment, Auflager- oder Verankerungsmodul | Lokale Einleitung, Umlenkung oder Weiterleitung von Kräften                         | Anschluss-, Auflager-, -- Übergangs-, Verankerungs- oder Lastverteilungssegment in einer vergleichbaren Konfiguration | --                                 | Restgeometrie; Lage der Teilbereiche zueinander; Kontakt- und Auflagerflächen; konstruktive Kontinuität; Verbindungsmittel; Schnitt- und Anschlussbereiche |
| Mehrgliedriges Knoten-/Übergangselement | Decke--Träger--Stütze-Fragment und ähnliche lokale Konfigurationen                                                                                                                      | Lokale Kraftübertragung zwischen mehreren linearen und/oder flächigen Teilbereichen | Mehrgliedriger Anschluss oder Rahmenknoten; lokales Auflager- oder Lastverteilungsmodul                               | --                                 | Lokale Topologie; Anzahl und Lage der Teilbereiche; Restlängen und Restabmessungen; Kraftübertragungsflächen; Schnitt- und Anschlussbereiche               |

## Rahmen- und Systemelemente

TZ.0.4

Tabelle: TZ.0.4.a

| Typologie                    | Beispiele                                                           | Ursprüngliche Tragrolle                                                  | Naheliegende Wiederverwendungsrollen                                                 | Fachlich zu prüfende Rollenwechsel | Typologiespezifische Zusatzparameter                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmenelement                | Rahmenfragment, Portalrahmen, Portalrahmensegment, Fertigteilrahmen | Gemeinsame Tragwirkung mehrerer linearer Glieder und ihrer Knoten        | Rahmen-, Portal- oder Aussteifungsrahmensegment beziehungsweise -modul               | --                                 | Gesamtgeometrie; Spannweiten und Höhen; Teilquerschnitte; Vollständigkeit; Knoten und Verbindungen; Stabilisierung aus der Ebene; Transport- und Montagegrenzen |
| Fachwerk-/Verbandssystem     | Fachwerkfragment, Fachwerkfeld, Verbandsfragment                    | Systemwirkung aus mehreren überwiegend axial beanspruchten Stäben        | Fachwerk-, Verbands- oder Aussteifungssegment beziehungsweise -modul                 | --                                 | Topologie; Stabanordnung und Stablängen; Teilquerschnitte; Systemhöhe; Knoten und Anschlüsse; Vollständigkeit und Stabilisierung aus der Ebene                  |
| Trägerrost-/Raumrahmensystem | Trägerrostfragment, Raumrahmenfragment                              | Flächig oder räumlich gekoppelte Tragwirkung mehrerer Glieder und Knoten | Trägerrost-, Raumrahmen- oder räumliches Stabtragwerkssegment beziehungsweise -modul | --                                 | Raster und Systemgeometrie; Gliederhierarchie; Teilquerschnitte; Knoten und Verbindungen; Lager- und Stabilisierungspunkte; Transport- und Montagegrenzen       |



Tabelle: TZ.0.4.a

| Typologie                    | Beispiele                                                                                             | Ursprüngliche Tragrolle                                                      | Naheliegende Wiederverwendungsrollen                     | Fachlich zu prüfende Rollenwechsel | Typologiespezifische Zusatzparameter                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemischte Tragwerksbaugruppe | Größere Decken--Träger--Stützen-Baugruppe oder gemischtes Tragwerksmodul mit erhaltener Systemwirkung | Gemeinsamer Lastabtrag unterschiedlicher linearer und flächiger Teilbereiche | Tragwerksmodul entsprechend der erhaltenen Systemwirkung | --                                 | Gesamtgeometrie und Aufbau; Lage der Komponenten; Vollständigkeit; Systemgrenzen; Knoten und Verbindungen; fehlende Teile; Schnitt-, Transport- und Montagegrenzen |

## Sekundärbefunde BaselCircular/Cirkla

SB

Die Studie ReUse in der Bauindustrie stärken von BaselCircular und Cirkla [2025] [1] basiert auf 18 explorativen Expert:inneninterviews und einer anschließenden Umfrage unter 94 Akteur:innen der Schweizer Bauwirtschaft. Die nachfolgend zusammengefassten Ergebnisse werden als ergänzende Sekundärbefunde herangezogen; sie stammen nicht aus einer eigenen Erhebung.

### Relevante Befunde

SB.B

#### Frühe Berücksichtigung von ReUse

SB.B.1

Die Studie nennt die frühe Einbindung von ReUse als wichtige Voraussetzung. Dazu müssen eine projektbezogene Strategie, verfügbare Bauteile und geeignete Quellobjekte vor grundlegenden Planungsentscheidungen geklärt sein.

#### Verfügbarkeit von Bauteilinformationen

SB.B.2

Die Studie nennt die geringe Verfügbarkeit belastbarer Angaben zu Quellobjekten und Bauteilen als Hemmnis. Genannt werden unter anderem Verbindungen, Lebensdauer, Verfügbarkeit, Tragfähigkeit und statische Eigenschaften. Fehlende oder unvollständige Informationen erschweren die Beurteilung von Ausbau, Prüfung und erneuter Verwendung.

#### Digitale Inventare und standardisierte Daten

SB.B.3

Digitale Bauteilinventare und Potenzialanalysen werden als Grundlage für Rückbau, Vermittlung und Wiedereinbau eingeordnet. Ergänzend verweist die Studie auf Materialpässe, Gebäudemodelle, Rückbauinventare und den Schweizer Inventarstandard Swiss-Inv. Einheitliche Datenstrukturen sollen den Informationsaustausch zwischen Inventarisierung, Planung, Ausschreibung und Dokumentation erleichtern.

#### Ökologische Bewertung in frühen Planungsphasen

SB.B.4

Die Studie empfiehlt, Wiederverwendung bereits in frühen Ökobilanzen zu berücksichtigen und Inventardaten mit Bewertungs- und Ausschreibungssystemen zu verknüpfen. Ein konkretes Berechnungsverfahren für einzelne gebrauchte Bauteile wird nicht beschrieben.

## Interviews

## I

### Auswertung Digitale Gestaltung (Tom Svilans)

### I.DG

Das Gespräch mit Tom Svilans konzentriert sich auf materialbasierte Entwurfsprozesse mit wiederverwendetem Holz: die digitale Erfassung gebrauchter Bauteile, den Umgang mit Unregelmäßigkeiten und den Erhalt ihrer architektonischen Qualitäten.

#### Material als Ausgangspunkt des Entwurfs

#### I.DG.1

Wiederverwendetes Material bringt Spuren, Patina, frühere Verbindungen, Schäden, Maßabweichungen, Oberflächenqualitäten und konstruktive Einschränkungen in den Entwurfsprozess ein.

#### Zitat

#### Zitat: I.DG.1.a

The material already comes with a story, and that story starts to affect the design.

Das digitale Werkzeug erfasst neben Länge, Breite, Höhe und Materialtyp auch gestalterische, konstruktive und konzeptionelle Eigenschaften eines Bauteils. Es unterstützt damit die Frage, welche neue Funktion das konkrete Bauteil übernehmen kann.

#### Vom Materiallesen zum digitalen Materialobjekt

#### I.DG.2

Der erste Schritt eines Reuse-Workflows ist das Lesen und Verstehen des vorhandenen Materials. Bevor ein Bauteil zugeordnet, bearbeitet oder eingebaut werden kann, muss geklärt werden, welche Eigenschaften es besitzt, welche Einschränkungen es mitbringt und welche Informationen fehlen.

#### Zitat

#### Zitat: I.DG.2.a

Before you design with it, you have to understand what the material can still do.

Diese frühe Phase der Materialbeobachtung bildet die Grundlage für die digitale Übersetzung. Wiederverwendete Bauteile lassen sich nicht ohne Weiteres wie neue Standardkomponenten in CAD-, BIM- oder parametrische Modelle einfügen. Sie sind oft verzogen, beschädigt, zugeschnitten, unvollständig dokumentiert oder nur teilweise bewertbar.

**Zitat****Zitat: I.DG.2.b**

The scan is not the answer; it only becomes useful when it helps you make a decision.

Das Reuse-Werkzeug benötigt deshalb eine Übersetzungsschicht zwischen physischem Material und digitalem Modell. Messungen, Fotos, Scans, Punktwolken, Mesches, Defekte, frühere Verbindungspunkte und Oberflächenzustände müssen in Informationen überführt werden, die im Entwurf tatsächlich verwendet werden können.

Das Ziel ist nicht zwingend ein perfekter digitaler Zwilling. Wichtiger ist ein brauchbares digitales Materialobjekt, das relevante Informationen bündelt: Geometrie und Orientierung, nutzbare und riskante Bereiche, frühere Verbindungen, Schäden, mögliche Anschlussbereiche, strukturelle Unsicherheiten sowie architektonisch relevante Oberflächen und Spuren.

### **Unregelmäßigkeit und architektonische Qualität erhalten** I.DG.3

Ein wichtiger Punkt aus dem Interview ist, dass Unregelmäßigkeit nicht nur als Problem betrachtet werden sollte. Bei wiederverwendeten Materialien sind alte Ausschnitte, Verbindungen, Verformungen, Risse, Oberflächen und Maßabweichungen Teil der materiellen Realität. Sie können Einschränkungen erzeugen, aber auch Entwurfspotenziale eröffnen.

**Zitat****Zitat: I.DG.3.a**

You don't want to erase everything that makes the material interesting.

Diese Haltung betrifft nicht nur technische Bearbeitung, sondern auch architektonische Qualität. Wiederverwendung verändert die ästhetische, räumliche und narrative Qualität eines Projekts.

**Zitat****Zitat: I.DG.3.b**

Reuse is not only a technical problem; it changes the architectural character of the project.

Das digitale Werkzeug muss diese Perspektive abbilden. Viele Materialdatenbanken reduzieren Bauteile auf technische Parameter: Maße, Materialtyp, Zustand, Kosten, Gewicht oder Tragfähigkeit. Bei wiederverwendeten Materialien reicht das nicht aus. Gerade die nicht-standardisierten Eigenschaften können für den Entwurf entscheidend sein: Patina, Spuren, Farbe, frühere Fügungen, Gebrauchsspuren und sichtbare Geschichte.

Ein gutes Reuse-Werkzeug sollte deshalb Unterschiede nicht glätten, sondern lesbar machen. Es sollte sowohl technische Eigenschaften als auch architektonische Qualitäten aufnehmen können, damit entschieden werden kann, welche Spuren erhalten, sichtbar gemacht, überarbeitet oder bewusst in den Entwurf integriert werden.

### **Entscheidungen unter Unsicherheit ermöglichen** I.DG.4

Wiederverwendete Materialien sind fast immer mit unvollständigem Wissen verbunden. Herkunft, Alter, frühere Belastung, Feuchtigkeit, Schäden, Kontamination, Tragfähigkeit oder zukünftige Nutzbarkeit sind oft nicht vollständig bekannt.

**Zitat****Zitat: I.DG.4.a**

You never know everything about reused material, but you still need to make decisions.

Das digitale Werkzeug macht Unsicherheit sichtbar. Das System sollte sichtbar machen, welche Informationen gesichert sind, welche auf Annahmen beruhen und wo weitere Prüfung notwendig ist.

Ein Bauteil könnte deshalb neben Geometrie und Materialtyp auch einen Prüfstatus, ein Vertrauensniveau, offene Risiken und empfohlene nächste Schritte enthalten. Ziel ist nicht, menschliche Beurteilung zu ersetzen, sondern Entscheidungen transparenter und nachvollziehbarer zu machen.

Damit unterscheidet sich ein entscheidungsunterstützendes Reuse-Werkzeug von einem einfachen digitalen Inventar: Es verwaltet nicht nur Objekte, sondern auch Wissensstände und offene Fragen.

### **Materialzuordnung statt reiner Materialverwaltung**

**I.DG.5**

Ein weiteres zentrales Thema aus dem Interview ist die Zuordnung vorhandener Materialien zu neuen Entwurfsaufgaben. Bei wiederverwendeten Bauteilen reicht es nicht, zu wissen, was vorhanden ist. Entscheidend ist, wofür ein vorhandenes Element geeignet sein könnte.

**Zitat****Zitat: I.DG.5.a**

The question is not only what material is available, but where it makes sense to use it.

Ein digitales Werkzeug müsste deshalb zwischen Materialinventar und Entwurfsentscheidung vermitteln. Es sollte Varianten vergleichbar machen: Welches Element passt zu welcher Anforderung? Welche Zuordnung reduziert Verschnitt? Wo ist ein Bauteil mit unklarer Qualität trotzdem sinnvoll einsetzbar? Welche Lösung erhält alte Oberflächen oder bestehende Verbindungen? Welche Option ist für Fertigung, Montage oder spätere Demontage am geeignetsten?

Das Werkzeug unterstützt die Materialzuordnung: Es verwaltet vorhandene Elemente und hilft, ihre mögliche Rolle im Entwurf zu bewerten.

### **Wiederverwendung für den nächsten Lebenszyklus vorbereiten**

**I.DG.6**

Ein wichtiger Gedanke aus dem Gespräch ist, dass Wiederverwendung nicht als einmalige Rettung eines Materials verstanden werden sollte. Wenn ein Bauteil in ein neues Projekt eingebaut wird, entsteht bereits die Frage nach seiner nächsten möglichen Nutzung.

**Zitat****Zitat: I.DG.6.a**

If we reuse something now, we should not make it harder to reuse it again later.

Der Materialdatensatz bleibt fortschreibbar. Er sollte nicht nur den aktuellen Zustand dokumentieren, sondern auch neue Bearbeitungsschritte, Schnitte, Verbindungen, Einbauorte, Prüfungen und Demontagemöglichkeiten aufnehmen.

Damit wird aus dem digitalen Materialobjekt eine Art Materialgedächtnis. Es unterstützt nicht nur die aktuelle Wiederverwendung, sondern bereitet zukünftige Wiederverwendung vor.

**Kritische Einordnung****I.DG.7**

Die Ergebnisse des Interviews beziehen sich vor allem auf Holz und holzbasierte Arbeitsabläufe. Andere Materialgruppen — etwa Stahl, Beton, Glas, Fassadenelemente oder technische Komponenten — bringen andere Prüf-, Sicherheits-, Logistik- und Regulierungsfragen mit sich.

Trotzdem sind die methodischen Prinzipien übertragbar. Wiederverwendetes Material muss lesbar gemacht, digital übersetzt, bewertet, zugeordnet und für zukünftige Nutzung dokumentiert werden. Die konkreten Datenfelder und Prüfprozesse würden je nach Material variieren, aber die grundlegende Logik bleibt relevant.

Eine zweite kritische Frage betrifft die Gefahr der Überstandardisierung. Wenn digitale Werkzeuge wiederverwendete Materialien nur in saubere Datenobjekte übersetzen, könnten genau jene Qualitäten verloren gehen, die Reuse architektonisch interessant machen: Spuren, Patina, Unregelmäßigkeit, Geschichte und materielle Eigenheit.

Ein gutes Reuse-Werkzeug sollte deshalb nicht versuchen, gebrauchtes Material vollständig zu normalisieren. Es sollte helfen, Unterschiede sichtbar, interpretierbar und nutzbar zu machen.

**Auswertung Kreislaufwirtschaft (Raoul Bunschoten)****I.KW**

Dieser Anhang fasst zentrale Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Raoul Bunschoten zusammen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht technische Einzelfunktionen, sondern übergeordnete Fragen: Wie können fragmentierte Prozesse verbunden werden? Welche Rolle spielen unterschiedliche Akteure? Wie lassen sich unvollständige Daten, Szenarien und dynamische Planungssituationen in einem digitalen Werkzeug abbilden?

**Fehlende Kontinuität als zentrales Problem****I.KW.1**

Ein wiederkehrendes Thema im Gespräch ist die fehlende Kontinuität entlang der Wertschöpfungskette. Bunschoten beschreibt, dass viele Prozesse zwischen Materialherkunft, Planung, Produktion, Regulierung, Nutzung, Rückbau und Wiederverwendung nicht ausreichend miteinander verbunden sind.



**Zitat****Zitat: I.KW.1.a**

There are many gaps in the continuity of the workflow.

Für die Entwicklung eines Reuse-Werkzeugs bedeutet das: Die Herausforderung liegt nicht nur darin, Materialdaten zu sammeln. Entscheidend ist, wie Informationen zwischen unterschiedlichen Prozessschritten weitergegeben, übersetzt und nutzbar gemacht werden können.

Ein digitales Werkzeug sollte daher nicht nur als Materialkatalog funktionieren, sondern als verbindende Struktur zwischen Akteuren, Datenformaten und Entscheidungsphasen.

**Ein Tool als Teil eines größeren Ökosystems****I.KW.2**

Bunschoten beschreibt das Value Chain Digital Model nicht als einzelnes abgeschlossenes Werkzeug, sondern als Plattform beziehungsweise als Zusammenspiel mehrerer Werkzeuge.

**Zitat****Zitat: I.KW.2.a**

It's only a family of tools, right? It's not one tool.

Diese Perspektive ist für ein digitales Reuse-Werkzeug besonders wichtig. Wiederverwendung betrifft viele Ebenen gleichzeitig: Materialinventar, Bewertung, Simulation, Entwurf, Fertigung, Logistik, Regulierung, Beschaffung und spätere Wiederverwendung.

Das Werkzeug soll als Teil eines offenen Ökosystems funktionieren. Es verbindet unterschiedliche Datenquellen, Bewertungsverfahren und Akteursgruppen.

Die zentrale Qualität eines solchen Systems liegt nicht darin, alles selbst zu lösen, sondern relevante Schnittstellen herzustellen.

**Wiederverwendung als Verhandlungsprozess****I.KW.3**

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Wiederverwendung nicht als rein technisches Problem verstanden werden kann. Sie ist ein Aushandlungsprozess zwischen vielen Beteiligten: Materiallieferant:innen, Planer:innen, Ingenieur:innen, Fertiger:innen, Bauherr:innen, Behörden, Rückbauunternehmen, Nutzer:innen und politischen Entscheidungsträger:innen.

Diese Akteure arbeiten nicht nur mit unterschiedlichen Daten, sondern auch mit unterschiedlichen Begriffen, Prioritäten und Bewertungsmaßstäben. Was für eine Planerin eine gestalterische Chance ist, kann für einen Ingenieur ein Risiko, für eine Bauherrin eine Kostenfrage und für eine Behörde ein Nachweisthema sein.

Ein Reuse-Werkzeug sollte deshalb nicht nur Informationen darstellen, sondern gemeinsame Bewertung und Kommunikation ermöglichen. Es sollte eine Grundlage schaffen, auf der verschiedene Akteure dieselbe Situation diskutieren und Entscheidungen nachvollziehbar aushandeln können.

**Szenarien statt automatischer Lösungen****I.KW.4**

Bunschoten betont, dass das VCDM nicht als Werkzeug verstanden werden sollte, das fertige Lösungen erzeugt. Vielmehr dient es dazu, Szenarien sichtbar und vergleichbar zu machen.

**Zitat****Zitat: I.KW.4.a**

It doesn't help you solve things, you also have to make your own decisions as stakeholders.

Für die Tool-Entwicklung ist dieser Punkt zentral. Ein Werkzeug für wiederverwendete Materialien sollte nicht versuchen, automatisch die „richtige“ Lösung zu erzeugen. Reuse-Entscheidungen hängen von vielen Faktoren ab: Materialverfügbarkeit, Zustand, Kosten, CO<sub>2</sub>-Wirkung, technische Eignung, regulatorische Anforderungen, Logistik, gestalterische Qualität und zukünftige Wiederverwendbarkeit.

Das Werkzeug sollte deshalb Entscheidungsräume öffnen. Es sollte Alternativen vergleichbar machen und sichtbar zeigen, auf welchen Annahmen, Daten und Unsicherheiten eine bestimmte Option basiert.

**Arbeiten mit unvollständigem Wissen****I.KW.5**

Bei wiederverwendeten Materialien sind Daten häufig unvollständig. Herkunft, frühere Belastung, Zustand, Qualität, Verfügbarkeit oder zukünftige Nutzbarkeit eines Bauteils sind oft nur teilweise bekannt. Bunschoten weist darauf hin, dass digitale Daten allein nicht ausreichen, um komplexe reale Situationen vollständig zu erfassen.

**Zitat****Zitat: I.KW.5.a**

The pure data don't tell you full story.

Für ein Reuse-Werkzeug bedeutet das, dass Unsicherheit nicht versteckt werden sollte. Stattdessen muss sichtbar werden, welche Informationen gesichert sind, welche auf Annahmen beruhen und wo zusätzliche Prüfung oder Expert:innenwissen notwendig ist.

Ein gutes Modell sollte also nicht nur Daten speichern, sondern unterschiedliche Wissenszustände abbilden können. Gerade diese Fähigkeit unterscheidet ein entscheidungsunterstützendes Werkzeug von einem einfachen digitalen Inventar.

**Planung als dynamischer Prozess****I.KW.6**

Bunschoten beschreibt Planung nicht als statisches Abbild, sondern als dynamischen Prozess. Projektbedingungen verändern sich durch neue Vorschriften, politische Entscheidungen, Materialverfügbarkeiten, Kostenentwicklungen, Zeitdruck oder wechselnde Akteurskonstellationen.

**Zitat****Zitat: I.KW.6.a**

Not a still image of something, but have a dynamic image.

Für wiederverwendete Materialien ist diese Dynamik besonders relevant. Ein Bauteil kann verfügbar sein und später nicht mehr zugänglich sein. Eine Prüfung kann neue Ergebnisse liefern. Eine Vorschrift kann sich ändern. Ein Projektziel kann neu bewertet werden.

Ein Reuse-Werkzeug sollte deshalb nicht nur einen festen Zustand dokumentieren, sondern Veränderung als Teil des Planungsprozesses berücksichtigen. Es muss aktualisierbar bleiben und auf neue Informationen reagieren können.

**Anpassungsfähigkeit als zentrale Anforderung****I.KW.7**

Aus der Dynamik von Planung folgt, dass ein digitales Reuse-Werkzeug flexibel auf veränderliche Bedingungen reagieren können muss. Ein Materialinventar darf nicht als statische Grundlage verstanden werden. Es muss erweitert, korrigiert, aktualisiert und mit neuen Informationen verknüpft werden können.

Das Werkzeug sollte zum Beispiel sichtbar machen können, was passiert, wenn ein Material nicht mehr verfügbar ist, ein Bauteil zusätzliche Prüfung benötigt, eine Vorschrift angepasst wird oder eine andere Wiederverwendungsstrategie sinnvoller erscheint.

Das Werkzeug unterstützt damit sowohl den Entwurf als auch den Umgang mit veränderten Projektbedingungen.

**Transkript Raoul Bunschoten****I.T****Interviewinformationen****Tabelle: I.T.a**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Interviewpartner | Raoul Bunschoten               |
| Interviewer      | Kinan Sarakbi                  |
| Datum            | 04.06.2026                     |
| Ort / Format     | Einstein Center Digital Future |
| Sprache          | Englisch                       |
| Transkripttyp    | Bearbeitetes Transkript        |

Dieses Transkript wurde zur besseren Lesbarkeit sprachlich überarbeitet. Füllwörter, Wortwiederholungen, kurze Bestätigungen, Husten sowie Hintergrundgeräusche wurden entfernt. Satzstrukturen und offensichtliche Fehler der automatischen Transkription wurden dort korrigiert, wo der beabsichtigte Sinn eindeutig war. Fachliche Inhalte, Beispiele und Begriffe wurden beibehalten. Ein kurzer persönlicher Gesprächsteil wurde ausgelassen und entsprechend gekennzeichnet. Da es sich um ein bearbeitetes und nicht um ein wortgetreues Transkript handelt, sollten direkte Zitate nach Möglichkeit mit der Originalaufnahme abgeglichen werden.

**Fragmentierte Wertschöpfungsketten und digitale Kontinuität****I.T.1**

Interviewer: How do you model a workflow that has traditionally been disconnected, and how does the VCDM bring fragmented sectors into a connected digital value chain?

Raoul Bunschoten: The original premise of Bauhütte 4.0 was that there is a workflow of bio-technic urban production. That was one of the premises of the programme we began seven years ago. However, this workflow has problems. There are many gaps

in its continuity and many pain points where activities are not connected or where different sectors work according to completely different standards.

This is where the problems begin. Suppose you want to build a timber project, such as a project at Tegel. Where does the wood come from? We are involved with this question at a practical level through Tegel Projekt. How do you know that the wood is actually what the label says it is? How do you know that it is the correct type of wood, where it came from, and whether it was sourced ethically? A great deal of the wood sold through Austria, for example, actually comes from Romania.

There is no continuity between the different sectors of what we call the value chain. At one point, I began referring to it as “forest-to-city, city-to-forest.” That has also been published. We are trying to develop a more comprehensive term for the space in which these material flows take place.

Today, requirements such as life-cycle assessment calculations, ESG criteria, building regulations, and procurement processes mean that you must be able to demonstrate how much wood is in a building, what its quality is, whether it can be reused later, and where it is located. These are questions of circularity and the future reuse of components.

We recently had Concular and Madaster involved in one of our events. When we formulated the core principles of Bio-Tech 4.0, we explicitly stated that we would address discontinuity, particularly digital discontinuity. This became a central focus. There are two broad issues: renewable materials and sustainable urban construction, and the digital tools required to know what is located where and how it can be managed.

That was part of the original concept. We approached it partly from the perspective of urbanism, based on the work I was developing through my chair, and partly from the production perspective represented by Fraunhofer. The question is: how do you create a value chain, and how do you produce a city? We therefore decided to focus on the gaps and fragments.

Over the years, this work developed into Value Chain Digital Modeling. We completed phase one and are now in phase two. The VCDM is intended to model the dynamics of the overall value chain in as many of its aspects as possible. We are not fully there yet, because the system is extremely complex. The aim is to simulate situations in which a gap might be overcome or a connection created between previously disconnected elements.

This leads directly to the issue of datasets. How do you compare datasets that are fundamentally different in nature? Many types of data exist along the value chain, and the question is how they can be combined. We therefore began by analysing standards: the standards used for different datasets, the standards applied to processes, how a machine operates, and how instructions are communicated to that machine. Architects and design are part of this, but design is only one sector within the entire value chain.

## Akteure, Kommunikation und Aushandlung

### I.T.2

Interviewer: That leads to my next question about stakeholders. Who are the principal actors involved across the value chain? When stakeholders have different data requirements or conflicting interests, how do you represent and manage those differences?

Raoul Bunschoten: We began by trying to identify an overall set of stakeholders covering the full value chain. That is difficult because the value chain itself must first be defined. Increasingly, I think not simply in terms of construction but in terms of urban construction. This continues the work of my chair in urbanism: how cities are made

and how construction can move from individual projects toward a macro-urban scale.

The stakeholders include forest owners and forest specialists. We speak with organisations such as HOWOGE, Berliner Forsten, technical institutes, and individual forest owners. Berlin itself is a forest owner, and I recently met with people responsible for this area.

The value chain then includes producers: the people who cut and process the wood and prefabricate components. This relates to what I previously called intelligent prefabrication. After production come planning and design, including component systems and building kits. The question is how to define elements that can be produced and how production can be scaled.

The stakeholders also include inhabitants, associations, state-owned housing companies, and those responsible for building management. Management covers energy, water, and everything that passes through and supports a building during use. After that come adaptation, reuse, recycling, and the later stages of the material cycle. The result is a very broad range of stakeholders across the value chain.

The situation becomes especially interesting because these stakeholders do not only use different standards; they also speak in different ways. We have conducted workshops that address the non-technological dimensions of the process: the psychological, social, and cybernetic aspects of how people communicate. This has been part of the work of my chair for many years and is central to my book *Urban Curation*. The question is how people can be brought into negotiation with one another.

Connecting the interests of different stakeholders or stakeholder groups may be a completely non-technological process. It may happen around a table, as it is happening now. Simulation and modeling tools are useful because they provide information about what exists where. They are sometimes described as digital twins, although that is a simplified description of what we are actually doing.

You need to know what is located where. When you do not know, you must also be able to speculate and test assumptions. You then simulate processes that might overcome the gaps and pain points we discussed earlier. In this sense, the VCDM is a planning-support tool. It is not intended to produce a solution. We are not interested in a design solution generated by the tool; we are interested in simulations that stakeholders can examine and follow. This is where scenario techniques become important.

Das Interview wird kurz durch einen Telefonanruf unterbrochen.

### Planungsunterstützung, Szenarien und Werkzeugökosystem I.T.3

Interviewer: When you describe the VCDM as a planning-support tool, who is it intended for? Is it aimed at particular users, such as municipal planners, or at any stakeholder involved in making decisions during the process?

Raoul Bunschoten: It can be used by any stakeholder. For example, I am part of a group called Zukunft Berlin. We recently celebrated its twentieth anniversary with the mayor and state secretaries. That setting includes stakeholders at the political level: the people governing Berlin and instructing state-owned housing institutions regarding what kind of housing to build and which materials to use. Politicians are therefore also stakeholders.

I am meeting representatives of the Senate and Tegel Projekt concerning a phase of the Schumacher Quartier. They have a mandate to build in wood, but implementing that mandate is proving very complicated. We are working on how to move the process forward. The relevant stakeholders can therefore change from one situation to

another.

At other times, it is possible to assemble representatives from across the complete value chain. A few years ago, we organised a series of funded workshops that achieved this. We presented the VCDM, although the participants did not directly operate the digital model. Instead, we used analogue games and gamification methods, similar to the techniques used at the chair, to help people begin communicating with one another.

In this sense, the VCDM can be understood as an interface that supports analogue processes of navigation and collaborative planning. That is why I call it a planning-support tool.

Many people imagine that the tool will solve a problem for them or generate substantial financial returns. We have to say: no, it does not make the decisions. Stakeholders still have to decide for themselves. The tool creates values and evidence that can be compared. In German, it is a *Bewertungsinstrument*—an evaluation instrument.

You can create scenarios and then support those scenarios with evidence. We use open-source data and hundreds of data sources. Satellite data, for example, allows us to identify trees across Brandenburg, understand where wood is located, and determine who owns it. The VCDM is therefore an interface with access to datasets, although what we currently have is still a prototype.

The principle is that different facts can be placed alongside one another and fed into a simulation. The VCDM is a family of tools, not one tool. Other tools connect to it. The VCDM acts as a platform, while additional tools are developed for particular parts of the value chain. Further development depends partly on funding. The resulting system is more complex than it might initially appear and becomes a form of human-machine interactive interface.

An important issue in discussions about digital twins is the need to capture dynamics. The goal is not a still image but a dynamic image. This relates again to Urban Curation, which is concerned with managing dynamic planning situations.

## Dynamische Planung und unvollständige Daten

**I.T.4**

Interviewer: What would be a practical example of a “dynamic image”? Are you referring to real-time data changes, or to something else?

Raoul Bunschoten: Consider a forest. When you see a point cloud, you may assume it is a complete representation of what is there. However, a point cloud does not necessarily capture everything. It may fail to represent trees that have already been cut and are lying on the ground. Those trees might be recorded as dead even though the material remains in good condition. These hybrid situations require interpretation. Pure data do not tell the full story.

Experts are therefore needed throughout the value chain to interpret data and compare their observations. They must be able to return to the information and say, “Let us compare notes.”

A different example is the changing situation in housing and construction regulation. The Bau-Turbo is intended to accelerate building by simplifying certain regulatory processes. The Holzbau-Richtlinie provides guidance for timber construction but is not itself a law. Developments of this kind affect projects that are already under way. This is what I mean by dynamics: the project has to adapt.

Suppose an architect has completed a design and is being paid for that work, but the regulations suddenly change. We are currently dealing with a situation of this kind in the Schumacher Quartier, although I cannot discuss the details. A project may have

been designed and planned, and then a regulatory or planning condition changes.

For example, the required dimensions of a laminated beam may be affected by its span. The design may appear precise and resolved, but a new regulatory condition can make the height of the beam problematic. The beam may still be structurally capable of doing the work, but another requirement changes the situation. That is the type of dynamic condition the model must help stakeholders understand.

Interviewer: So the VCDM is not a design tool in the conventional sense. It is more like a collaborative interface that guides and supports planning.

Raoul Bunschoten: That is correct. It helps you plan, but it also helps guide you through the stages of an implementation process.

## Baukastensysteme und Skalierung

I.T.5

Interviewer: How does the platform relate to the idea of building kits? At what stage of design do these kits become relevant, who designs them, and how do they connect to the platform?

Raoul Bunschoten: We work with architects as well as industrial companies that manufacture building components. The idea of a building kit emerges from asking where meaningful impact can be achieved.

You can work from the bottom up by developing technologies, creating an intelligent design, applying BIM, or using AI to test combinations. That is one direction. But you can also work from the top down. If the government says that 400,000 housing units are required, you must ask industry whether it can deliver that volume. No single industry can produce the complete volume required by such a strategy.

You therefore turn to organisations such as Fraunhofer and ask how multiple industries might be combined through distributed production. That could enable a transition from business as usual toward bio-technic construction.

This includes both Bauen im Bestand—working with existing buildings—and Neubau, or new construction. We do not treat them as mutually exclusive. There is a strong movement toward working with existing buildings, and your research is connected to that. But the situation is more complicated than simply declaring that no new building should occur. Many people in Berlin need housing, and they need it quickly. It cannot be framed as an either-or choice.

The digital model itself does not possess a political or moral preference. However, the supply chains and datasets for existing buildings and new construction are different. Once you consider goals such as 400,000 units nationally or 220,000 units in Berlin, you have to think about production differently.

The question becomes whether a form of mass production can be created while avoiding the limitations traditionally associated with standardisation. We know mass production from systems such as the Plattenbau, which has been both criticised and successful in different contexts. Advanced industries already mass-produce products such as cars and phones.

Can construction achieve large numbers while applying the agile and ambidextrous methods of Industry 4.0? This does not mean that every unit must be identical. Standard components can be defined digitally and organised into component libraries. Those libraries can include newly manufactured components as well as elements that already exist and can be reused.

Certain typologies may have to be agreed upon, but most housing typologies are not completely different from one another. Many architects can work with a shared set

of basic elements while still composing different solutions.

Automation also enables variation. A robot can produce ten housing units with small differences without the difficulty that such variation might create in a conventional repetitive process. With Fraunhofer, we are also examining cobots and the automation of construction. This is where the idea of the building kit becomes useful.

Building kits have a long history. The German term is Baukasten. Their basic purpose in this context is to enable upscaling while retaining adaptability.

Upscaling also connects to broader debates about urban growth. Some people argue against further urban development and suggest that the city is already built. I do not share such a simple opposition. Society is dynamic: needs change, people move, and cities adapt. Some form of growth will continue to occur. Urban growth may also contribute to carbon storage if bio-based materials are used effectively.

I therefore do not regard the growth of cities as inherently negative. I am also involved in work concerning the regeneration of forestry in Indonesia and Thailand. Forestry and urban construction should be understood as parts of the same value chain, not as opposites.

## Regulierung, Szenariotechniken und synthetische Daten I.T.6

Interviewer: How do building regulations enter the digital platform, and how are they connected to the building kits?

Raoul Bunschoten: That is a good and difficult question. At a technical level, the information has to be tagged and introduced into the tool. I am not the technical specialist, so members of the research team would explain the exact method. At a more general level, however, regulatory information has to be entered and interpreted.

We sometimes translate this information into very simple controls. The VCDM is an interactive simulation tool that can use sliders, for example. Certain sliders can be linked to the numerical values contained in a regulation. At some point, however, the slider reaches a limit. When the numerical model can go no further, the process returns to analogue negotiation.

The scenario techniques developed over the years through CHORA and at the university are intended to support this transition between model and negotiation. Years ago, we participated in a major EU call through a project called Citizen City Maker. We worked with two AI companies on the relationship between scenarios created by people and simulations that used numerical values derived from those scenarios.

That work was extremely difficult at the time because language models were not yet capable of extracting and processing the required information from scenarios. They are more capable now. Another difficulty was the limited quantity of data that could be derived from each scenario.

We therefore looked at methods used in fields such as medical and cancer research, where artificial or synthetic data are created. We began producing artificial data as a parallel research process several years ago. I find this very exciting, although it goes somewhat beyond the present discussion.

The question is how large language models can generate and work with highly dimensional data. That is connected to the research you are doing. I would be very interested to see what you are producing for Zukunft Bau. It took a long time for your project to receive support, and the funding itself is not especially large, but I consider the project very strong. I still have the project documents and the book. We should take time to examine the work together.



## Vom akademischen Prototyp zur Planungsinfrastruktur

I.T.7

Interviewer: My final question is: what would be required for a platform such as the VCDM to move from an academic prototype into everyday planning infrastructure?

Raoul Bunschoten: That is a very good question, and the transition is extremely difficult. At present, we have prototypes. VCDM 2 is highly simplified and remains a raw prototype. Systems of this scale can only remain broad prototypes unless several million euros are available for development. The technology economy in which these systems operate deals in billions.

Nevertheless, we are in contact with several Berlin districts and with organisations such as HOWOGE, the state-owned housing companies, and other institutions responsible for tens of thousands of housing units.

We are particularly active in the issue known in Germany as *Aufstockung*: using existing housing to create opportunities for vertical extensions. Building kits can also be applied to gaps in the urban fabric. Students have developed intelligent projects examining how such gaps can be scanned and addressed at scale.

At the same time, housing associations still have to produce a certain number of units on new sites. New construction remains a real demand, even when it is politically contested. Our claim is that adaptable building kits can be developed for vertical extensions, urban infill, and new sites simultaneously. None of these applications is purely industrial or completely identical.

People in the Netherlands and elsewhere in the European Union are working on related ideas, and we are in contact with several of them. A tool of this kind can be a strong negotiation instrument, but the interface must also be simplified.

We are currently working on two small commissions connected to something developed at the beginning of Bio-Tech 4.0: the *Holzbau-Matrix*. We designed an initial evaluation matrix for *Tegel Projekt*, connected to *Tegel TXL*. We are now beginning to redevelop it for a hybrid application.

This is a much simpler form of interface. Tools used in procurement do not necessarily need to resemble dashboards or contain visible sliders. They may become very simple systems showing what exists where and how different options are scored. At that point, relatively little visible technology remains. The underlying thinking still comes from the VCDM, but the practical interface is reduced to what is useful in a procurement process.

We are also discussing workshops with districts and other organisations. A few months ago, we held a workshop in which members worked through two VCDM scenarios. It was interesting to observe how the process functioned. Financial actors were also involved, including representatives connected to *Madaster*. This raises the question of how a banker or financing institution engages with the VCDM.

We are gradually exploring how these actors can be involved in procurement and planning processes. It is a difficult and slow process. Some people resist the technology and ask why it is necessary. Others misunderstand the system as a machine that automatically generates solutions or as a simple digital twin or mapping tool. The terminology and definitions are still unsettled: people are not always clear about what they are dealing with.

I am therefore increasingly concerned with the professional role required to work across the overall value chain. Throughout my work at the chair, I have asked where the planners are and how planners can be trained to operate creatively. How can urban planning be treated as an artistic practice and as part of the creative industries?

The conceptual question is: who actually performs this work? Who has the expertise to speak with an architect, a housing association, and a banker, and to negotiate through regulations and financial decisions until a project can move forward? Many processes are currently blocked because that coordinating expertise and professional role are not sufficiently established.

Berlin is under pressure to build housing very quickly. In that pressure, bio-technic construction and climate objectives can disappear from the discussion, which risks creating another crisis. I am interested in how we can define a professional role that is socially recognised, can be formally commissioned, and can eventually be certified. Developing that role is one of the projects I have set myself in my emeritus work.

Our aim is also to develop a third stage of the VCDM that includes the issues I have described. We are waiting for additional sponsorship and funding, although some resources have already been allocated.

I would encourage you to continue your work because the challenge is enormous. People sometimes say that other organisations, such as Madaster, are already doing the same thing. We have to be careful about treating this field primarily as a competition. The task is too large. At some point, the different initiatives need to meet, cooperate, and connect their work. Keep going, and let us continue the conversation.

## Auswertung Tragwerksplanung (Eike Schling)

**I.TW**

Dieser Anhang fasst zentrale Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Eike Schling zusammen. Im Mittelpunkt stehen übergeordnete tragwerksplanerische Anforderungen an die Erfassung, Bewertung und Weiterverwendung bestehender Bauteile.

### Das Bauteil muss sein Tragwerkswissen behalten

**I.TW.1**

Schling beschreibt ein praktisches Grundproblem: Spendergebäude und neue Entwurfsaufgaben stehen meist nicht unmittelbar miteinander in Verbindung. Bauteile müssen daher zunächst archiviert werden, bis eine geeignete neue Verwendung entsteht.

#### Zitat

**Zitat: I.TW.1.a**

Ich glaube, was am realistischsten ist, weil Spendergebäude und Entwurfsgebäude leider oft nicht zusammenhängen [...], ist, dass Gebäude erstmal grundsätzlich gestapelt und archiviert werden müssen, um sie dann wiederzuverwenden. [...] Es muss eigentlich pro Gebäude eine gewisse Logik wie ein Handbuch geben, [...] das der Tragwerksplaner sich erdacht hat, [welche] dann archiviert und digitalisiert werden, so dass wenn jemand ein neues Gebäude baut, er nachschauen kann: Was haben wir denn hier im Baukasten? [...] Das große Problem von der Tragwerksseite ist, dass bei diesem Auseinandernehmen immer nur die geometrischen Dimensionen hinterlegt sind, aber bei Stahlbeton hat das am meisten mit der Bewehrung darin zu tun [...] Ich sehe das immer wieder, dass Leute sagen: Okay, jetzt haben wir diese Platte, dann können wir sie ja so wieder einbauen. Aber wenn die abgeschnitten wurde, wo sie gelenkig eingebaut war oder wenn sie vorher eingespannt war, dann hat die völlig andere Bewehrungslagen, die man dann leider nicht mehr weiterverwendet.

Die Aussage geht über eine reine Bauteilarchivierung hinaus. Ein Stahlbetonbauteil ist nicht allein durch seine äußeren Abmessungen beschrieben. Seine weitere Verwendbarkeit hängt auch davon ab, wie es ursprünglich gelagert und bewehrt war und an welcher Stelle es getrennt wurde.

Das angesprochene „Handbuch“ steht damit für die Dokumentation der ursprünglichen Tragwerks- und Zerlegungslogik. Ein digitales Reuse-Werkzeug sollte geome-

trische Angaben deshalb mit dem konstruktiven Wissen aus dem Spendergebäude verknüpfen.

## **Gute Wiederverwendung ist nicht mit maximaler Materialmenge gleichzusetzen**

Schling kritisiert eine rein mengenbezogene Bewertung. Dass ein Bauteil vollständig erneut verwendet wird, bedeutet noch nicht, dass es sinnvoll eingesetzt wurde.

**Zitat**

**Zitat: I.TW.2.a**

Es wird immer eine Abwertung geben [...], aber man kann es so bewerten, dass man unterschiedliche Strategien hat und schaut, dass man nicht nur sagt, wie viel Material hat man angewendet, sondern dass man sich ein Bewertungskriterium macht, wie gut das Material im neuen Gebäude ausgenutzt wurde. Wenn man das ganze Material verwendet hat, es aber in Zwei-Meter-Stücke zerschnippelt und ganz kleine Räume damit geschaffen hat, ist das zwar gut, aber man hat das Potenzial nicht voll ausgenutzt. Das müsste in die neue Entwurfsmatrix mit einfließen. Dann hätte man das für ein anderes Gebäude, das unbedingt einen Acht-Meter-Raum braucht, viel schlauer verwenden können. Das gilt ja für alles.

Das Beispiel der langen Platte zeigt ein Zuordnungsproblem: Wird ein leistungsfähiges Bauteil für kurze Anwendungen zerschnitten, geht eine konstruktive Möglichkeit verloren, die an anderer Stelle wertvoller sein könnte.

Für die Entwurfsbewertung reicht es daher nicht aus, nur die verwendete Materialmenge zu erfassen. Ebenso wichtig ist, ob die vorhandene Länge, Spannweite und konstruktive Leistungsfähigkeit eines Bauteils angemessen genutzt und möglichst erhalten werden.

## **Das eigentliche Hindernis ist häufig die Nachweisbarkeit** I.TW.3

Schling beschreibt, wie unterschiedlich gut sich die Eigenschaften von Stahl, Holz und Stahlbeton nach dem Ausbau erneut bestimmen lassen.

**Zitat**

**Zitat: I.TW.3.a**

Bei Stahl ist das Gute, das kann ohnehin recycelt werden. Da ist das Problem nicht so brennend, und man kann die Stahlgüte relativ gut wiederherstellen oder messen. [...] Es hängt ganz stark an den Möglichkeiten, diese recycelten Bauteile für den neuen Bau wieder einzuschätzen. Das muss der Ingenieur nachweisen können. Bei Holz wird das schwerer, und bei Stahlbeton ist es besonders schwer. Da muss man ganz viel forschen, wie die Tragfähigkeit überhaupt nachgewiesen werden kann.

Der Engpass liegt nicht allein in der Verfügbarkeit eines Bauteils. Entscheidend ist, ob seine Eigenschaften für die neue Anwendung ausreichend eingeschätzt und fachlich nachgewiesen werden können. Bei Stahl ist dies nach Schling vergleichsweise gut möglich. Bei Holz und besonders bei Stahlbeton ist die Beurteilung schwieriger.

Ein digitales Reuse-Werkzeug sollte daher sichtbar machen, welche Informationen vorhanden sind und wo weiterer Untersuchungs- oder Nachweisbedarf besteht. Die Bewertung der Tragfähigkeit bleibt Aufgabe der Tragwerksplanung.

## **Der Entwurf soll sich an den vorhandenen Bauteilen orientieren** I.TW.4

Schling geht von der direkten Wiederverwendung einzelner Bauteile zu einer systemischen Betrachtung über. Ein kurzes Element muss nicht dieselbe Funktion übernehmen wie zuvor. Mehrere kleine Teile können durch ihre Anordnung gemeinsam eine größere Tragwirkung erzeugen.

**Zitat****Zitat: I.TW.4.a**

Wenn wir keine langen Bauteile haben, können wir eine größere Spannweite mit vielen kleinen erreichen. Das Problem der Zerkleinerung muss keine automatische Einschränkung in der Spannweite sein. Es kann helfen, wenn man ihnen eine räumliche Krümmung gibt, um die Tragwirkung wiederherzustellen. Das könnte für gewölbte, hohe Spannweiten von Decken interessant werden. Es gibt auch andere schlaue Ansätze: Sandwich-Decken. Die sichtbaren Flächen sind Neubauteile, aber innerhalb des Sandwichs kann man wunderbar recycelte Sachen verbauen und verstecken. Es muss nicht alles recycelt sein, aber die Füllmaterialien, die für die Tragwirkung wichtig sind, können genutzt werden. [...] Und dann hybride Konstruktionen machen, wo man druckbeanspruchbare Bauteile wie Beton auf die Oberseite legt und zugbeanspruchbare Teile wie Stahl oder Holz auf die Unterseite.

Die räumliche Krümmung, Sandwich-Decken und hybriden Konstruktionen zeigen drei unterschiedliche Wege: Geometrie kann die begrenzte Länge einzelner Teile ausgleichen, wiederverwendete Elemente können innerhalb eines geschichteten Systems eingesetzt werden, und Materialien können entsprechend ihrer Beanspruchbarkeit angeordnet werden.

Wiederverwendung bedeutet damit nicht nur, für jedes Bauteil einen direkten Ersatzplatz zu suchen. Der Entwurf kann sich vielmehr aus den vorhandenen Elementen entwickeln und mehrere Bauteile zu einer neuen Tragwerkskonfiguration zusammenführen.

**Die Komplexität muss im System gelöst werden, nicht in jedem Einzelprojekt** I.T

Schling verbindet technische Machbarkeit mit praktischer Anwendbarkeit. Eine Lösung kann konstruktiv möglich sein und dennoch scheitern, wenn ihre Prüfung zu teuer, zu aufwendig oder nicht akzeptiert ist.

**Zitat****Zitat: I.TW.5.a**

Man muss sich Bausysteme überlegen, die sich danach relativ leicht nachweisen lassen. Wo ein normales Ingenieurbüro die Möglichkeit hat, das nachzuweisen. Wie sie sich treffen, wird zum Beispiel über eine standardisierte Stahlplatte geregelt, wo man von der gleichen Reibung und Kraftübertragung ausgehen kann. Das hat auch viel mit der Politik zu tun, es muss akzeptiert werden. Wenn der planerische Aufwand und die Kosten zu hoch sind, wird wieder nicht nachhaltig gebaut. Man muss die Hürde senken, so etwas nachweisen zu können. Wie man solche Systeme entwirft, dass keine komplexen digitalen Prozesse mehr notwendig sind [...]

Die standardisierte Stahlplatte steht hier für eine kontrollierte Schnittstelle mit vergleichbaren Bedingungen für Reibung und Kraftübertragung. Solche wiederholbaren Prinzipien können verhindern, dass jede Verbindung in jedem Projekt vollständig neu entwickelt werden muss.

Die Kritik an „komplexen digitalen Prozessen“ richtet sich nicht grundsätzlich gegen digitale Werkzeuge. Gemeint ist vielmehr, dass die entwickelte Lösung später mit üblichen Planungs- und Nachweisverfahren bearbeitbar bleiben sollte. Das digitale Werkzeug kann die Komplexität in der Entwicklung unterstützen; das resultierende Bausystem muss für die praktische Anwendung nachvollziehbar bleiben.

**„Print on Demand“ meint eine anpassbare, aber kontrollierte Schnittstelle** I.TW.6

Schling beschreibt eine konkrete Idee für zugeschnittene Stahlbetonbauteile. Gerade Schnittkanten werden durch Bohrungen und randseitige Stahlplatten zu neuen, definierten Anschlussbereichen.

**Zitat****Zitat: I.TW.6.a**

Stand heute würde ich sagen: Es gibt gerade Schnittkanten. An allen geraden Schnittkanten würde ich Löcher bohren und Stahlplatten am Rand installieren. Das ist dann eine neue, feste Verbindung im Stahlbau, die ich sofort nachweisen kann. Damit habe ich Bauteile, die anschlussfähig sind, und der Entwerfer muss sich keine Sorgen mehr um das bröselige Beton-Detail machen [...] Print on Demand [...] Man klickt an, welche Verbindung man gerne hätte.

Der Schwerpunkt liegt nicht auf einem Druckverfahren, sondern auf einer Verbindung, die an ein konkretes Bauteil angepasst wird. Das Stahlbetonelement bleibt individuell, erhält an seiner Schnittkante jedoch eine klar definierte Stahlverbindung.

Das Gespräch beschreibt eine mögliche konfigurierbare Anschlusslogik. Das digitale Reuse-Werkzeug soll künftig geeignete Anschlussprinzipien zur Auswahl stellen und die dafür benötigten Angaben benennen. Ob und unter welchen Bedingungen eine solche Verbindung tatsächlich nachweisbar ist, muss technisch geprüft werden.

## User Stories und Anforderungsmapping

US

Dieser Anhang enthält die User Stories der vier zentralen Akteursgruppen, die die Ergebnisse aus Recherche und Interviews zusammenführen. Darauf aufbauend zeigt er die Systemarchitektur und das Anforderungsmapping, das die User Stories in funktionale Anforderungscluster überführt.

### Übersicht

Tabelle: US.a

| Akteursgruppe                     | Konsolidierte User Stories |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse | 10                         |
| Architekt:in                      | 12                         |
| Tragwerksplaner:in                | 6                          |
| Energieberater:in                 | 7                          |
| Gesamt                            | 35                         |

### Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse

US BB

#### Baukomponentendaten erfassen

US.BB.1

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich wiederverwendbare Baukomponenten mit relevanten technischen, logistischen und qualitativen Informationen erfassen, damit Planungsteams sie als belastbare Grundlage für Entwurfs- und Entscheidungsprozesse nutzen können.

#### Baukomponenten zu planungsrelevanten Einheiten bündeln

US.BB.2

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich einzelne Baukomponenten zu sinnvollen Gruppen oder Paketen zusammenfassen, damit Planungsteams mit verwendbaren Mengen und zusammenhängenden Materialbeständen arbeiten können.

#### Verfügbarkeit transparent machen

US.BB.3

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich zeitliche Verfügbarkeiten von Baukomponenten transparent darstellen, damit Rückbau, Lagerung, Planung und Wiedereinbau besser koordiniert werden können.

#### Status von Baukomponenten verwalten

US.BB.4

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich den aktuellen Status von Baukomponenten verwalten, damit Planungsteams erkennen können, welche Elemente verfügbar, reserviert, in Prüfung oder nicht mehr nutzbar sind.

#### Bestandsdaten standardisieren

US.BB.5

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich Informationen aus Gebäudebeständen in einem einheitlichen Datenformat erfassen, damit sie vergleichbar, auswertbar und in weiteren Planungsschritten nutzbar sind.

#### Kontextinformationen dokumentieren

US.BB.6

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich ergänzende Informationen zum ursprünglichen Einsatz, zur gestalterischen Absicht und zum Nutzungskontext einer Baukomponente dokumentieren, damit Planungsteams deren Wiederverwendung qualifiziert bewerten können.

**Baukomponentenhistorie nachvollziehbar machen** **US.BB.7**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich die Herkunft und Nutzungsgeschichte einer Baukomponente dokumentieren, damit Planungsteams deren Qualität, Eignung und potenzielle Risiken besser einschätzen können.

**Informationslücken sichtbar machen** **US.BB.8**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich fehlende oder noch zu prüfende Informationen sichtbar machen, damit offene Nachweise gezielt an zuständige Fachplaner:innen übergeben werden können.

**Kostenstruktur transparent darstellen** **US.BB.9**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich die relevanten Kostenbestandteile wiederverwendbarer Baukomponenten transparent darstellen, damit Planungsteams wirtschaftliche Auswirkungen realistisch bewerten können.

**Zusatzleistungen modular anbieten** **US.BB.10**

Als Mitarbeiter:in einer Bauteilbörse möchte ich projektbezogene Zusatzleistungen modular anbieten, damit Planungsteams je nach Projektphase und Informationsbedarf passende Unterstützungsleistungen auswählen können.

**Architekt:in** **US.A****Verfügbare Baukomponenten frühzeitig einsehen** **US.A.1**

Als Architekt:in möchte ich verfügbare wiederverwendbare Baukomponenten bereits in frühen Planungsphasen einsehen, damit der Entwurf von Beginn an auf realen Materialverfügbarkeiten aufbauen kann.

**Mit Baukomponenten entwerfen** **US.A.2**

Als Architekt:in möchte ich Baukomponenten anhand relevanter Eigenschaften suchen und filtern, damit ich Entwurfskonzepte mit vorhandenen Elementen entwickeln und prüfen kann.

**Baukomponenten für Entwurfsvarianten sichern** **US.A.3**

Als Architekt:in möchte ich relevante Baukomponenten temporär für bestimmte Entwurfsvarianten sichern können, damit die Planung auf einer verlässlicheren Materialverfügbarkeit basiert.

**Entwurfsvarianten vergleichen** **US.A.4**

Als Architekt:in möchte ich unterschiedliche Entwurfsvarianten vergleichen, damit gestalterische, technische, ökologische, wirtschaftliche und organisatorische Auswirkungen fundiert bewertet werden können.

**Baukomponenten digital in den Entwurf integrieren** **US.A.5**

Als Architekt:in möchte ich wiederverwendbare Baukomponenten als strukturierte digitale Planungsobjekte übernehmen, damit sie direkt in Entwurfs- und Modellierungsprozesse eingebunden werden können.

**Entwurfsrelevante Risiken erkennen** **US.A.6**

Als Architekt:in möchte ich entwurfsrelevante Risiken und fehlende Informationen zu Baukomponenten erkennen, damit ich deren Eignung als Planungsgrundlage realistisch einschätzen kann.

## Änderungen an geplanten Baukomponenten nachvollziehen **US.A.7**

Als Architekt:in möchte ich über relevante Änderungen an eingeplanten Baukomponenten informiert werden, damit ich Entwurf, Termine und Abstimmungen rechtzeitig anpassen kann.

## Gestalterische Eigenschaften berücksichtigen **US.A.8**

Als Architekt:in möchte ich ästhetische und materielle Eigenschaften wiederverwendbarer Baukomponenten gezielt berücksichtigen, damit Wiederverwendung als bewusster Bestandteil des Entwurfs eingesetzt werden kann.

## Aufgaben zur Wiederverwendung phasenbezogen steuern **US.A.9**

Als Architekt:in möchte ich Aufgaben und Fristen zur Wiederverwendung phasenbezogen steuern, damit Prüfungen und Dokumentationen rechtzeitig erfolgen.

## Risiken systematisch bewerten **US.A.10**

Als Architekt:in möchte ich die Risiken geplanter Baukomponenten übersichtlich sehen, damit ich ihre Auswirkungen auf Entwurf, Kosten, Termine und Umsetzbarkeit bewerten kann.

## Baukomponenten flexibel filtern **US.A.11**

Als Architekt:in möchte ich Baukomponenten über frei kombinierbare Kriterien filtern, damit ich geeignete Elemente gezielt für unterschiedliche Entwurfsanforderungen auswählen kann.

## Wiederverwendungsprozesse den Planungsphasen zuordnen **US.A.12**

Als Architekt:in möchte ich den Status des Wiederverwendungsprozesses über die Planungsphasen hinweg nachvollziehen, damit Übergänge und Entscheidungen transparent bleiben.

## Tragwerksplaner:in **US.T**

### Tragwerksrelevante Baukomponenten identifizieren **US.T.1**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich wiederverwendbare Baukomponenten anhand strukturell relevanter Eigenschaften suchen und filtern, damit ich geeignete Elemente für tragende Anwendungen schnell identifizieren kann.

### Fehlende Tragwerksinformationen erkennen **US.T.2**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich fehlende oder unvollständige Tragwerksinformationen erkennen, damit notwendige Prüfungen, Annahmen und Nachweise definiert werden können.

### Frühes fachliches Feedback geben **US.T.3**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich frühzeitig Rückmeldungen zu vorgeschlagenen Anordnungen von Baukomponenten geben, damit tragwerksrelevante Fragen vor zentralen Entwurfsentscheidungen geklärt werden können.

### Konstruktive Lösungsprinzipien dokumentieren **US.T.4**

Als Tragwerksplaner:in möchte ich mögliche konstruktive Lösungs- und Anschlussprinzipien dokumentieren, damit wiederverwendbare Baukomponenten realistisch in die weitere Planung integriert werden können.



## Tragwerksvarianten vergleichen

US.T.5

Als Tragwerksplaner:in möchte ich unterschiedliche Tragwerksvarianten vergleichen, damit technische, wirtschaftliche, ökologische und gestalterische Auswirkungen fundiert gegeneinander abgewogen werden können.

## Nachweisfähige Informationen exportieren

US.T.6

Als Tragwerksplaner:in möchte ich relevante Berechnungen, Annahmen, Prüfergebnisse und Entscheidungen standardisiert exportieren, damit wiederverwendbare Baukomponenten in Genehmigungs-, Ausschreibungs- und Ausführungsprozesse überführt werden können.

## Energieberater:in

US.E

## Frühe Umweltwirkung abschätzen

US.E.1

Als Energieberater:in möchte ich relevante Material-, Herkunfts- und Logistikinformationen zu wiederverwendbaren Baukomponenten erhalten, damit ökologische Auswirkungen bereits in frühen Planungsphasen abgeschätzt werden können.

## Wiederverwendbare Baukomponenten in Bewertungen integrieren

US.E.2

Als Energieberater:in möchte ich wiederverwendbare Baukomponenten mit bewertungsrelevanten Kennwerten verknüpfen, damit unterschiedliche Material- und Konstruktionsvarianten vergleichbar analysiert werden können.

## Ökologische Wirkung von Varianten vergleichen

US.E.3

Als Energieberater:in möchte ich die ökologische Wirkung verschiedener Entwurfsvarianten vergleichen, damit Planungsteams die Auswirkungen von Materialentscheidungen nachvollziehen können.

## Varianten energetisch prüfen

US.E.4

Als Energieberater:in möchte ich Varianten mit relevanten Modellinformationen verknüpfen, damit deren energetische Auswirkungen ohne unverhältnismäßigen Modellierungsaufwand geprüft werden können.

## Grenzwerte und Zielwerte prüfen

US.E.5

Als Energieberater:in möchte ich Projekte mit relevanten ökologischen und energetischen Ziel- oder Grenzwerten vergleichen, damit Wiederverwendungsentscheidungen messbar bewertet werden können.

## Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen

US.E.6

Als Energieberater:in möchte ich erkennen, wann wiederverwendbare Baukomponenten durch ergänzende Maßnahmen verbessert werden sollten, damit zirkuläre und energetische Anforderungen gemeinsam erfüllt werden können.

## Bewertungsergebnisse exportieren

US.E.7

Als Energieberater:in möchte ich relevante Kennwerte, Diagramme und Bewertungsergebnisse exportieren, damit Auftraggeber:innen, Planungsteams und Behörden die Entscheidungsgrundlagen nachvollziehen können.

## Systemarchitektur für das Anforderungsmapping

US.SA

Die Systemstruktur wird aus den konsolidierten User Stories abgeleitet. Die wiederkehrenden Anforderungen verweisen auf zwei Hauptbereiche: die Einspeiseplattform mit dem Bauteilportal und das Entwurfswerkzeug mit den Teilbereichen Katalog, Ent-

wurf und Konfigurator. Die folgende Tabelle dient als Leselogik für das anschließende Anforderungsmapping.

## Systemarchitektur

Tabelle: US.SA.a

| Hauptbereich       | Teilbereich         | Hauptfunktion              | Einordnung                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einspeiseplattform | Bauteilportal       | Datenbereitstellung        | Bündelt Anforderungen zur Erfassung, Qualifizierung und Bereitstellung von Baukomponentendaten.                                       |
| Entwurfswerkzeug   | Tool [Katalog]      | Komponentenauswahl         | Bündelt Anforderungen zur Sichtbarkeit, Suche, Filterung, Vergleichbarkeit und fachlichen Einschätzung von Baukomponenten.            |
| Entwurfswerkzeug   | Tool [Entwurf]      | Entwurfsbearbeitung        | Bündelt Anforderungen zur Verwendung, Kombination, Bewertung und Dokumentation von Baukomponenten im Entwurf.                         |
| Entwurfswerkzeug   | Tool [Konfigurator] | Projektbezogene Abstimmung | Bündelt Anforderungen zur Abstimmung mit Bauteilbörsen, insbesondere zu Verfügbarkeit, Reservierung, Bestellung und Zusatzleistungen. |

## Anforderungsmapping der User Stories

US.AM

Das Mapping ordnet die User Stories den funktionalen Anforderungsclustern und Systembereichen zu.

## Anforderungsmapping

Tabelle: US.AM.a

| ID     | Funktionaler Anforderungscluster                                        | Zuordnung                          | Zugeordnete User Stories        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| REQ-01 | Baukomponentendaten erfassen und standardisieren                        | Einspeiseplattform [Bauteilportal] | US.BB.1, US.BB.5                |
| REQ-02 | Baukomponentengruppen darstellen und auswählbar machen                  | Entwurfswerkzeug [Katalog]         | US.BB.2                         |
| REQ-03 | Status-, Verfügbarkeits- und Nachweisdaten pflegen                      | Einspeiseplattform [Bauteilportal] | US.BB.3, US.BB.4, US.BB.8       |
| REQ-04 | Kontext, Herkunft und Baukomponentenhistorie dokumentieren              | Einspeiseplattform [Bauteilportal] | US.BB.6, US.BB.7                |
| REQ-05 | Kosteninformationen bereitstellen                                       | Einspeiseplattform [Bauteilportal] | US.BB.9                         |
| REQ-06 | Baukomponenten suchen, filtern und auswählen                            | Entwurfswerkzeug [Katalog]         | US.A.1, US.A.2, US.A.11, US.T.1 |
| REQ-07 | Risiken, fehlende Fachinformationen und Eignung anzeigen                | Entwurfswerkzeug [Katalog]         | US.A.6, US.T.2                  |
| REQ-08 | Gestalterische und materielle Eigenschaften bewerten                    | Entwurfswerkzeug [Katalog]         | US.A.8                          |
| REQ-09 | Ökologische, energetische und leistungsbezogene Kennwerte bereitstellen | Entwurfswerkzeug [Katalog]         | US.E.1, US.E.2                  |
| REQ-10 | Digitale Baukomponenten in den Entwurf überführen                       | Entwurfswerkzeug [Katalog]         | US.A.5                          |
| REQ-11 | Baukomponenten reservieren, anfragen und servicebezogen konfigurieren   | Entwurfswerkzeug [Konfigurator]    | US.A.3, US.BB.10                |

## Anforderungsmapping

### Tabelle: US.AM.a

| ID     | Funktionaler Anforderungscluster                               | Zuordnung                  | Zugeordnete User Stories       |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| REQ-12 | Entwurfs- und Tragwerksvarianten entwickeln und vergleichen    | Entwurfswerkzeug [Entwurf] | US.A.4, US.T.5                 |
| REQ-13 | Ökologische und energetische Variantenbewertung unterstützen   | Entwurfswerkzeug [Entwurf] | US.E.3, US.E.4, US.E.5, US.E.6 |
| REQ-14 | Konstruktive Integration und fachliches Feedback unterstützen  | Entwurfswerkzeug [Entwurf] | US.T.3, US.T.4                 |
| REQ-15 | Änderungen und Risiken geplanter Baukomponenten nachvollziehen | Entwurfswerkzeug [Entwurf] | US.A.7, US.A.10                |
| REQ-16 | Aufgaben und Entscheidungen den Planungsphasen zuordnen        | Entwurfswerkzeug [Entwurf] | US.A.9, US.A.12                |
| REQ-17 | Dokumentation, Berichte und exportierbare Nachweise erzeugen   | Entwurfswerkzeug [Entwurf] | US.T.6, US.E.7                 |

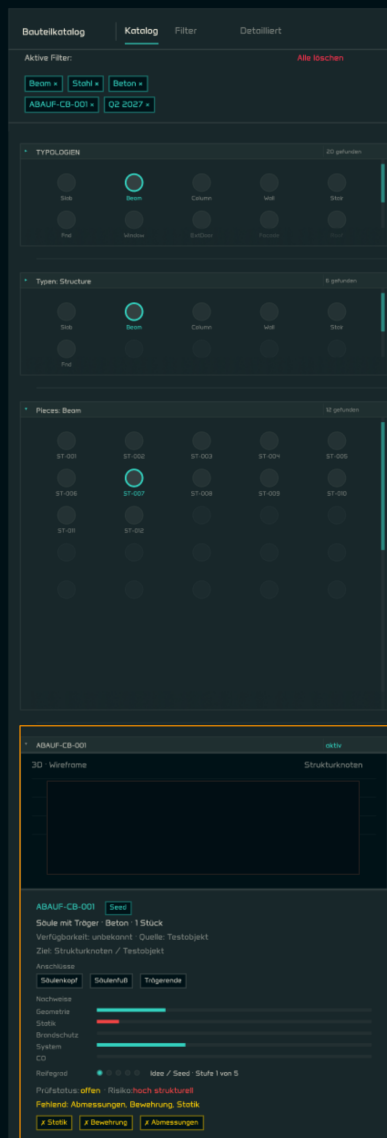
## Entwicklungsstände des Bauteilkatalogs

BK

Diese Anlage dokumentiert die im Berichtszeitraum entwickelten Oberflächen- und Navigationsstände des Bauteilkatalogs. Die Screenshots zeigen Zwischenstände der Benutzeroberfläche und keinen abgeschlossenen Funktionsumfang.

### Bauteilobjekt

### Bauteilobjekt



Die Katalognavigation führt von der Typologienübersicht über die Typen einer Struktur bis zu den einzelnen Bauteilen (Pieces). Das aktive Bauteilobjekt ABAUF-CB-001 zeigt Anschlüsse, den Nachweisstatus je Fachbereich (Geometrie, Statik, Brandschutz, System, CO<sub>2</sub>) sowie den Reifegrad.

### Filteransicht



# Filteransicht

Bauteilkatalog

Katalog

Filter panel

Detail panel

Aktiv: 

Decke

Träger

Stahlbeton

6-8 m

Q2 2027

Alle löschen

8.1 Typologie

☐ Platte mit Stütze

☒ Decke

☐ Wand

☐ Tür

☐ Treppe

☐ Decke mit Träger

☒ Träger

☐ Fenster

☐ Rahmen

☐ Fundament

Materialfamilie

Stahlbeton

Stahl

Holz

Mischmaterial

Glas

Bauteilfamilie und Generatorlogik

8.2 Geometrie

Länge

6,00 — 8,00 m

Breite

Höhe

Dicke

Spannweite

Raster 3,00 m

Raster 7,20 m

Öffnung vorhanden

Sondermaß

Länge 6,00-8,00 m

Raster 7,20 m

Spannweite

8.3 Funktion im Entwurf

☐ Tragend

☐ Gebäudeshülle

☐ Raumtrennung

☐ Oberfläche

☐ Sek. tragend

☐ Innenausbau

☐ Öffnung

☐ Ästhetik

Zielecke im Entwurf — unabhängig von der früheren Nutzung

8.7 Verfügbarkeit

☐ Sofort verfügbar

☒ Im Rückbau

☐ Reserviert

☐ Ab Datum

☐ Eingelagert

☐ Unbekannt

Verfügbar Q2 2027

Im Rückbau

Spandargebäude Basel

3Ser-Serie

gleiche Quelle

Reifegrad

Neu

Entwurfstief

Professionell

Beauftragt

Stufe 2 von 5

entwurfstief

3 Nachweise offen

8.8 Risiko / Nachweise

☐ Statik offen

☐ Brandschutz offen

☐ U-Wert offen

☒ Datenvertrauen niedrig

☐ Nur visuell geprüft

Neuig

Mittel

Hoch

Blockierend

Unsichere Objekte markieren — nicht ausblenden

Tragwerk

☐ Primär tragend

☐ Sekundär tragend

☒ Spannrichtung bekannt

☐ Statikprüfung nötig

Spannrichtung dokumentiert

HCS-720

CBS-1 offen

42 Treffer

Zurücksetzen

Anwenden

Bauteilkatalog

Katalog

Filter panel

Detail panel

Aktiv: 

Decke

Träger

Stahlbeton

6-8 m

Q2 2027

Alle löschen

8.1 Typologie

☐ Platte mit Stütze

☒ Decke

☐ Wand

☐ Tür

☐ Treppe

☐ Decke mit Träger

☒ Träger

☐ Fenster

☐ Rahmen

☐ Fundament

Materialfamilie

Stahlbeton

Stahl

Holz

Mischmaterial

Glas

Bauteilfamilie und Generatorlogik

8.2 Geometrie

Länge

6,00 — 8,00 m

Breite

Höhe

Dicke

Spannweite

Raster 3,00 m

Raster 7,20 m

Öffnung vorhanden

Sondermaß

Länge 6,00-8,00 m

Raster 7,20 m

Spannweite

8.3 Funktion im Entwurf

☐ Tragend

☐ Gebäudeshülle

☐ Raumtrennung

☐ Oberfläche

☐ Sek. tragend

☐ Innenausbau

☐ Öffnung

☐ Ästhetik

Zielecke im Entwurf — unabhängig von der früheren Nutzung

8.7 Verfügbarkeit

☐ Sofort verfügbar

☒ Im Rückbau

☐ Reserviert

☐ Ab Datum

☐ Eingelagert

☐ Unbekannt

Verfügbar Q2 2027

Im Rückbau

Spandargebäude Basel

3Ser-Serie

gleiche Quelle

Reifegrad

Neu

Entwurfstief

Professionell

Beauftragt

Stufe 2 von 5

entwurfstief

3 Nachweise offen

8.8 Risiko / Nachweise

☐ Statik offen

☐ Brandschutz offen

☐ U-Wert offen

☒ Datenvertrauen niedrig

☐ Nur visuell geprüft

Neuig

Mittel

Hoch

Blockierend

Unsichere Objekte markieren — nicht ausblenden

Tragwerk

☐ Primär tragend

☐ Sekundär tragend

☒ Spannrichtung bekannt

☐ Statikprüfung nötig

Spannrichtung dokumentiert

HCS-720

CBS-1 offen

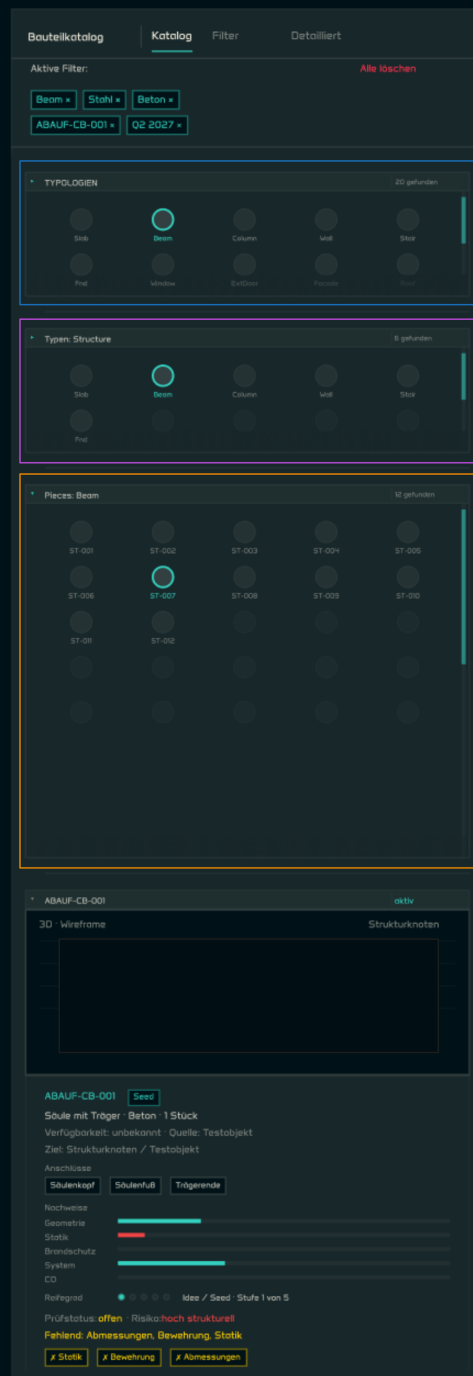
42 Treffer

Zurücksetzen

Anwenden

Das Filter-Panel gliedert Filterkriterien nach Typologie, Materialfamilie, Geometrie, Funktion im Entwurf, Verfügbarkeit, Reifegrad sowie Risiko und Nachweise. Aktive Filter werden als Chips oberhalb der Kriteriengruppen zusammengefasst.

# Bauteilkarte



Der hierarchische Katalogbaum gliedert die Bauteile nach Systemebene und Typ. Die Bauteilkarte am unteren Rand bündelt Geometrie, Anschlüsse und Nachweise des ausgewählten Bauteils. Die englischen Ebenenbezeichnungen Structure, Envelope und Interior bleiben als Bezeichnungen der Benutzeroberfläche erhalten und werden beim ersten Auftreten kurz erläutert.

## Verzeichnisse

## V

## Verzeichnis der Anhänge

| Schlüssel | Titel                                              | Seite |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|
| P         | Projekte                                           | 18    |
| H         | Hürden der Wiederverwendung                        | 52    |
| BB        | Bauteilbörsen                                      | 53    |
| TZ        | Typologische Zuordnung und Wiederverwendungsrollen | 60    |
| SB        | Sekundärbefunde BaselCircular/Cirkla               | 64    |
| I         | Interviews                                         | 65    |
| US        | User Stories und Anforderungsmapping               | 82    |
| BK        | Entwicklungsstände des Bauteilkatalogs             | 88    |
| V         | Verzeichnisse                                      | 91    |

## Glossar

| Begriff                           | Verwendung im Bericht                                                                                                                                                                                                             | Seiten |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Baukomponente                     | Physisches Element oder zusammengehörige Gruppe von Elementen, die im Entwurf als Einheit betrachtet und verwendet wird.                                                                                                          | --     |
| Entwurfsrolle                     | Mögliche Funktion einer Baukomponente im neuen Entwurf. Sie kann von ihrer ursprünglichen Funktion abweichen.                                                                                                                     | --     |
| Bestandsquelle                    | Quelle wiederverwendbarer Baukomponenten, etwa eine Bauteilbörse, ein Rückbauinventar oder eine direkte Bestandsaufnahme.                                                                                                         | --     |
| Bauteilbörse                      | Organisation, physischer Lagerort oder digitaler Angebotskanal, über den wiederverwendbare Baukomponenten dokumentiert, vermittelt oder verkauft werden.                                                                          | --     |
| Qualifizierung                    | Strukturierte Erfassung, Prüfung und nachvollziehbare Ergänzung verfügbarer Bauteilinformationen.                                                                                                                                 | --     |
| Typologiefamilie                  | Projektinterne Ordnung von Baukomponenten nach ihrer geometrisch-konstruktiven Organisation: lineare und flächige Elemente, Knoten- und Übergangselemente sowie Rahmen- und Systemelemente.                                       | --     |
| Nachweiszustände                  | Kennzeichnung des Bearbeitungs- und Belegstands einzelner Angaben. Sie zeigt, ob eine Information vorhanden, abgeleitet, angenommen oder noch offen ist.                                                                          | --     |
| Leistungsbewertung / Vorbewertung | Einschätzung ausgewählter Eigenschaften oder Auswirkungen einer Entwurfsvariante auf Grundlage der verfügbaren Informationen. Der Begriff Vorbewertung bezeichnet dabei ausdrücklich eine frühe, vereinfachte Leistungsbewertung. | --     |
| Bauteilobjekt                     | Strukturierte digitale Repräsentation einer Baukomponente, die mehrere geometrische Darstellungen sowie die zugehörigen fachlichen und beschreibenden Informationen in einem gemeinsamen Modell bündelt.                          | --     |
| Generator                         | Parametrischer Mechanismus, der aus erfassten Angaben zu einer Baukomponente ein digitales Bauteilobjekt mit den benötigten geometrischen Repräsentationen erzeugt.                                                               | --     |

**Glossar**

| Begriff                                  | Verwendung im Bericht                                                                                                                                                                     | Seiten |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Plattform / Gesamtsystem                 | Umfasst die Einspeiseplattform mit Bauteilportal und Wizard sowie das Entwurfswerkzeug mit Bauteilkatalog, Entwurfsumgebung und Konfigurator.                                             | --     |
| Bauteilportal                            | Einspeiseplattform zur Erfassung, Übernahme und Qualifizierung von Bestandsdaten zu Baukomponenten als Grundlage für die Erzeugung digitaler Bauteilobjekte.                              | --     |
| Wizard                                   | Geführte Eingabeoberfläche im Bauteilportal zur schrittweisen Erfassung und Qualifizierung unvollständiger oder unstrukturierter Bauteildaten.                                            | --     |
| Bauteilkatalog                           | Bereich des Entwurfswerkzeugs zur Übersicht, Suche und Auswahl von Baukomponenten und den dazugehörigen Informationen.                                                                    | --     |
| Entwurfsumgebung                         | Bereich des Entwurfswerkzeugs, in dem Baukomponenten angeordnet, kombiniert und zu Entwurfsvarianten weiterentwickelt werden.                                                             | --     |
| Konfigurator                             | Bereich des Entwurfswerkzeugs für den Austausch mit Bauteilbörsen, etwa für Anfragen, Reservierungen, Statusänderungen und die Übermittlung projektspezifischer Angaben.                  | --     |
| semio                                    | Quelloffenes Toolkit zur Beschreibung, Verknüpfung und räumlichen Anordnung digitaler Repräsentationen modularer Baukomponenten sowie technische Grundlage des Entwurfswerkzeugs.         | --     |
| Human-Interface-Design / User Experience | Human-Interface-Design bezeichnet die Gestaltung der Interaktion zwischen Nutzenden und digitaler Arbeitsumgebung; User Experience deren Wahrnehmung und Einbindung in den Arbeitsablauf. | --     |
| Entwurfsgrammatik                        | Projektbezogenes Regelwerk für die Bildung, Veränderung und Prüfung von Entwurfsvarianten.                                                                                                | --     |
| Test-Case                                | Realer oder realitätsnaher Anwendungsfall für die Entwicklung und schrittweise Prüfung der digitalen Kette.                                                                               | --     |



## Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                                                                                          | Seiten              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AP        | Arbeitspaket -- Ein klar abgegrenzter Teilbereich des Projekts mit eigenen Zielen und Aufgaben, in den das Gesamtprojekt zur besseren Steuerung unterteilt ist.                    | 2, 6, 8, 10, 12     |
| KI        | Künstliche Intelligenz -- Oberbegriff für Computerprogramme, die Aufgaben lösen, für die normalerweise menschliches Denken nötig ist, etwa Sprache verstehen oder Muster erkennen. | 1, 7, 9, 11, 13, 15 |
| LLM       | Large-Language-Model -- Ein Computerprogramm, das mit sehr großen Textmengen trainiert wurde und dadurch selbstständig Texte verstehen, beantworten und formulieren kann.          | 1, 9, 13            |
| HID       | Human Interface Design -- Die Gestaltung, wie Menschen ein Computerprogramm bedienen und mit ihm interagieren, etwa über Bildschirmansichten.                                      | 13                  |
| REST      | Representational State Transfer -- Ein verbreitetes technisches Verfahren, mit dem Computerprogramme über das Internet standardisiert Daten austauschen.                           | 7, 11, 13           |
| NGS       | Nachhaltige Gebäudesysteme -- Die an diesem Projekt beteiligte Abteilung der Leibniz Universität Hannover.                                                                         | 10, 12, 13, 14, 16  |
| KET       | Konstruktives Entwerfen und Tragwerksplanung -- Die an diesem Projekt beteiligte Abteilung der Universität der Künste Berlin.                                                      | 10, 12, 13, 14, 16  |
| BBSR      | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung -- Die Bundesbehörde, die dieses Forschungsvorhaben fördert.                                                                     | 1                   |

- [1] Sarah Ackermann u. a. **ReUse in der Bauindustrie stärken**. Studie zur aktuellen Entwicklung der Wiederverwendung in der Bauindustrie und zum Potenzial ihrer Skalierung. Basel: BaselCircular; Cirkla, 2025.
- [2] AgwA. **1718\_VERBIEST**. URL: [https://www.agwa.be/en/projects/1718\\_verbiest/201/](https://www.agwa.be/en/projects/1718_verbiest/201/) [besucht am 20. 07. 2026].
- [3] ArchDaily. **Alliander HQ**. URL: <https://www.archdaily.com/777783/alliander-hq-rau-architects> [besucht am 20. 07. 2026].
- [4] ArchDaily. **gjG House**. URL: <https://www.archdaily.com/951845/gjg-house-b-laf-architecten> [besucht am 20. 07. 2026].
- [5] ArchDaily. **Saxum Vineyard Equipment Barn**. URL: <https://www.archdaily.com/932817/saxum-vineyard-equipment-barn-clayton-and-little> [besucht am 20. 07. 2026].
- [6] Baunetzwissen. **Plattenpalast**. URL: <https://www.baunetzwissen.de/beton/objekte/sonderbauten/plattenpalast-in-berlin-841145> [besucht am 20. 07. 2026].
- [7] Bioregional. **BedZED**. URL: <https://www.bioregional.com/projects-and-services/case-studies/bedzed-the-uks-first-large-scale-eco-village> [besucht am 20. 07. 2026].
- [8] Brussels Architecture Prize. **ESP KARREVELD**. URL: <https://brusselsarchitectureprize.be/en/project/esp-karreveld/> [besucht am 20. 07. 2026].

- [9] Jan Brütting, Gennaro Senatore und Corentin Fivet. "Form follows availability – Designing structures through reuse". In: *Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures* 60.4 [2019], S. 257–265. DOI: [10.20898/j.ia.ss.2019.202.033](https://doi.org/10.20898/j.ia.ss.2019.202.033).
- [10] buildingSMART Benelux. Urban Mining: Decommissioning to Reuse [D2R]. 2024. URL: <https://ucm.buildingsmart.org/en/use-cases/3333/en> [besucht am 20.07.2026].
- [11] bureau SLA. People's Pavilion. URL: <https://bureausla.nl/projects/people-s-pavilion/> [besucht am 20.07.2026].
- [12] cepezed. The Green House. URL: <https://www.cepezed.com/projects/the-green-house/> [besucht am 20.07.2026].
- [13] Circulair Centrum Nederland. Where Circular Centre Nederland stands. URL: <https://ccn.nl/over-ccn/waar-staat-ccn/> [besucht am 20.07.2026].
- [14] Cirkla. Anleitung Swiss-Inv. Inventar von wiederverwendbaren Materialien vor dem Abriss oder der Renovierung, Version 1.0, sowie Datenstruktur Swiss-Inv\_2024. 2024. URL: <https://www.cirkla.ch/de/publications-outils/swiss-inv/> [besucht am 20.07.2026].
- [15] City of Boulder. New Fire Station 3. URL: <https://bouldercolorado.gov/projects/new-fire-station-3> [besucht am 20.07.2026].
- [16] Cityförster. Recyclinghaus Hannover. URL: [https://www.cityfoerster.net/projects/recyclinghaus\\_hanover-218-2.html](https://www.cityfoerster.net/projects/recyclinghaus_hanover-218-2.html) [besucht am 20.07.2026].
- [17] CONIX RDBM Architects. Multi. URL: <https://www.conixrdbm.com/project/multi/> [besucht am 20.07.2026].
- [18] Construction21. Institut de Botanique ULg. URL: <https://www.construction21.org/belgique/case-studies/h/institute-of-botany-of-uliege-building-b22-en.html> [besucht am 20.07.2026].
- [19] Council of the European Union. Europa Building. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/contact/address/council-buildings/europa-building/> [besucht am 20.07.2026].
- [20] Catherine De Wolf u. a. "D5 digital circular workflow: five digital steps towards matchmaking for material reuse in construction". In: *npj Materials Sustainability* 2 [2024], S. 36. DOI: [10.1038/s44296-024-00034-8](https://doi.org/10.1038/s44296-024-00034-8).
- [21] Danielle Densley Tingley, Simone Cooper und Jonathan Cullen. "Understanding and overcoming the barriers to structural steel reuse, a UK perspective". In: *Journal of Cleaner Production* 148 [2017], S. 642–652. DOI: [10.1016/j.jclepro.2017.02.006](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.006).
- [22] DIN. DIN EN 15804:2022-03 – Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte; Deutsche Fassung EN 15804:2012+A2:2019 + AC:2021. 2022. DOI: [10.31030/3294005](https://doi.org/10.31030/3294005).
- [23] dRMM. Reclaimed timber at Hastings Pier. URL: <https://drmmstudio.com/insight/reclaimed-timber-at-hastings-pier/> [besucht am 20.07.2026].
- [24] Encore Heureux. Pavillon Circulaire. URL: <https://encoreheureux.org/fr/projets/pavillon-circulaire> [besucht am 20.07.2026].
- [25] Environmental assessment of structural component reuse case studies. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622048090> [besucht am 20.07.2026].
- [26] EPFL. Atlas of Reused Concrete. URL: <https://concrete-reuse.epfl.ch/list?view=list> [besucht am 20.07.2026].

- [27] EPFL. RE:CRETE. URL: <https://www.epfl.ch/schools/enac/recrete/> [besucht am 20.07.2026].
- [28] FCRBE. Grande Halle de Colombelles. URL: [https://vb.nweurope.eu/media/21155/fcrbe\\_cashallecolombelle\\_final18oct2023\\_en.pdf](https://vb.nweurope.eu/media/21155/fcrbe_cashallecolombelle_final18oct2023_en.pdf) [besucht am 20.07.2026].
- [29] Hildegund Figl und Oliver Kusche. ÖKOBAUDAT-Handbuch. Technisch/formale Informationen und Regeln zur ÖKOBAUDAT-Datenbank, Version 2.1. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung [BBSR], 2023. URL: [https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/2023-11-20\\_OEBD-Handbuch\\_v2.1\\_Red\\_2023-12-18.pdf](https://www.oekobaudat.de/fileadmin/downloads/2023-11-20_OEBD-Handbuch_v2.1_Red_2023-12-18.pdf) [besucht am 20.07.2026].
- [30] FutureBuilt. Kristian Augusts gate 13. URL: <https://www.futurebuilt.no/forbildeprosjekter/kristian-augusts-gate-13-oslo> [besucht am 20.07.2026].
- [31] Gemeente Maassluis. Montessori construction start. URL: <https://www.maassluis.nl/eerste-paal-geslagen-voor-nieuwe-montessorischool-maassluis> [besucht am 20.07.2026].
- [32] Christoph Gengnagel und Christoph Henschel. Handbuch zur Wiederverwendung von Stahlbetonelementen aus dem Rückbau von Gebäuden. Forschungsprojekt Abbau/Aufbau, Universität der Künste Berlin, 2023. URL: <https://abbauaufbau.de/project/leitfaden-fuer-muster-bauablauf> [besucht am 20.07.2026].
- [33] Christoph Gengnagel und Christoph Henschel. Abbau Aufbau: Entwicklung eines Cradle-to-Cradle-Prozesses für Ortbetonelemente. 61/2024. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung [BBSR], 2024. DOI: [10.58007/b0ct-bp37](https://doi.org/10.58007/b0ct-bp37).
- [34] gmp. Christ Pavilion. URL: <https://www.gmp.de/en/projects/415/christ-pavilion-expo-2000> [besucht am 20.07.2026].
- [35] Grosvenor. Holbein Gardens salvaged steel. URL: <https://www.grosvenor.com/news-insights/some-of-uk's-first-salvaged-steelwork-reused-in-holbein-gardens-retrofit> [besucht am 20.07.2026].
- [36] HawkinsBrown. 55 Great Suffolk Street. URL: <https://www.hawkinsbrown.com/projects/55-great-suffolk-street/> [besucht am 20.07.2026].
- [37] Christoph Henschel. "Abbau/Aufbau". Masterarbeit. Universität der Künste Berlin, 2020. URL: <https://abbauaufbau.de/project/masterarbeit-2020> [besucht am 20.07.2026].
- [38] Hiroshi Nakamura & NAP. Kamikatsu Zero Waste Center. URL: <https://www.nakam.info/en/works/kamikatsu0/> [besucht am 20.07.2026].
- [39] in situ. K.118 / Kopfbau Halle 118. URL: <https://www.insitu.ch/projekte/196-k118-kopfbau-halle-118> [besucht am 20.07.2026].
- [40] in situ. Werkhof 29. URL: <https://insitu.ch/projekte/351-werkhof-29-aufstockung-grubenstrasse> [besucht am 20.07.2026].
- [41] INNAX. Emergis opent eerste circulaire zorgkliniek van Nederland. URL: <https://www.innax.nl/kennisbank/toekomstvast-bouwen/emergis> [besucht am 20.07.2026].
- [42] Landsec. Timber Square. URL: <https://www.landsec.com/en/media-insights/press-releases/landsec-leases-54-percent-of-timber-square-to-bp> [besucht am 20.07.2026].

- [43] Leiden Bio Science Park. **Circularity / BioPartner 5**. URL: <https://leidenbioscienceparkprojects.nl/en/sustainability/circulariteit> [besucht am 20.07.2026].
- [44] Lendager. **Resource Rows**. URL: <https://lendager.com/project/resource-rows/> [besucht am 20.07.2026].
- [45] Lendager. **The Swan**. URL: <https://lendager.com/project/the-swan/> [besucht am 20.07.2026].
- [46] Lendager. **TRÆ**. URL: <https://lendager.com/project/trae/> [besucht am 20.07.2026].
- [47] Lendager. **Upcycle Studios**. URL: <https://lendager.com/project/upcycle-studios/> [besucht am 20.07.2026].
- [48] New London Architecture. **Brent Cross Town Electrical Substation**. URL: <https://nla.london/projects/brent-cross-town-electrical-substation> [besucht am 20.07.2026].
- [49] noAarchitecten. **Lo-Reninge Town Hall**. URL: <https://divisare.com/projects/391079-noaarchitecten-filip-dujardin-046-town-hall-lo-reninge> [besucht am 20.07.2026].
- [50] Opalis. **Lycée Michel Lucius**. URL: <https://opalis.eu/en/projects/conversion-two-wings-lycee-michel-lucius> [besucht am 20.07.2026].
- [51] Opalis. **Maison DnA**. URL: <https://opalis.eu/fr/projets/maison-dna-blaf-architecten> [besucht am 20.07.2026].
- [52] Opalis. **Maison Vignette**. URL: <https://opalis.eu/fr/projets/maison-vignette> [besucht am 20.07.2026].
- [53] Project : Architecture. **Big Dig House**. URL: <https://projectarchitecture.com/big-dig-house/> [besucht am 20.07.2026].
- [54] ReCreate. **Härmälänranta mini-pilot**. URL: <https://recreate-project.eu/2025/02/13/first-elements-reclaimed-by-the-finnish-cluster-reused-in-a-real-life-mini-pilot/> [besucht am 20.07.2026].
- [55] ReCreate. **Lokomotion mini-pilot**. URL: <https://recreate-project.eu/2026/02/24/second-reuse-mini-pilot-successful-in-finland/> [besucht am 20.07.2026].
- [56] Rotor. **Chiro d'Itterbeek**. URL: <https://rotordb.org/en/projects/sanitary-block-itterbeek-chiro> [besucht am 20.07.2026].
- [57] Rotor. **Recypark Anderlecht**. URL: <https://rotordb.org/en/projects/recypark-anderlecht> [besucht am 20.07.2026].
- [58] Rotor. **Zinneke / FEDER Masui4ever**. URL: <https://rotordb.org/en/projects/zinneke-feder-masui4ever> [besucht am 20.07.2026].
- [59] Maria Sivers und Corentin Fivet. "Reuse Market Dynamics: Unlocking Building-Component Reuse in European Construction". In: **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science** 1554 (2025), S. 012019. DOI: [10.1088/1755-1315/1554/1/012019](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1554/1/012019).
- [60] SOCOTEC. **Résilience / La Ferme des Possibles**. URL: <https://www.socotec.com/media/client-projects/reused-materials-novaedia> [besucht am 20.07.2026].
- [61] Stadt Zürich. **Kindergarten Mööslistrasse**. URL: <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/portfolio/bauten-anlagen/schulbauten/kindergarten-moeoeslistrasse.html> [besucht am 20.07.2026].

- [62] Stadt Zürich. **Recyclingzentrum Juch-Areal**. URL: <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/projekte-und-ausschreibungen/hochbauvorhaben/planung-ausfuehrung/recyclingzentrum-juch-areal.html> [besucht am 20.07.2026].
- [63] SUPERLOCAL. **Expogebouw**. URL: <https://www.superlocal.eu/sce-en/> [besucht am 20.07.2026].
- [64] Superuse Studios. **Villa Welpeloo**. URL: <https://www.superuse-studios.com/projectplus/villa-welpeloo/> [besucht am 20.07.2026].
- [65] Superuse Studios. **Woongroep Boschgaard**. URL: <https://www.superuse-studios.com/projectplus/woongroep-boschgaard/> [besucht am 20.07.2026].
- [66] TBC.London. **Steel Saved**. URL: <https://tbc.london/c/news/steelsaved.php> [besucht am 20.07.2026].
- [67] Thoravej 29. **Sustainability**. URL: <https://www.thoravej29.dk/en/sustainability> [besucht am 20.07.2026].
- [68] UCL Circular Economy Lab. **CascadeUp**. URL: <https://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab/research/reusing-wood-demolition-mass-timber-products> [besucht am 20.07.2026].
- [69] University of Brighton. **Brighton Waste House**. URL: <https://www.brighton.ac.uk/research/research-news/feature/brighton-waste-house.aspx> [besucht am 20.07.2026].
- [70] V+. **Folklore Museum**. URL: <https://www.vplus.org/folklore-museum> [besucht am 20.07.2026].
- [71] World-Architects. **The Railway Farm**. URL: <https://world-architects.com/en/grand-huit-paris/project/the-railway-farm> [besucht am 20.07.2026].
- [72] YIT. **Melkinlaituri elementary school and daycare centre**. URL: <https://www.yit.fi/en/projects/melkinlaituri-elementary-school-and-daycare-centre-helsinki> [besucht am 20.07.2026].
- [73] Zirkular. **ELYS Kultur- & Gewerbehauus**. URL: <https://zirkular.net/en/project/culture-commercial-center-elys/> [besucht am 20.07.2026].
- [74] ZRS Architekten. **CRCLR House**. URL: <https://www.zrs.berlin/en/project/crclr-house-2/> [besucht am 20.07.2026].